



MERCATO

In calo l'immatricolato
delle mietitrebbia

COMPONENTI

Le strategie di crescita
del marchio Alliance

TRATTORI

Proposte Ferrari per
le manutenzioni viarie

MOTORI

Anche in Italia le unità
Horse-Renault



IRRORATRICI HORSCH-LEEB CON LE SERIE AX, CS E LT SODDISFANO OGNI ESIGENZA



EPOCA
Le quotazioni 2026



INNOVAZIONE
I trend tecnici
emersi ad Agritechnica



AGRICAR
Subaru "CrossTrek", confortevole,
sicura e inarrestabile

seppi m.

MULCHING EQUIPMENT SPECIALISTS

PROMOZIONE
IN CORSO!

S7 compact

**È il momento di fare
un salto di qualità.**

**La trinciatrice SEPPI S7 compact è la compagna ideale per chi lavora
la terra ogni giorno con passione - per trattori da 50 – 120 CV.**

Puoi averla a un prezzo eccezionale: **a partire da € 5.957,00**

Prezzo riferito a S7 Compact 150 modello base, trasporto e IVA esclusi.

Un'occasione unica per aggiornare il tuo parco macchine con un prodotto di categoria premium, costruito per durare e per lavorare al massimo.

Contatta ora il tuo rivenditore di fiducia oppure richiedi la tua offerta personalizzata su **www.seppi.com**

Seppi M. - Pionieri del campo

I-38017 Mezzolombardo (TN) · T. +39 0461 178 75 00

www.seppi.com     **#SeppiMulcher**



Fine promozione 28.2.2026

A LONG WAY TOGETHER



RIDEMAX IT 697 (M+S)

Indipendentemente da quanto siano difficili le tue esigenze, RIDEMAX IT 697 (M+S) è il tuo miglior alleato quando si tratta di trasporto di merci e applicazioni municipali durante l'inverno. Questo pneumatico per trattori garantisce una straordinaria presa per tutte le operazioni su strade ghiacciate e innevate, senza alcun bisogno di catene da neve. Grazie al disegno del battistrada e alla robusta carcassa appositamente sviluppati per i servizi pesanti, RIDEMAX IT 697 (M+S) garantisce una bassa resistenza al rotolamento che si traduce in risparmio di carburante nonché grande stabilità.

RIDEMAX IT 697 (M+S) è la risposta di BKT alle esigenze dei contoterzisti moderni nel settore dell'agricoltura per le operazioni nel periodo invernale.



Scopri la gamma BKT

BKT

GROWING TOGETHER

in f X YouTube Instagram
[bkt-tires.com](https://www.bkt-tires.com)

Per info:
europe@bkt-tires.com

Direttore responsabile
Furio Oldani - furio.oldani@gmail.com

Redazione
Andrea Castelli - vicedirettore
andrea.castelli.eom@gmail.com,
Donatello Sandroni,
donatello.sandroni@gmail.com,
Enza Gallucci - enza.gallucci@gmail.com,
Jacopo Oldani - link.jacopo@gmail.com
Paolo Girardi - art director

Collaboratori
Eugenio Demartini, Fabio Fracchia, Gabriele
Dell'Orto, Giorgio Galloni, Mario Mazzini,
Massimo Misley, Roberto Viganò

Digital content
Sara Greta Passarin, Vesna Oldani

Progetto grafico
Daniela Francescon
daniela.francescon@gmail.com

Fotografia
Archivio Editoriale Orsa Maggiore
L'editore informa che pur avendo cercato
i titolari di eventuali diritti fotografici non
sempre li ha reperiti. E' a disposizione per
assolvere a quanto eventualmente dovuto.

Riviste estere consociate
Agrotécnica-España
bheditores@bh-editores.com
Agriworld-Brasile
revista.agriworld@agriworld.com.br

Redazione e amministrazione
via L. Galvani 36, 20019 Settimo M.se,
Milano. Telefono e fax 02 33510339
www.editorialeorsamaggiore

Prestampa e Stampa
Lito Terrazzi Srl, Iolo, Prato

Distribuzione
So.Di.P. "Angelo Patuzzi",
via Bettola 18, 20092 Cinisello, Milano.
Tel. 02 660301, fax 02 66030320.
www.sodip.it, info@sodip.it
Distributore per Canton Ticino (Ch): Sies,
via Bettola 18, 20092 Cinisello, Milano.
Tel. 02 66030400, fax 02 66300269.
www.siesnet.it, sies@siesnet.it

Abbonamenti
Italia 47 euro, Europa 90, Mondo 120.
Arretrati 10 euro per fascicolo
Versamenti su c.c.p. n.º 96857917
intestato a Editoriale Orsa Maggiore

Registrazioni
Camera Commercio di Milano
r.i. n.º 06371740967 del 21/11/2008,
Roc n.º 30938 del 23/01/2018,
Tribunale Sondrio n.º 317
del 14/03/2001 - Issn 1825-7260

Sede legale
via Luigi Zoja 31, Milano
editorialeorsamaggiore@gmail.com,
pec: editorialeorsamaggiore@pec.it

Comunicazioni
Art. 10-Legge 675/96.
I dati archiviati da "Editoriale Orsa Maggiore"
sono utilizzati solo dall'editore e solo per
le spedizioni in abbonamento.
Responsabile data base: Furio Oldani
Testi e foto a riproduzione vietata.
Legge 1396/42, art. 7, reg. 18,
© Copyright 2025



RUBRICHE

- 06 Mercato
- 07 Economia
- 08 Notizie in breve
- 10 Ambiente
- 12 Energie
- 14 Biotech
- 16 Agritech
- 18 Agricar
- 20 Innovazione-Trend di settore
- 24 Innovazione-Elettrico Tadus
- 26 Letteratura
- 28 Cronaca
- 82 Relax

I TRATTORI DEL MESE

- 30 Case Ih serie "Puma Swb"
- 32 Claas "Axos 3"
- 36 Isodiametrici Ferrari
- 38 John Deere serie "5En"
- 40 Landini "Serie 5-085"
- 44 McCormick "X7.6 Vt-Drive"
- 48 New Holland "T4.120F A.C."

MOVIMENTATORI

- 50 Jcb "546-70" e "555-70"

ATTREZZATURE

- 52 Gamma irrinatori
Horsch-Leeb



- 56 Piattaforma isobus by Krone
- 58 Impagliatrici Kuhn serie
"Primor Gll 110.1 Polydrive"
- 60 Gamma cimatrici Rinieri
- 62 Seppi gamma fresaceppi

AZIENDE

- 64 Yokohama Atg

COMPONENTI

- 66 Gamma invernale Bkt
- 68 Trelleborg Tires "Tm 200 P.T."

NOVITÀ POWERTRAIN

- 69 Cvt e assali Carraro Group
- 69 Jcb Power
- 70 Unità Horse su base Renault
- 71 Liebherr
- 71 Volvo Penta

MODELLISMO

- 72 Assemblabili EwaGlobal

EPOCA

- 74 Le quotazioni 2026 dei
trattori d'epoca

Come il due di picche

Tempi duri per la cosiddetta "Europa Unita". A livello commerciale e produttivo è sempre più preda dello strapotere cinese e lo stesso accade a favore degli Stati Uniti per quanto riguarda i servizi online, i social e le soluzioni che utilizzano algoritmi di intelligenza artificiale. Quelli che da qui a dieci anni si sostituiranno all'uomo o gestiranno la maggior parte delle attività umane. Il Vecchio Continente dipende inoltre dall'estero a livello di approvvigionamenti energetici e, in misura minore, anche in termini di approvvigionamenti alimentari. Non dispone poi di un adeguato sistema di difesa e vede la sua popolazione sempre più vecchia, con gli over 65 in aumento e i giovani in calo demografico. Se l'Europa fosse un'azienda la si potrebbe in definitiva considerare avviata verso il fallimento, a maggior ragione se si pensa che mai come oggi la stessa definizione di "Europa Unita" va stretta a diversi Stati Membri. Ai cosiddetti "Sovranisti" in primis, che però nessuno costringe a restare, ma anche ad alcuni dei Paesi fondatori, quelli più attenti alle dinamiche economiche. Una classe politica attenta e consapevole già da tempo si sarebbe attivata per frenare simili e nefaste derive, ma la grande coalizione fra Socialisti e Centristi Popolari al potere da diversi decenni non ha mostrato alcuna attenzione ai trend di cui sopra preferendo impegnarsi in una continua e martellante tutela dell'ambiente, obiettivo in nome del quale sono state colpite in maniera indiscriminata la maggior parte delle attività industriali e agricole, arrivando

a impattare anche sul privato con misure illiberali e di alto costo sociale. Con l'aggressione della Russia all'Ucraina e con la nomina di Donald Trump a presidente degli Stati Uniti, ora i nodi sono venuti al pettine. L'Europa ha scoperto che sul palcoscenico internazionale a livello economico e politico conta come il due di picche a briscola, che in termini militari è il classico vaso di coccio in mezzo a vasi di ferro e che al Mondo poco importano le sue ansie di tutela per l'ambiente. Da qui l'avvio di un rapido e non dichiarato dietro front nei confronti di

molti programmi di sviluppo varati dal 2019 in poi nell'ambito del progetto "Green Deal". Stop, per esempio, alla messa al bando dei motori endotermici dal 2035, stop al divieto di produrre caldaie a gas dal 2029 e stop al famigerato "Piano Casa" da concludersi entro il 2040. Via libera invece all'uso del nucleare per produrre quell'energia elettrica senza la quale tutto si fermerebbe e alla messa a punto di un sistema di difesa integrato. Altro tema cui Socialisti e Centristi Popolari per anni si sono disinteressati. La speranza è che anche l'agricoltura e la zootecnia, in particolare quelle intensive, possano godere di questa nuova realtà sgravandosi dei troppi vincoli che ne frenano lo sviluppo in nome di un obiettivo, la tutela ambientale, mai tanto secondario come oggi. Nell'attesa, un augurio a tutti i lettori affinché il 2026 sia per loro proficuo e costruttivo.



IN EUROPA È IN ATTO UN PROGRESSIVO E NON DICHIARATO ABBANDONO DEI PROGRAMMI "GREEN DEAL" AVVIATI DAL 2019. LA SPERANZA È CHE POSSANO BENEFICIARE DEL PROCESSO ANCHE L'AGRICOLTURA E LA ZOOTECCIA INTENSIVE E INDUSTRIALIZZATE

Stagione DIFFICILE

Dopo la pesante flessione registrata fra il 2023 e il 2024 anche la stagione 2024/2025 si è chiusa negativamente per l'immatricolato mietitrebbia. In termini di volumi ha raggiunto il suo minimo storico da dieci anni a questa parte con sole 229 immatricolazioni, In leggera crescita invece l'immatricolato delle trinciacaricatrici anche se caratterizzato da minimi volumi

Rallenta, ma non si ferma, la flessione che da due stagioni a questa parte caratterizza il mercato delle grandi raccogliatrici. Le mietitrebbia. Se la stagione 2023/2024 si era chiusa con un vero e proprio tracollo, 275 immatricolazioni rispetto alle 407 della stagione precedente, anche la stagione appena passata, quella 2024/2025, non ha dato grandi soddisfazioni ai costruttori fermando l'immatricolato a quota 229 macchine. Un calo di oltre 16 punti, molto inferiore a quel “-32,4%” che aveva chiuso il periodo 23/24, ma sempre a due cifre e, quel che è peggio, riferito al volume di immatricolazioni più basso in assoluto fra quelli registrati dal comparto negli ultimi dieci anni. Responsabili di tale situazione sempre loro, gli aiuti messi in campo dal Governo fra il 2020 e il 2023 per superare le problematiche indotte dall'epidemia di Covid che ha attraversato l'intera Europa. Agevolazioni talmente elevate da spingere all'acquisto anche chi, in tempi normali, avrebbe delegato la raccolta delle proprie produzioni ai contoterzisti. Finita la pacchia le aziende hanno poi rimesso i portafogli in tasca, dove è ipotizzabile restino

ancora per questa stagione. Considerando infatti che i leasing coprono da tre a cinque anni, non si dovrebbero verificare particolari rimbalzi. Felici ovviamente se tale previsione fosse sbagliata. Come sempre accade in queste situazioni a fare le spese del calo delle immatricolazioni sono stati soprattutto i due leader di settore, con Claas che perde 18 macchine e New Holland che va sotto di 16. Entrambe riescono però a limitare i danni a livello di quote di mercato, parametro che invece premia l'unico brand che ha chiuso il periodo in crescita, John Deere. Da segnalare che per una volta l'immatricolato coincide praticamente con le vendite visto che anche queste ultime dovrebbero essersi attestate attorno alle 230 macchine. Va meglio il comparto delle trinciacaricatrici. I volumi in questo caso sono in crescita anche se si parla di una manciata di macchine, otto in più della stagione precedente. A beneficiarne Claas e New Holland, con la prima che consolida la sua leadership assoluta e la seconda che gode dei ritorni indotti dal lancio dei suoi nuovi modelli. Bene anche Fendt e in calo John Deere e Krone.

© RIPRODUZIONE VIETATA
www.macchinetrattori.info

IMMATRICOLATO MIETITREBBIA DAL 2016 A OGGI

	2024/2025		2023/2024		2022/2023		2021/2022		2020/2021		2019/2020		2018/2019		2017/2018		2016/2017	
	Volumi	Quota	Volumi	Quota	Volumi	Quota	Volumi	Quota	Volumi	Quota	Volumi	Quota	Volumi	Quota	Volumi	Quota	Volumi	Quota
CASE IH	10	4.3	11	4.0	20	4.9	15	4.3	18	4.3	14	4.8	8	2.8	12	3.4	16	4.3
CLAAS	89	38.7	108	39.3	151	37.1	110	31.5	153	36.3	110	37.5	102	35.3	127	36.0	136	36.5
DEUTZ-FAHR	0	0.0	1	0.4	4	1.0	3	0.9	6	1.4	3	1.0	4	1.4	5	1.4	3	0.8
FENDT	29	12.7	38	13.8	45	11.1	35	10.0	36	8.5	19	6.5	14	4.8	18	5.1	21	5.6
JOHN DEERE	19	8.3	17	6.2	39	9.6	30	8.6	51	12.1	32	10.9	33	11.4	36	10.2	35	9.4
M. FERGUSON	11	4.8	12	4.4	13	3.2	10	2.9	9	2.1	12	4.1	26	9.0	38	10.8	60	16.1
NEW HOLLAND	72	31.3	88	32.0	135	33.2	146	41.8	149	35.3	103	35.2	102	35.3	117	33.1	102	27.3
TOTALE	230		275		407		349		422		293		289		353		373	

Variazione 24/25 su 23/24: -16,4%

IMMATRICOLATO TRINCIACARICATRICI DAL 2016 A OGGI

	2024/2025		2023/2024		2022/2023		2021/2022		2020/2021		2019/2020		2018/2019		2017/2018		2016/2017	
	Volumi	Quota	Volumi	Quota	Volumi	Quota	Volumi	Quota	Volumi	Quota	Volumi	Quota	Volumi	Quota	Volumi	Quota	Volumi	Quota
CLAAS	41	56.9	34	53.1	37	53.6	33	46.5	n.d.	n.d.	30	48.4	48	53.3	45	57.0	40	55.6
FENDT	3	4.2	0	0.0	1	1.4	0	0.0	n.d.	n.d.	1	1.6	1	1.1	2	2.5	2	2.8
JOHN DEERE	15	20.8	18	28.1	14	20.3	14	19.7	n.d.	n.d.	13	21.0	21	23.3	16	20.3	11	15.3
KRONE	2	2.8	7	10.9	7	10.1	10	14.1	n.d.	n.d.	9	14.5	10	11.1	7	8.9	10	13.9
NEW HOLLAND	11	15.3	5	7.8	10	14.5	14	19.7	n.d.	n.d.	9	14.5	10	11.1	9	11.4	9	12.5
TOTALE	72		64		69		71		n.d.		62		90		79		72	

Variazione 23/24 su 22/23: +12,5%



IL MERCATO FONDIARIO BATTE L'INFLAZIONE

L'interesse dei fondi d'investimento e il business del biogas e dell'agrovoltico spingono i prezzi dei terreni agricoli in Italia che per la prima volta dopo vent'anni superano come crescita il valore dell'inflazione. È questa, in estrema sintesi, la principale novità che emerge dal Rapporto 2025 del Crea sull'andamento del mercato fondiario che ha evidenziato come l'incremento delle quotazioni dei fondi agricoli abbia superato dello zero e due per cento circa l'inflazione, attestandosi quindi intorno all'un per cento su base annua. Il valore medio si è attestato a 22 mila e 400 euro all'ettaro, con Nord-Est e Nord-Ovest che hanno raggiunto i valori maggiori, rispettivamente 47 mila 100 euro e 35 mila 200 euro, a fronte di quotazioni del Centro-Sud e delle Isole limitate rispettivamente a 16 mila e a nove mila euro all'ettaro.

PROSPETTIVE POSITIVE

Le condizioni attuali indicano un aumento generalizzato delle produzioni globali di materie prime alimentari, una forte crescita dei consumi e una ripresa delle scorte. È quanto emerge dal rapporto Fao dello scorso Novembre. Evidenzia che le scorte globali di grano aumenteranno del tre e sei per cento nel 2026, raggiungendo il livello più alto di sempre, mentre le scorte di riso cresceranno del due e due per cento con un nuovo record. Si amplieranno anche le scorte di zucchero in funzione dei raccolti positivi di Brasile, India e Thailandia che alimenteranno le riserve più velocemente delle richieste di mercato. Sempre secondo il report Fao, nel 2026 è destinata a crescere la produzione mondiale di carne, trainata dal pollame che controbilancerà ampiamente la riduzione di carne bovina indotta dall'arretramento delle scorte di bovini in Brasile e negli Stati Uniti.



CONFERMATO IL SECONDO POSTO

Con una produzione di quasi un milione di tonnellate, anche nel 2024 l'Italia si è confermato il secondo produttore europeo di foraggi disidratati, dietro la Spagna che nello stesso anno ha prodotto un milione e 133 mila tonnellate. Più precisamente sono state 970 mila le tonnellate prodotte dal Belpaese, un risultato che attesta come in un decennio il segmento foraggero sia quasi raddoppiato rispetto alle 585 mila tonnellate del 2014, arrivando a coprire una superficie totale di circa 80



mila ettari per dare origine a un prodotto finito in grado di esprimere un valore proteico medio del 18 per cento, trasformato per il 65 per cento in balle e rotoballe e per il rimanente 35 per cento in pellet.

UN COMPARTO IN BUONA SALUTE

Crescita e resilienza. È con questi due termini che l'Inps ha definito il comparto primario nel suo annuale "Osservatorio agricolo". Secondo il report, nel 2024 erano 168 mila le imprese di settore che impegnavano una manodopera dipendente di un milione 19 mila 177 lavoratori, valore quest'ultimo in crescita del due e quattro per cento su base annua. A trainare l'aumento della manodopera dipendente sono stati soprattutto il Nord e il Centro, dove si sono registrati incrementi, rispettivamente, del cinque e uno per cento e del sei e uno per cento, mentre a livello regionale i migliori trend sono stati quelli di Veneto e Lazio che hanno visto crescere i rispettivi tassi occupazionali del dieci e sei per cento e del sette e sei per cento su base annua.



NUMERI IMPIETOSI

I disastri naturali, dalla siccità alle inondazioni, fino ai parassiti e alle ondate di calore, stanno sconvolgendo la produzione agricola mondiale e negli ultimi 32

anni hanno causato perdite per circa tre trilioni e 260 miliardi di dollari, circa 99 miliardi di dollari all'anno in media. A certificarlo è il rapporto Fao

"L'impatto dei disastri sull'agricoltura e la sicurezza alimentare 2025" che identifica nell'Asia la quota maggiore delle perdite globali, il 47 per cento, a causa soprattutto dell'elevata esposizione del continente a inondazioni, tempeste e siccità. Le Americhe dal canto loro rappresentano il 22 per cento delle perdite globali, a causa di siccità ricorrenti, uragani ed eventi estremi, mentre è l'Africa a subire gli impatti proporzionali più elevati, perdendo quasi il sette e mezzo per cento del pil agricolo a causa dei disastri naturali.



BUSINESS AL TRAMONTO

Aria di crisi per Monarch Tractor. L'Azienda statunitense specializzata nella produzione di trattori full electric e autonomi sta attraversando un momento di difficoltà. Per evitare il rischio di chiusura i vertici societari hanno quindi deciso di cambiare le strategie commerciali. La volontà sarebbe quella di passare da costruttori a società di servizi, rinunciando quindi a produrre e commercializzare trattori in favore di un focus rivolto alla vendita a terzi di software e tecnologie. Il cambio di strategia, se sarà confermato, porterà anche a un ridimensionamento del personale, con le stime preliminari che ipotizzano il licenziamento di circa 100 dipendenti, a dimostrazione di come il business dei trattori elettrici non è oggi in grado di supportare da solo la sostenibilità di un'azienda di settore.

UN SITO DA DIECI

Dieci ha rivisto ex novo le presentazioni online delle gamme prodotti, operazione condotta mediante la rivisitazione del suo sito internet /www.dieci.com/it. Ora risulta

più facile e intuitiva la ricerca delle macchine e rapida è anche la visualizzazione dei dati tecnici, delle prestazioni e delle brochure. Non manca ovviamente l'elenco dei concessionari, reperibili mediante ricerche ottimizzate per regione e per città.



PROFONDO ROSSO

Prosegue la recessione del mercato statunitense delle macchine agricole. Secondo i dati diffusi da Aem, l'associazione dei costruttori nordamericani di comparto, nei primi dieci mesi del 2025 le immatricolazioni di trattori sono calate del nove e due per cento su base annua, passando dai 189 mila 104 mezzi dei primi dieci mesi del 2024 ai 171 mila 680 mezzi del 2025. Il calo maggiore nella fascia di potenza oltre i 100 cavalli, meno 23 e otto per cento, mentre tra i 40 e i 100 cavalli la riduzione è stata del tre e otto per cento. In rosso anche il segmento delle mietitrebbia, meno 38 e quattro per cento su base annua. A incidere sul trend ribassista del mercato, il calo dei redditi agricoli iniziato nel 2023 e destinato a proseguire in base alle proiezioni anche nel 2026.

PRIMA AL MONDO

La "cucina italiana" è patrimonio culturale immateriale dell'umanità. È stato il Comitato intergovernativo dell'Unesco riunito a Nuova Delhi, in India, a dichiararlo, rendendo così la tradizione gastronomica culinaria del Belpaese la prima a essere riconosciuta nella sua interezza. Secondo i membri Unesco la "cucina italiana è una miscela culturale e sociale di tradizioni culinarie, un modo per prendersi cura di se stessi e degli altri, esprimere amore e riscoprire le proprie radici culturali, offrendo alle comunità uno sbocco per condividere la loro storia e descrivere il mondo che li circonda".

I CONTOTERZISTI ANCORA IN CASA ARGO TRACTORS

Per la seconda volta lo stabilimento Argo Tractors di Fabbrico, a Reggio Emilia, ha ospitato l'annuale incontro dei contoterzisti italiani, giunto alla sua dodicesima edizione. A fare gli onori di casa il Managing Director Alberto Morra e il Country Manager Italia Mario Danieli, col primo che ha sottolineato l'attenzione con la quale Argo Tractors ascolta opinioni e suggerimenti di chi lavora nei campi e il secondo che ha invece evidenziato il costante orientamento all'innovazione alla base di tutti i progetti dell'Azienda. Tema peraltro sostenuto anche dal professor Paolo Gay del Politecnico di Torino inquadrando tecnologia e ricerca quali uniche vie che possono accrescere la sostenibilità ambientale del comparto. Una tesi assecondata anche dallo sponsor della manifestazione Adr Axles che non ha mancato di proporre in un suo apposito spazio le sue più recenti novità, a partire dalle sospensioni idrauliche "Alpha" e "Hydro Advanced" passando per i freni "410E" e "406Hp".



ProgressiveTraction® Affidabile. Testato. Garantito.

5.000 ore di performance garantite.



TM1060

TM1000
ProgressiveTraction®

TM900
ProgressiveTraction®

TM800
ProgressiveTraction®

TM800
PowerFlex

Gli pneumatici **Trelleborg ProgressiveTraction®** disponibili nelle gamme **TM1060**, **TM1000**, **TM900** e **TM800** sono progettati per offrire trazione superiore, minore slittamento e massima durata. Ora disponibili per l'asse posteriore, con prestazioni garantite **fino a 5.000 ore** in termini di usura del battistrada.

L'offerta è valida esclusivamente previa registrazione al Programma Premium Care:
premiumcare.trelleborg-tires.com





CERVELLI IN MINIATURA

Il titolo di questa news non è un insulto rivolto ai politici nostrani, anche se ben si presta, ma si riferisce a uno studio condotto dai ricercatori della “Queen Mary University” di Londra secondo il quale i bombi, parenti stretti delle api, sono in grado di discernere fra segnali luminosi lunghi e brevi, capacità fino a ieri ritenuta in appannaggio solo all'uomo e a pochi altri vertebrati. Specifici esperimenti del tipo “luce lunga=cibo”, “luce breve=assenza di cibo”, hanno dimostrato che all'interno dei cervelli in miniatura dei bombi, un millimetro cubo, ci sono meccanismi neurali capaci di elaborare la cognizione del tempo. La stessa che permette ad altre specie più evolute di far propri comportamenti complessi come la comunicazione fra simili.



DA POLIMERO A MONOMERO

Riciclare le plastiche non è affare semplice considerando l'estrema eterogeneità dei polimeri in gioco. In più, i vari processi necessitano di energia, aggravando i costi economici e ambientali. Ora però un gruppo di ricercatori dell'Università Metropolitana di Tokyo, ha sviluppato un processo di riciclo in grado di trasformare il “Pet”, “Polietilene tereftalato”, in nuove materie prime con un'efficienza prossima al cento per cento. Il “Pet” è impiegato per la produzione di bottiglie, contenitori di varia natura e tessuti e rappresenta oggi una delle plastiche più abbondanti in commercio. Grazie alla nuova procedura, basata sull'uso di alcoli e di un catalizzatore a base di cloruro ferrico, sarà quindi possibile depolimerizzarlo in modo pressoché completo ed economico.

GABBIE DA NOBEL

Fra i vari premi Nobel conferiti dalla Reale Accademia Svedese figura anche quello per la chimica, portato a casa da Omar Yaghi, ideatore di materiali nanoporosi innovativi che guardano ad applicazioni ambientali. Trattasi di strutture metallorganiche “Mof”, “Metal-organic framework”, la cui struttura ricorda quella di una gabbia in cui gli atomi di diversi metalli collegano fra loro molecole organiche di altrettanto diversa natura. Sono capaci di intrappolare l'anidride carbonica, contribuendo in tal modo ad abbatterne i tassi atmosferici, ma anche di imprigionare acqua, estraendola dall'atmosfera, soluzione interessante per futuri utilizzi in aree desertiche.

GIOCATTOLI E FTALATI

Gli ftalati sono sostanze plastificanti con un profilo tossicologico tutt'altro che specchiato. Possono infatti essere considerati interferenti endocrini e ciò comporta rischi per la salute se l'esposizione a tali molecole diviene significativa, specialmente nei bambini. In Svizzera si sono quindi attrezzati per rilevare gli ftalati negli oggetti che vengono maneggiati per di più dai bambini, come per esempio i giocattoli. Grazie a spettrometri a infrarossi portatili, gli ftalati possono essere individuati nei negozi di giocattoli e se vengono rinvenuti oggetti positivi a queste sostanze essi vengono inviati ai laboratori per analisi quantitative, essenziali per stabilire se quei giocattoli possono essere mantenuti in commercio oppure no.

CHI TROPPO E CHI NIENTE

Il riso, si sa, sta bene con le radici sott'acqua. Ma c'è un limite a tutto. In caso di inondazioni le piante di riso possono infatti rimanere sommerse per troppo tempo, patendo seri danni. Purtroppo, stando ai ricercatori della Stanford University, i maggiori Paesi produttori di riso sono sempre più spesso funestati proprio da intense e frequenti inondazioni. Fra il 1980 e il 2015, afferma lo studio, le perdite annuali da inondazioni sono state in media di circa il quattro e tre per cento su scala mondiale, pari a circa 18 milioni di tonnellate di riso all'anno. Dato preoccupante, ma mai quanto quello dovuto alla siccità, pari all'otto e uno per cento. Come si suol dire, c'è chi riceve troppo e chi riceve niente.



Power
Technology

MCCORMICK

The Ultimate Cab.



McCormick **CleverCab.** Work on another planet.

Volume interno aumentato, nuovi vetri ComfortSky® per un'insonorizzazione ed un isolamento termico al top di gamma. Nuovo set di luci LED. Nuovo DSM Plus integrante strumento e monitor digitali da 12" interconnessi. Sedile girevole e climatizzato con sospensione dinamica attiva, poggiatesta traslante e bracciolo multifunzione integrato. Radio Hi-Fi Alpine® con Apple Car Play & Android Auto. Comandi remoti memoria giri motore sui parafanghi posteriori. CleverCab: più spazio, più comfort ed efficienza Best in class nell'esclusivo design McCormick. **Disponibile sui modelli X7 e X8.**



McCormick è un marchio di Argo Tractors S.p.A.



mccormick.it



PIOVE SUL BAGNATO

Oltre al danno, la beffa. Cop30, la conferenza sul clima tenutasi a Belèm, in Brasile, tra fine Novembre e inizio Dicembre 2025, è stata funestata da piogge torrenziali che hanno fatto crollare la produzione di energia elettrica da fotovoltaico. Per alimentare gli impianti di condizionamento dell'aria, necessari per sopportare gli oltre trenta gradi di temperatura e gli alti tassi di umidità dell'aria, è stato quindi necessario estrarre l'energia elettrica dalla rete. Peccato che questa sia alimentata per lo più a gasolio. Oltre al danno dovuto ai nubifragi, i partecipanti alla conferenza sul clima hanno dovuto quindi sopportare l'imbarazzo per l'uso massiccio di una fonte di energia tutt'altro che green. Capita, quando l'ideologia non fa i conti con la realtà.



TRAGHETTI ELETTRICI

Era stato annunciato già due anni fa e ora è giunto il momento di provarlo all'opera. Si tratta dei primi test su "Hull 096", al momento la nave elettrica più grande al mondo. Equipaggiata con motori da 40 megawattora di potenza, viene data forte di un'autonomia di 90 minuti e la si intende utilizzare come traghetto fra Buenos Aires, in Argentina, e Colonia del Sacramento in Uruguay. Una tratta che ogni volta imporrà la ricarica delle cinquemila batterie a ioni di litio a bordo di "Hull 096" ma senza dar luogo a problemi visto che bastano 40 minuti per ripristinare gli accumulatori, tempo sufficiente a sbarcare e imbarcare i passeggeri fra un tragitto e l'altro. Prevista la possibilità di usare energia rinnovabile per le ricariche. Come dicono a Milano, "Sperem".



DA FANGHI A ENERGIA

Dalla digestione anaerobica della sostanza organica è possibile ricavare metano. Un processo sul quale si basano per esempio i digestori delle aziende agricole. Molta sostanza organica, però, è contenuta anche dalle acque reflue urbane e quindi i loro fanghi possono essere impiegati per produrre metano e tramite questo generare energia elettrica. A tale obiettivo guarda il depuratore di Peschiera Borromeo, in provincia di Milano, primo in Italia a utilizzare i fanghi per produrre energia elettrica e acqua calda per il teleriscaldamento degli edifici della zona. Grazie a tale opera di economia circolare i gestori stimano una riduzione annua di due mila 800 tonnellate di anidride carbonica, a fronte di un risparmio energetico del venti per cento a favore di cittadini e imprese del territorio. Si auspica la moltiplicazione di tali impianti su scala nazionale.

TAGLI E RITAGLI

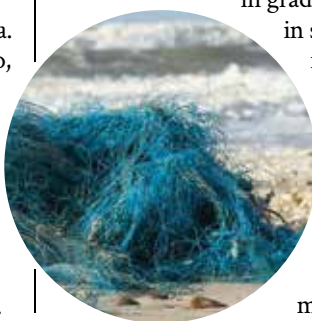
Stando al Ministero dell'Ambiente avrebbero dovuto nascere in Italia venti mila comunità energetiche, gruppi di cittadini produttori e consumatori di energie rinnovabili. In acronimo "Cer". Un obiettivo ritenuto raggiungibile grazie ai due miliardi e 200 milioni di euro del Pnrr. Peccato che a oggi le comunità energetiche nazionali sono arrivate a poco più di 600 e che i fondi allocati sono scesi a meno di 800 milioni. Un taglio del 64 per cento che potrebbe decretare la fine dei Cer. Come prevedibile, gli autoproduttori di energia non ci stanno, anche a causa dell'immane burocrazia asfissiante che devono sopportare. Si dubita però che i fondi possano essere rimodulati al rialzo, visti i conti stretti entro i quali il Governo deve muoversi.



OBIETTIVO MARE

È stato battezzato "Green Plasma" un processo di riciclo dei rifiuti plastici presenti in mare. Grazie a esso, le reti da pesca rimaste sui fondali, ma anche i vari tipi di cordami e le cassette di polistirolo possono essere convertiti in syngas, combustibile utilizzabile nella produzione di energia elettrica da impiegarsi nei porti e nelle aree di raccolta dei rifiuti. Stando ai primi test, il processo è

in grado di convertire giornalmente in syngas fino a cento chili di rifiuti plastici estratti dal mare, compresi quelli più ostici da riciclare. Ottima notizia, questa, pensando che ogni anno si stima finiscano nei mari fino a 12 milioni di tonnellate di plastica, causa di gravi problemi agli ecosistemi marini.





CLAAS

Le aspettative diventano realtà.

Sfida accettata.

Con il nuovo **AXION 9 CMATIC**.



- ✓ Fino a **450 CV di potenza del motore** per lavori di traino impegnativi
- ✓ Max **370 l/min di portata idraulica** per gli attrezzi più complessi
- ✓ Compattazione del suolo **nettamente inferiore** grazie alla cingolatura **TERRA TRAC**
- ✓ Comfort di guida eccezionale grazie al nuovo **sistema di sospensione della cabina**
- ✓ Comandi intuitivi del trattore grazie al nuovo **terminale CEBIS connect**



Scopri di più:
axion9.claas.com

IL TRIPLO O NIENTE

I ricercatori dell'Università del Maryland, negli Stati Uniti, hanno identificato un gene del grano che potrebbe migliorare significativamente l'approvvigionamento alimentare globale. Si tratta di un particolare carattere, normalmente dormiente, distintivo di una rara varietà di grano, mutante naturale, che sviluppa tre ovari per fiore anziché uno singolo. Poiché ogni ovario può generare una cariosside, l'attivazione di questo gene nelle varietà di grano moderne offre la possibilità di produrre il triplo delle cariossidi per spiga. Un punto da chiarire resta ovviamente legato alle dimensioni delle cariossidi e al peso ettolitrico del grano. Poiché il triplo di cariossidi non implicano necessariamente il triplo delle tonnellate raccolte.

ALLERTA ROSSA PER L'AZOTO

Quando si sta per finire il carburante, di norma, si accende una spia nel cruscotto che avvisa il conducente circa la necessità di fare il pieno. In campo non è altrettanto facile capire quando la disponibilità di azoto è entrata in riserva, ossia quando ce n'è meno di quanto serva. Per ovviare al problema due ricercatori della Cornell University, Università nello Stato di New York, hanno sviluppato un tipo di pomodoro geneticamente modificato le cui foglie virano dal verde al rosso quando l'azoto a loro disposizione non è più sufficiente. Grazie a questa modifica non servirà quindi alcuna sensoristica, né l'agricoltore si dovrà dotare di complessi modelli previsionali. Gli basterà infatti buttare un occhio in campo ogni tanto per sapere quando è il momento di somministrare i concimi azotati.



RESISTENTI È MEGLIO

La peste suina sta continuando a fare disastri in Italia, sia a livello di allevamenti, sia di fauna selvatica. I cinghiali, infatti, possono continuare a diffondere la patologia in diversi territori, vanificando gli sforzi normativi per contenere la malattia. Peccato che la risposta a questo problema esista e risieda proprio nei geni dei maiali o, meglio, nei loro geni se li si modifica per renderli resistenti alla peste. In tale missione sono riusciti i ricercatori delle Università di Lubecca e di Edimburgo che hanno sviluppato con successo suini geneticamente modificati senza comprometterne la salute o lo sviluppo. Sarebbe una manna anche per i suinicoltori italiani, ma si teme che tali opportunità verranno osteggiate dai soliti movimenti no-ogm che imperano in Patria e a Bruxelles.

BENE MA NON BENISSIMO

La siccità sta divenendo la prima causa di perdite di rese agricole a livello globale. Per mitigare tale avversità, i ricercatori dell'Università di Heidelberg si sono concentrati su uno specifico meccanismo molecolare che le piante utilizzano per ridurre significativamente la perdita d'acqua durante periodi di siccità estrema, di solito accompagnata da intensa luce solare. A giocare un ruolo fondamentale in tal senso è il complesso della cisteina-sintasi situato nei cloroplasti della pianta. Agisce come sensore interno inducendo la risposta delle piante allo stress, a partire dalla chiusura degli stomi. Modulando l'attività di questo fenomeno le piante possono meglio adattarsi alla siccità, minimizzando le perdite produttive. Certo, però, che se poi non piove le piante moriranno lo stesso.



LEZIONI DAL PAKISTAN

Barra avanti tutta in Pakistan verso le colture biotech. Il locale Comitato nazionale per la biosicurezza ha infatti approvato la commercializzazione delle prime varietà di canna da zucchero e di cotone geneticamente modificati per resistere a erbicidi e agli insetti parassiti. Inoltre, è stata concessa l'autorizzazione all'importazione di 43 differenti varietà di colza anch'essa modificata per esprimere tolleranza agli erbicidi, ma anche per offrire elevati livelli di acido oleico, acido grasso benefico per la salute del cuore. Nel frattempo l'Europa continua a tentennare sul biotech, facendo arretrare ogni giorno di più l'agricoltura continentale rispetto al resto del Mondo.

CHANGE IS IN YOUR HANDS.



Feel the change.

Su tutta la gamma Landini, le Digital Solutions che fanno rendere di più il tuo lavoro.

Grazie alla digitalizzazione il lavoro agricolo cambia profondamente e diventa più semplice, più sostenibile e più redditizio. Con le evolute "Digital Solutions" di serie su tutta la gamma Landini: gestisci l'azienda, aumenti la resa delle lavorazioni, riduci gli sprechi di acqua e fertilizzanti, tieni sotto controllo da remoto consumi e efficienza dei trattori. Accedi a news, servizi e offerte speciali pensate per te. Con Landini il cambiamento è già nelle tue mani.

Landini®

Passion for Innovation.



Landini è un marchio di Argo Tractors S.p.A.



landini.it

SOLO DOVE SERVE

Trattamenti fitosanitari selettivi e mirati, a beneficio di una maggior tutela ambientale e di una riduzione dell'impiego di prodotto. Sono questi gli obiettivi delle nuove valvole "Flowtron" di Arag, in grado di interagire con sistemi di visione artificiale per l'identificazione delle infestanti. Grazie a ciò, le valvole "Flowtron" sono in grado di attivarsi solo nel momento in cui il sistema rileva malerbe, concentrando la distribuzione di miscela fitosanitaria esclusivamente dove serve, così da minimizzarne l'utilizzo in un'ottica di riduzione dei costi operativi e produttivi.



OBIETTIVO AUTONOMIA

Guarda all'automazione completa di trattori e grandi raccoglitrice semoventi il nuovo sistema "RadX" sviluppato dall'azienda statunitense Mach. Il sistema è infatti in grado di acquisire immagini tridimensionali dell'area intorno alla macchina su cui è installato utilizzando radiazioni radar che permettono un'immediata elaborazione dei dati raccolti. Ciò grazie in particolare a fasci controllati elettronicamente capaci di distinguere tra suolo, residui colturali e vegetazione, così da realizzare un controllo preciso della profondità di lavorazione di un'eventuale attrezzatura, della semina e delle traiettorie delle testate che equipaggiano le mietitrebbia.



Precisione e flessibilità d'uso.

MS 8230 ELEKTRO

- Gli elementi di semina sono robusti e dal peso contenuto per un utilizzo ottimale anche con trattori di bassa potenza.
- Flessibilità d'uso con EASY-SET per variare agevolmente interfila.
- Abbinabile a concimatore frontale SVA ELEKTRO per la distribuzione del concime fuorisolco o entrosolco.

www.matermacc.it

MaterMacc



Tough by nature



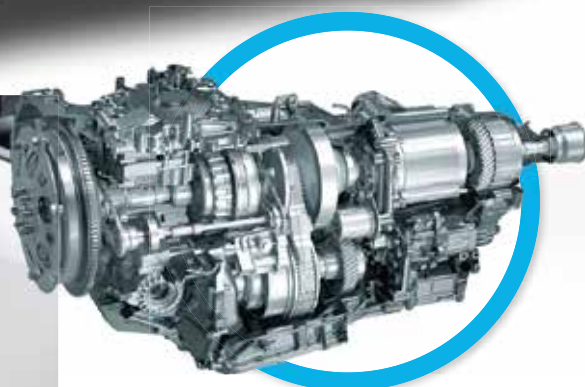
**Scopri una potenza senza compromessi
grazie ai filtri Spin-On di Fai Filtri.**

**Cartucce e filtri progettati per un montaggio
semplice e una resa affidabile, anche nelle
condizioni più estreme.**



Giovane per i giovani

È disponibile presso le concessionarie Subaru la versione "4Wild" di "CrossTreck" la berlina di attacco della gamma della Casa giapponese. Rivolta al pubblico più giovane in termini di look, come tradizione Subaru non disdegna il fuoristrada impegnativo



Nuova soprattutto nel look. Così si può sintetizzare la nuova proposta Subaru messa a punto guardando all'utenza più giovane e sportiva e basata sull'esordio dell'allestimento "4Wild" di "CrossTreck". Si tratta di un pack di accessori che va ad

arricchire i tre allestimenti-base con cui è offerta l'auto, "Style", "Style Xtra" e "Premium", e che vanta contenuti aggiuntivi pur mantenendo invariati quelli tecnologici e di sicurezza oltre alle prestazioni. Immutati, per esempio, i powertrain ibridi basati

sull'abbinamento di un quattro cilindri boxer a benzina da due litri di cilindrata con una trasmissione cvt pilotata elettronicamente, sistema in cui si integra anche un motore elettrico sincrono a magneti permanenti che con i suoi quasi 17 cavalli di potenza ben supporta il gruppo termico nei transitori di accelerazione permettendo anche all'auto di muoversi in full electric in manovra e a bassa velocità. Di fatto un powertrain che ben interpreta il concetto di mild hybrid inteso quale format motoristico orientato a contenere le emissioni senza penalizzare prestazioni e fluidità di guida. Guarda in tal senso anche la presenza di una trasmissione cvt

AFFIDABILITÀ CERTIFICATA

Negli Stati Uniti, l'Università del Michigan pubblica ogni anno un documento chiamato "American Customer Satisfaction Index" basato su una ricerca di mercato relativa alle opinioni degli automobilisti statunitensi riguardo ai propri veicoli. L'indagine 2025 ha coinvolto quasi diecimila guidatori che hanno premiato il Marchio giapponese in termini di sicurezza, qualità, affidabilità, assistenza e prestazioni globali. Su una scala che va da zero a cento punti Subaru ne ha conquistati 85 ponendosi per una ennesima volta al primo posto della classifica relativa alle auto di larga diffusione.



MECCANICA PREMIUM

Il boxer di "CrossTreck 4Wild" è un quattro cilindri aspirato forte di una distribuzione bialbero a quattro valvole per cilindro integrante il sistema "Avcs", "Active Valve Control System", che attraverso un meccanismo idraulico varia in continuo la fasatura delle valvole di aspirazione e di scarico. Ciò migliora l'efficienza di combustione, riduce i consumi, rende l'erogazione della coppia più uniforme sin dai bassi regimi e assicura una risposta lineare e progressiva del motore in funzione della percentuale di apertura dell'acceleratore. Nei transitori, accelerazione e rallentamenti, entra poi in gioco il motore elettrico sincrono a magneti permanenti. In accelerazione e ai bassi regimi supporta il motore termico mentre nei rallentamenti in rilascio si trasforma in un generatore che va ad alimentare la batteria di bordo, capace di quasi cinque ampereora e operante a 118 volt.

"LinearTronic" la prima trasmissione a variazione continua al Mondo con comando a catena in luogo della cinghia metallica. Sviluppata per l'impiego su vetture a trazione integrale garantisce accelerazioni progressive e uniformi permettendo anche una guida sportiva se il driver decide di metter mano alle due palette poste dietro al volante per pilotare i sette rapporti resi disponibili dal sistema. Independentemente dal settaggio di "LinearTronic" la coppia motrice è sempre scaricata a terra tramite il sistema "Symmetrical Awd" che la ripartisce in maniera equilibrata e continua fra i due assali

in base all'aderenza dei pneumatici al fondo su cui stanno rotolando. Grazie a tale soluzione, a una luce libera da terra di 22 centimetri e ad angoli di entrata di oltre 19 gradi, di dosso di quasi 21 e di uscita di oltre 31, l'auto può affrontare anche l'off road più impegnativo in totale sicurezza. Quest'ultima è poi garantita su strada da una fitta serie di ausili

alla guida integrati nella piattaforma "EyeSight Driver Assist Technology" le cui prestazioni spaziano dal controllo della direzionalità dei proiettori a quello dell'ambiente circostante il veicolo arrivando a intervenire anche sul volante quando l'auto marcia in corsia e a permettere il controllo vocale dei sistemi ausiliari di bordo.

© RIPRODUZIONE VIETATA
www.macchinetrattori.info



SUBARU CROSSTRECK 4WILD IN SINTESI

Motore boxer ciclo otto
Cilindri (n.o./l) 4/2.0
Ales./corsa (mm) 84,0x90,0
Distribuzione 4 val/cilindro
Variatore fase Avcs
Trasmissione cvt "LinearTronic"
Trazione "Symmetrical Awd"
Sospens. Ant. MacPherson
Sospens. Post. Doppio braccio
Sterzo servo elettrico
Passo (mm) 2.670
Lungh. (mm) 4.495
Largh. (mm) 1.800
Altezza (mm) 1.600
Luce libera (mm) 220
Volume max carico (l) 1.314
Capac. traino (kg) 1.270
Peso (kg) 1.595
Velocità max (km/h) 198
Consumo medio /km/l 13,0



TENDENZE E TREND

Come da tradizione, Agritechnica 2025 ha inquadrato il trattore quale suo indiscusso protagonista. Hannover ha tenuto a battesimo prestazioni e dimensioni superiori, ma soprattutto ha proposto nuovi e innovativi contenuti tecnici assieme a uno spostamento verso le macchine di media potenza delle soluzioni tecniche fino a ieri in appannaggio ai trattori di alta gamma. Tutti contenuti tesi a rendere il trattore sempre più “smart”, capace di assistere o addirittura sostituirsi all'operatore nel suo lavoro. La rassegna tedesca ha in effetti evidenziato come il trattore sia sempre più concepito quale



piattaforma integrata e meccatronica, un sistema che vede la meccanica pilotata dall'elettronica tramite software e sensori, concetto estendibile anche all'idraulica e alle trasmissioni con l'obiettivo di dar luogo a un cantiere di lavoro ottimizzato in termini di efficienza e operatività. Spetterà però alle aziende agricole far proprie

queste innovazioni nelle attività quotidiane separando le soluzioni effettivamente funzionali al lavoro da quelle che, almeno per ora, sono solo tecnologie da salone. Di seguito, una sintesi delle più interessanti proposte avanzate dai costruttori.

© RIPRODUZIONE VIETATA
www.macchinetrattori.info



Il sistema “Tags” di Deutz-Fahr

IL TRATTORE OSSERVA, DECIDE E AIUTA L'OPERATORE

Tema di fondo di Agritechnica 2025 l'automazione, sviluppato sulla base di due diverse proposte. I robot autonomi e i trattori robotizzati. Nel primo caso si è alle prese con soluzioni che

eliminano totalmente l'operatore dando luogo a sistemi di lavoro dedicati. Meno flessibili però rispetto a quelli realizzabili robotizzando i trattori tradizionali. Tale soluzione non a caso è stata abbracciata da quasi tutti i costruttori, da John Deere a New Holland e da Kubota a Fendt, mediante la messa a punto di specifici kit. Meno spettacolari ma non meno rilevanti in termini operativi le automazioni dei sistemi funzionali di bordo come

per esempio risulta essere quella introdotta da Claas sulla serie “Axiom” per dar luogo a una gestione adattiva della catena cinematica. Il sistema analizza gli stati funzionali di motore, cambio, idraulica e utenze ausiliarie, nell'ottica di anticipare le richieste di potenza che si possono innescare quando all'inizio di una nuova passata si abbassa l'attrezzo. Si evitano di conseguenza i cali di regime cui oggi deve far fronte l'operatore intervenendo sul carico motore. Guarda invece alla sicurezza il pacchetto Adas denominato “Tags” presentato da Deutz-Fahr per agevolare la guida sulle



La trasmissione intelligente Claas che equipaggia i trattori “Axiom 900”



New Holland “T7” con kit di robotizzazione

ELETTRICI, MODULARI O IBRIDI I SISTEMI DI TRAZIONE CAMBIANO VOLTO

Molte novità dal fronte dell'elettificazione. Tra gli stand di Hannover, le soluzioni modulari con più motori in parallelo sembrano dettare il trend del futuro trattore elettrico. Il costruttore cinese Zshz ha presentato un trattore con due motori elettrici affiancati, uno per la trazione e uno per azionare la presa di forza e l'idraulica. Batterie "Lfp" da 105 chilowattora integrate in un semitelaiio anteriore e

ricariche rapide fino a 115 chilowatt di potenza in corrente continua agevolano il lavoro di una macchina in grado di erogare fino a 120 cavalli. Al suo fianco, in senso metaforico perché in realtà gli stand erano ben distanti, la proposta full electric di John Deere, un prototipo da 130 cavalli, con architettura a 800 volt e pacchi batteria modulari fino a 195 chilowattora. Ha motori separati per trazione e presa di



Zoomlion "Dx790094", 400 cavalli gestiti mediante assali elettrificati

forza, oltre a una terza unità dedicata alla pompa idraulica. La stessa base tecnica sarà poi declinata nei prossimi mesi nelle versioni speciali da vigneto e per orticoltura. Meno nota della multinazionale americana ma non meno dinamica la tedesca Onox, giovane start-up alla sua seconda edizione di Agritechnica. Anche lei ha proposto un trattore a tre motori uno dei quali dedicato alla trazione e gli altri due alle prese di forza anteriore e posteriore. La batteria sottocofano avanza una capacità di 20 chilowattora e ulteriori moduli da 30 chilowattora sono applicabili su sollevatore o fiancate. Il tutto operando con un voltaggio di 48 volt per restare sotto la soglia dell'alta tensione. Restando

strada di campagna. Prevede avvisi di superamento corsia, assistenza alle svolte, riconoscimento di persone e ostacoli, oltre a cruise control adattivo e allerta collisione. Il tutto è stato tarato e riscaldato per operare in situazioni tipicamente agricole. Strade senza segnaletica e affrontate con attrezzature sporgenti, per esempio, o lavori effettuati mantenendo più macchinari fra loro ravvicinati come accade durante la trinciatura dei foraggi. Da segnalare anche l'austriaca Lindner, con il sistema "SmartLift2" di "Lintrac 160 LDrive," ottimizza invece il lavoro con caricatore frontale modificando le risposte funzionali di sterzo, idraulica e cambio così da dar luogo a manovre fluide e precise.



Kubota "KFast" atomizzatore semovente e autonomo



Il trattore full electric progettato dall'azienda cinese Zshz

in tema di start-up tedesche, da citare Tadas e il suo trattore a cinque motori siglato "T 16.20" cui si è dato spazio su questo stesso numero nelle pagine subito a seguire. In parallelo al lancio delle novità full electric han trovato spazio anche i sistemi di propulsione ibridi di tipo diesel-elettrico. Il costruttore indiano Tafe sta lavorando a un trattore in grado di offrire prestazioni da cento cavalli con un diesel da 75 cavalli affiancato da due motori elettrici alimentati con una batteria da 25 chilowattora di capacità. La cinese Zoomlion, già presente in Europa da qualche anno con le proprie macchine da costruzione, ha invece lanciato una nuova serie di trattori allestiti sulla base di un gruppo cambio integrato in un ponte posteriore elettrificato. Le potenze in questo caso possono raggiungere i 400 cavalli di "Dx7004" erogati da due motori coassiali in grado di alimentare trazione e presa di forza in modo indipendente o combinato.

CARBURANTI ALTERNATIVI E PERIFERICHE “FURBE”

L'esordio dei primi trattori elettrici non lede la posizione del motore termico quale vettore privilegiati del Mondo agricolo, complice oggi una versatilità di alimentazione che gli permette di adattarsi a ogni situazione contingente. Tutte le più recenti unità, per esempio, possono bruciare sia il gasolio di derivazione fossile sia i combustibili “Rme”, “Rapeseed Methyl Esters”, un biodiesel derivato da olio di semi di colza, e “Hvo”, “Hydrotreated Vegetable Oil”, derivanti da oli vegetali piuttosto che da lavorazioni dei rifiuti umidi urbani. Tutti alimentano il motore senza richiedere modifiche a serbatoi e impianti, problema che invece si pone per etanolo e metano. L'etanolo, pur con una densità energetica inferiore di circa il 40 per cento rispetto al gasolio, è interessante per i Paesi con forti produzioni di canna da zucchero o mais e proprio su queste basi, Case Ih ha presentato un “Puma 240” equipaggiato con un sei cilindri Fpt “N67” derivato dalla versione a metano e adattato al funzionamento con etanolo. Sul

fronte del metano, New Holland ha invece ufficializzato la produzione dei trattori serie “T6” alimentati con tale gas, al termine di un percorso di test e prototipazione durato diversi anni. L'efficienza complessiva di un trattore non si lega però solo alle performance del motore e proprio per questo motivo sono state introdotte importanti novità anche nei settori dei gruppi ausiliari e dell'idraulica. Tra i primi i sistemi di freno motore, basati su geometrie variabili dei turbocompressori o sulla presenza di valvole che scaricano la pressione di compressione che si innesca nei vari cilindri generando coppie resistenti elevate. In casa Agco e sui modelli “800 Gen5 Vario” e “1000 Gen4 Vario” Fendt propone invece un sistema automatico di pulizia dei filtri aria ed è da segnalare che sui “1000 Gen4 Vario” la Casa ha anche previsto una gestione elettronica del motore che mette a disposizione curve di potenza più basse di quelle nominali quando si deve proteggere un'attrezzatura da eventuali eccessi di coppia o si desidera ridurre i consumi.



Sopra, la versione definitiva e in serie del trattore new Holland “T6” alimentato con gas metano. Sotto, il sistema Fendt preposto a ripulire i filtri aria



TRASMISSIONI, TRAZIONE E IDRAULICA

Sul fronte delle trasmissioni, prosegue a grandi passi l'avanzata dei cambi a variazione continua. Fendt estende anche alla nuova serie “500 Gen4 Vario” la soluzione “VarioDrive”, una trazione integrale permanente e intelligente, mentre Cnh ha aggiornato i propri cvt destinati a equipaggiare i “T7” passo corto di ultima generazione con una terza gamma avanti e scatole di trasmissione rinforzate. Da segnalare, non tanto per motivi tecnologici ma commerciali, anche la scelta avanzata dall'inglese Jcb quando per allestire i suoi nuovi “FasTrac 6000” ha deciso di utilizzare motori Fpt abbinati a cvt Zf. Rientrano sempre nel discorso “Trazione” anche i sistemi di controllo della pressione dei pneumatici integrati a bordo macchina. Permettono di adeguare l'impronta a terra delle gomme al fondo su cui si lavora e al tipo di attività privilegiando ora la

trazione ora il contenimento dei consumi. A massimizzare la trazione guardano poi anche i sistemi di sospensione degli assali anteriori, spesso del tipo a ruote indipendenti, mentre si orientano a contenere i fermi macchina di manutenzione gli impianti centralizzati di ingrassaggio, fino a ieri proposti quasi esclusivamente sdalle grandi raccogliatrici ma oggi previsti anche su attrezzature e trattori. Per quanto riguarda l'idraulica, i mantra del momento sono specializzazione e digitalizzazione. La maggioranza dei trattori di medio-alta potenza presenta due circuiti idraulici separati per servizi e gruppi di lavoro alimentati con pompe a cilindrata variabile e, a tratti, anche in grado di dar luogo a un'unica portata di elevata capacità. Resiste e anzi si diffonde il classico load sensing, anche se all'orizzonte si profila una nuova generazione di idraulica pilotata per via elettronica e siglata “e-Ls”. E' già presente su diverse serie Fendt e sulla scavapatate Ropa “Keiler II Rk22”. Con questo collegamento digitale denominato “e-Ls connect”, il segnale di carico viaggia via isobus eliminando il collegamento idraulico e migliorando velocità e precisione di risposta.

La trazione integrale Fendt “VarioDrive”





TITAN SOLUTIONS CERCHI E PNEUMATICI

Titan Italia *produce e distribuisce* cerchi e pneumatici per macchine agricole e per macchine movimento terra.

Fornisce i più importanti Costruttori europei e il mercato post-vendita avanzando anche per quest'ultimo la possibilità di **pronta consegna**.

La *collaborazione* con i clienti è costante lungo tutto lo sviluppo del prodotto, dal design alla prototipazione, fino alla produzione.

Offre inoltre da sempre un'ampia gamma di ruote sia a carreggiata fissa sia variabile e oggi, oltre al suo prodotto di punta **Waffle®**, propone la possibilità di ordinare tutte le ruote anche con l'innovativo profilo LW.



WaffleWheel®, le ruote a carreggiata variabile di massima qualità e prestazioni, sono oggi disponibili anche con l'**innovativo profilo LW**, progettato per garantire un montaggio ottimale dello pneumatico. Il montaggio delle ruote con cerchi LW può essere fatto con il 30% di pressione in meno, con considerevole risparmio di tempi e costi, ma soprattutto con un **corretto tallonamento** dello pneumatico riducendo al minimo il rischio di danneggiamenti e di usura precoce.

New LW Profile



Titan Italia *distribuisce pneumatici* Goodyear costruiti negli stabilimenti americani Titan. Progettati per rispondere alle condizioni operative più severe, integrano le più attuali tecnologie di settore per **garantire bassa compattazione** del suolo, **elevata trazione** e **consumi ridotti**.



Contatti

0535.760711 - info@titanitalia.com

www.titanitalia.com

www.goodyearfarmtires.eu

Se son rose **FIORIRANNO**

Debutto internazionale per Tadus "T16.20", prototipo di trattore da 160 cavalli azionato per via elettrica. Nasce da un progetto avviatosi nel 2021 che, nelle intenzioni, dovrebbe dar luogo a una produzione limitata nella seconda metà di quest'anno

Proposta da anni quale panacea a tutti i mali che assillano il Globo, la propulsione elettrica man mano che passa il tempo si sta rivelando una tecnologia poco promettente. Vuoi per le problematiche tecniche ancora irrisolte che si porta dietro, le ridotte capacità energetiche delle batterie in primis, vuoi per motivi economici indotti dagli elevati listini che in generale caratterizzano i veicoli full electric. Due fattori che ovviamente risultano tanto più limitanti quanto più potenti risultano essere le macchine che i costruttori puntano a realizzare. Sono problemi che ovviamente assillano anche il Mondo della meccanizzazione agricola, tant'è che a fronte dei prototipi proposti negli anni scorsi da quasi tutti i più importanti marchi di trattori, a oggi sono pochissime le macchine full electric effettivamente acquistabili presso le concessionarie e quasi tutte di potenza contenuta. A fronte di tale realtà si può guardare quindi con simpatia quanto esibito ad Hannover dalla startup tedesca Tadus, fondata nel 2021 proprio allo scopo di

realizzare e produrre trattori elettrici e sostenuta dal Ministero Bavarese per l'economia, lo sviluppo regionale e l'energia. Nel breve volgere di quattro anni non solo è riuscita a raggiungere il suo obiettivo primo, ma lo ha fatto mettendo a punto una macchina di potenza medio-alta che per immagine, design e prestazioni promesse non sfigura affatto se posta a confronto con i trattori tradizionali di pari prestazioni. Siglato "T16.20", il prototipo Tadus si è in effetti presentato con un buon livello di

finiture, anche nei dettagli, e con un design pulito e fluido che nella sua semplicità risulta quanto mai gradevole. Sotto la carrozzeria si cela inoltre un progetto partito da zero, nel senso che non deriva da adattamenti ed elettrificazioni di meccaniche già in essere. In tale ottica, accade che ogni gruppo funzionale di "T16.20" sia azionato da un motore elettrico dedicato e quindi non siano previsti i collegamenti



TADUS “T16.20” IN SINTESI

Motori	cinque unità
Potenza max (cv)	160
Potenza continua (cv)	120
Capacità batterie (kwh)	2x98
Tipo batterie	Ioni di litio
Potenza ricarica in Cc (Kw)	120
Potenza ricarica in Dc (Kw)	22
Autonomia (ore)	5/8
Idraulica (L/min)	75
Sollev. post. (q)	50
Sollev. ant (q)	30
Velocità (km/h)	-20/40
Passo (mm)	2.700
Lunghezza (mm)	4.600
Larghezza (mm)	2.370
Altezza (mm)	3.150
Peso (q)	8.100



meccanici che sui trattori tradizionali trasmettono la coppia motrice ad assali, trasmissione, idraulica, sollevatori e prese di forza. Nel caso specifico ogni gruppo funzionale risulta indipendente dagli altri a livello di azionamento ma sottoposto a un controllo elettronico che ottimizza la distribuzione dell'energia disponibile. Tale configurazione fa sì che le perdite energetiche siano minimizzate contribuendo a quella prospettiva di autonomia che secondo Tadus può variare fra le cinque e le otto ore a seconda dell'attività svolta, lasso di tempo che può essere raddoppiata disponendo



di accumulatori ausiliari. A tale scopo la Casa ha previsto la possibilità di scavallare il pacco batterie esaurito e di mettere in funzione quello ausiliario in soli cinque minuti. Di fatto, un tempo di fermo macchina inferiore a quello normalmente necessario per far il pieno di gasolio in un trattore tradizionale di pari potenza. In teoria sembrerebbe di essere alle prese con il famoso “Uovo di Colombo” se non fosse che i 160 cavalli di picco accreditati a “T16.20”, 120 cavalli in esercizio continuativo, sono alimentati da due pacchi batterie agli ioni di litio da 98 chilowattora l'uno. Questi, stando alle medie di settore, avrebbero un peso specifico di quasi 114 chili ogni dieci chilowattora e dunque dovrebbero pesare fra i 22 e i 24 quintali. Spostare in cinque minuti più di due tonnellate di batterie non è proprio un gioco da ragazzi risultando fattibile solo se l'azienda in cui opera la macchina dispone di specifiche attrezzature. Parimenti dedicato deve poi risultare il sistema di ricarica da 22 chilowatt in corrente alternata e da 120 chilowatt in corrente continua. Chiaro a questo punto che l'arrivo in azienda di un “T16.20” impone investimenti dedicati che si sommeranno al prezzo del trattore, al momento ancora non dichiarato. Accettando però le ipotesi avanzate dall'agenzia inglese BloombergNef relativamente al futuro prezzo delle batterie da autotrazione, 113

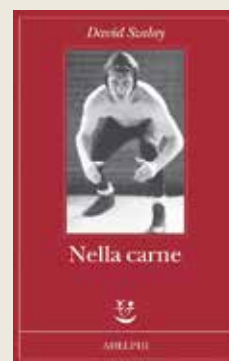
dollari per chilowattora, si può ipotizzare che il solo costo egli accumulatori si collochi oltre i 22 mila euro, cifra da raddoppiare se si vuol disporre di un pacco batterie aggiuntivo. Facile pensare che i listini di “T16.20” saranno decisamente superiori a quelli di un 160 cavalli tradizionale, motivo per cui la Casa nel suo sito permette di calcolare i risparmi orari maturabili lavorando con “T16.20” in luogo che con un trattore tradizionale. Stando a tali conti risulterebbe che il solo esborso relativo agli accumulatori sia recuperabile in un anno circa di lavoro giocando sul divario fra il prezzo al litro del gasolio e quello del chilowatt autoprodotta. Peccato che il calcolo si basi però su statistiche e ipotesi che per quanto precise è da dimostrare siano concrete nella pratica, a maggior ragione i conti di ammortamento li si deve fare sulla base dei costi/chilowatt di rete non disponendo di autoproduzioni. Un plauso, dunque, al lavoro che sta svolgendo Tadus, ma meglio attendere prima di dare per scontato il futuro successo commerciale di “T16.20”. A maggior ragione se si pensa che le ipotesi di produzione dichiarate dalla Casa per quest'anno sono di sole cinque macchine, probabilmente destinate a fungere da flotta sperimentale allargata.

© RIPRODUZIONE VIETATA
www.macchinetrattori.info

Lo sport dei re - C. E. Morgan, 2016

Trascorse le rigide mattine di settembre nel fienile diviso in scomparti, dove la puzza di letame spodestava l'aria come il fumo durante un incendio. Dio, odiava le mucche con tutto se stesso. Rabbrivì la prima volta che afferrò quelle mammelle gonfie, cavandone rivoli di latte caldo che colpivano con un sibilo stridulo il fondo del secchio di latta. Si rifiutò di appoggiare la testa sul manto della mucca, come facevano le tre figlie del contadino quando erano loro a mungere, ma allungava il collo di lato per evitare che andasse a sfiorare la massa imponente dell'animale. Sopportò quell'umiliazione ogni giorno. Un pomeriggio di settembre, conclusi i settanta giorni di allattamento dei vitelli, era giunto il momento di svezzarli. La Miller più piccola gli mostrò come fare - una bambina di sette anni con capelli rosso acceso, un viso cosparso di lentiggini e ginocchia tonde come barattoli di sottaceti. Infilò le sue piccole dita

nella bocca di un vitello nero e magro e guardò in su verso Henry, la bocca atteggiata in una smorfia di piacere. Con la mano libera gli fece segno di imitarla. Il vitello di Henry si lasciò infilare le dita nella bocca avida e Henry dovette resistere al desiderio di toglierle di scatto, lasciando invece che quel muscolo alieno e risucchiante gliel'leccasse e tirasse. "Portiamoli giù" disse la bambina che si chiamava Ginnie. Guidarono i vitelli fino ai secchi che li aspettavano finché musi e mani non si ritrovarono immersi nel latte appena munto. Allora Henry sfilò via le dita e il vitello sbuffò sul liquido bianco, formando una schiuma. Quella stessa operazione fu ripetuta più e più volte finché i vitelli non cominciarono a bere volentieri dal secchio. Henry si pulì latte e saliva sui jeans e fissò il muso schiumoso del vitello. Che tristezza vedere la facilità con cui quella creatura, privata della mammella, aveva barattato sua madre per un contenitore di latta.



IL LIBRO DEL MESE

"Nella carne"

di David Szalay
Adelphi, 20 euro

Romanzo vincitore del "The Booker Prize 2025", il più prestigioso riconoscimento a livello mondiale. Esplora le dinamiche relazionali dell'uomo contemporaneo, facendo emergere anche un ritratto intenso dell'attuale condizione europea, dove il corpo è considerato l'unica verità stabile in un Mondo che cambia fin troppo rapidamente.

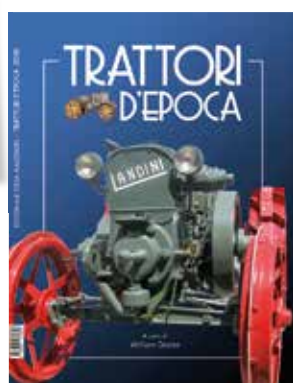


"Macchine Trattori" abbonamento
annuo Italia **47** euro,
estero **90**, arretrati **10** cad.



COME ABBONARSI A UNA RIVISTA O ACQUISTARE UN LIBRO CARTACEO

Versamenti su c.c.p. n° **96857917** intestato a Editoriale Orsa Maggiore
via Luigi Galvani, 36 - 20019 Settimo Milanese, Milano
Dopo aver effettuato il versamento è necessario inviare
a editorialeorsamaggiore@gmail.com copia della ricevuta



"Trattori d'Epoca" 20 euro a
copia + 5 euro di spedizione



"Orco Glisofato 2" 4,86 euro,
formato Kindle, su Amazon



"Macchine Motori" abbonamento
annuo Italia **27** euro,
estero **56**, arretrati **10** cad.

PRESTAZIONI PURE

NUOVO PUMA



PUMA 155-185

Riconfigurata per garantire prestazioni senza pari, questa serie definisce un nuovo standard, offrendo efficienza affidabile, manovrabilità superiore e maggiore comfort. Con un'esperienza dell'operatore ripensata e una tecnologia di precisione avanzata, è progettata per aumentare la produttività e rendere ogni ora sul campo davvero importante.

PRESTAZIONI AFFIDABILI

Con una potenza fino a 185 CV grazie a trasmissioni avanzate, combina erogazione di potenza fluida, consumo efficiente di carburante e intervalli di manutenzione estesi a 750 ore.

MAGGIORE COMFORT

Il design completamente rinnovato della cabina offre un accesso più agevole, maggiore spazio e un sedile completamente attivo, supportato da sospensioni migliorate per una guida più fluida e senza affaticamento.

MAGGIORE MANOVRABILITÀ

Una nuova sospensione dell'asse anteriore e un raggio di sterzata ridotto garantiscono una manovrabilità precisa e stabilità a tutte le velocità, supportate da una portata idraulica fino a 170 l/min per attrezzi impegnativi.

TECNOLOGIA INTEGRATA

Dotata del nuovo bracciolo MultiController, del display in cabina e della connettività Case IH FieldOps, offre automazione e precisione senza soluzione di continuità con compatibilità ISOBUS e TIM.



I fatti salienti degli ultimi 30 giorni

12/11 Così fan tutti

Risarcita dal Tribunale di Bergamo la vigilessa che era stata demansionata e vessata dopo aver denunciato le irregolarità commesse nel Comando di Polizia municipale. Normale che nella pubblica amministrazione chi denuncia il malcostume subisca vessazioni. Quando uno statale scopre furberie ai danni dello Stato è spesso prassi non corra dalle Autorità ma chieda come può beneficiarne anche lui.



23/11 Battendo la Spagna, l'Italia del tennis conquista la sua terza Coppa Davis consecutiva

05/12 In ritardo di tre anni

La Corte d'assise di Arezzo ha assolto l'uomo accusato di ucciso il vicino che gli stava demolendo la casa con una ruspa. Per il giudice fu legittima difesa. A parte il fatto che non si trattava di una ruspa ma di un sollevatore telescopico, una sentenza ineccepibile. Arriva però dopo oltre tre anni di incubo giudiziario, con la Procura che avrebbe potuto evitare questo supplizio archiviando l'inchiesta invece di chiedere il processo.

14/11 La ali della libertà

Ekrem Imamoglu, sindaco di Istanbul e leader politico dell'opposizione al presidente turco Recep Erdogan, è accusato di golpe e rischia due mila 532 anni di carcere. Un promemoria per tutti coloro che storcono il naso di fronte alla democrazia. L'alternativa, oligarchia o dittatura che sia, è proprio questa aberrazione che mira ad annichilire anche fisicamente chi si oppone all'esercizio assoluto del potere.

25/11 Del doman non v'è certezza

Per tutelare la salute di cani e gatti e combattere i traffici illegali, l'Unione europea ha stabilito che tutti gli animali domestici dovranno essere dotati di microchip di riconoscimento. Una norma di buon senso, se non fosse che l'entrata in vigore sarà tra dieci anni per i cani e tra 15 anni per i gatti. Più che una Legge, una speranza. La speranza che qualcuno a Bruxelles nel frattempo non cambi idea.

06/12 Servi e padroni

Durante i sorteggi per i Mondiali di calcio 2026, il presidente della Fifa Gianni Infantino ha assegnato il "Premio per la pace" a Donald Trump. Non il Nobel auspicato e quasi preteso dal Presidente statunitense, ma una patacca inventata da un lacchè per soddisfare l'egocentrismo di Trump. Una servile buffonata per cui non c'erano altri candidati, non c'era una giuria e non c'erano criteri di assegnazione.



17 e 21/11 Muoiono a pochi giorni di distanza tre icone dello spettacolo. In Germania con suicidio assistito le gemelle Alice ed Ellen Kessler. A Milano Ornella Vanoni.

06/12 Alla loro salute

Arrestato il primario di Nefrologia dell'ospedale Sant'Eugenio di Roma. Riceveva mazzette per dirottare i pazienti verso strutture private. Fino a quando le nomine nella sanità pubblica saranno in mano alla politica, i reparti ospedalieri saranno destinati ad accogliere spregiudicati affaristi che meriterebbero di ricevere trattamenti sanitari obbligatori nelle infermerie delle patrie galere.

26/09 Idiozia naturale

L'orsetto di peluche "Kumma" dotato di un sistema di intelligenza artificiale è stato tolto dal mercato perché dava consigli a sfondo sessuale ai bambini. L'ennesima dimostrazione di come l'intelligenza artificiale sia una tecnologia dai due volti. Potenzialmente rivoluzionaria se programmata e gestita in modo avveduto. Potenzialmente diasatrosa se lasciata liberamente in mano all'idiozia umana.

03/12 Giungla d'asfalto

Dal censimento del Ministero delle Infrastrutture sugli autovelox emergono dispositivi sia senza matricola sia gestiti da Comuni inesistenti. Le slot machine delle amministrazioni comunali, perché questo sono nella realtà gli autovelox, hanno prosperato nella più completa irregolarità. Con il tacito consenso dei vari Governi anche e soprattutto perché permettevano ai Comuni di recuperare i quattrini tagliati dallo Stato.



07/12 Il pilota inglese della McLaren Lando Norris vince il campionato mondiale Formula Uno 2025



AGRI STAR II

**Un milione di
storie e non è
finita qui**

È una celebrazione del successo, grazie al tuo duro lavoro e alla nostra dedizione nei tuoi confronti.

Insieme abbiamo venduto 1 milione di pneumatici e dato forma a 1 milione di storie.

Ce ne sono altre milioni che aspettano di essere scritte. Prova Agri Star II oggi stesso e inizia la tua storia!



AGRISTARII.COM

1M+
SOLD
AGRISTAR II





FORTI E AGILI

Rinnovati a livello strutturale e in termini di soluzioni tecniche, i nuovi "Puma" a passo corto di Case Ih mirano ad assicurare la massima efficienza operativa in ambito foraggero e nelle lavorazioni superficiali del terreno, affiancando a una miglior maneggevolezza maggiori capacità di sollevamento

i 155 e i 185 cavalli che guardano direttamente alle applicazioni in ambito foraggero e alle lavorazioni superficiali del terreno tipiche delle aziende a vocazione mista. Ciò in virtù di passi nell'ordine di due mila 789 millimetri e di masse a terra comprese pari a sette mila 600 chili, parametri questi ultimi che definiscono quelle doti di agilità e di versatilità operative ulteriormente enfatizzate dai tecnici del Marchio che fa capo a Cnh Industrial al momento di dare vita ai nuovi "Puma" passo corto. I tre modelli

di nuova generazione possono in effetti essere equipaggiati con un assale anteriore sospeso integrante doppi cilindri e accumulatori volti ad assicurare il massimo assorbimento possibile delle vibrazioni e degli scossoni indotti dalla marcia su terreni irregolari e dissestati, fermo restando che quando le macchine si muovono su strada è disponibile un sistema automatico di controllo del beccheggio e del rollio che migliora la stabilità e la maneggevolezza dei mezzi. A beneficiare del nuovo assale anteriore è peraltro anche

Lanciati nel 2007, i trattori serie "Puma" di Case Ih si sono rapidamente imposti sul mercato grazie a una versatilità operativa che è andata via via accentuandosi nel tempo. Già nel 2008 avvenne infatti la suddivisione della serie sulla base di due sottoserie differenziate in funzione del passo e del peso per meglio indirizzarsi verso specifici profili di missione. Da quel passaggio storico nacquero quindi i "Puma" a passo corto, tre modelli caratterizzati da potenze nominali comprese tra



CASE IH “PUMA” A PASSO CORTO IN SINTESI

Modello	155	165	185
Motore	Fpt	Fpt	Fpt
Cilindri (n/l)	6/6,7	6/6,7	6/6,7
Pot. Max (cv)	192	211	226
Coppia Max (nm)	906	979	1.063
Cambio	ActiveDrive 6/ActiveDrive 8/CvxDrive		
Idraulica (l/min)	150	150	150
Soll. Post. (kg)	8.380	8.380	8.380
Soll. Ant. (kg)	4.180	4.180	4.180
Passo (mm)	2.789	2.789	2.789
Lunghezza (mm)	5.003	5.003	5.003
Larghezza (mm)	2.549	2.549	2.549
Peso (kg)	7.600	7.600	7.600



la manovrabilità nelle svolte in capezzagna che i rinnovati “Puma” a passo corto riescono ad affrontare con raggi di sterzata nell’ordine dei cinque metri e 70 centimetri, quindi ridotti del 17 per cento rispetto alle versioni di precedente generazione. Elevate rispetto a queste ultime anche le tarature massime che ora stallano a 192, 211 e 226 cavalli, prestazioni sempre e comunque erogate da motori Fpt a sei cilindri da sei litri e 700 centimetri di cubatura che si interfacciano con tre differenti trasmissioni. La prima, “ActiveDrive 6”, è un gruppo semi powershift a tre gamme e sei marce che realizza 18 rapporti in avanti e sei indietro, mentre la seconda, “ActiveDrive 8”, è un cambio a doppia frizione a tre gamme e otto marce che dà origine a 24 velocità in avanti e altrettante indietro. Al vertice dell’offerta infine la trasmissione a variazione continua “CvxDrive” operante sulla base di un sistema misto idrostatico/meccanico.

La parte idrostatica prevede in particolare l’interazione controllata fra una pompa a portata variabile e un motore idraulico, mentre la parte meccanica è costituita da un cambio a tre stadi e a doppia frizione con passaggio di marcia automatico. Così configurabili, i trattori sono quindi in grado di lavorare sempre al massimo della propria efficienza indipendentemente dall’attività svolta, complice anche la presenza di un impianto idraulico dalla portata massima di 150 litri di olio al minuto, elevabili a 170 in via opzionale, che alimentano fino a cinque distributori ausiliari e un sollevatore posteriore da otto 380 chili di capacità, oltre 130 chili in più rispetto alle versioni di precedente generazione in funzione di struttura rivista che supporta una massa massima aumentata del 18 per cento, pari a 13 mila 500 chili, per assicurare fino cinque mila e 500 chili di carico utile. Grazie a ciò, i “Puma” a passo corto di nuova generazione possono

beneficiare anche di una maggior capacità di sollevamento anteriore di oltre 600 chili, quattro mila 180 chili contro tre mila 568 chili, che permette ai trattori di gestire in totale sicurezza anche le attrezzature più gravose operanti in combinata. Gruppi di lavoro controllabili peraltro in modo preciso e immediato attraverso la scelta di due diversi braccioli multifunzione, denominati “Multicontroller II” e “Multicontroller III”, installati all’interno di cabine a quattro montanti che oltre ad assicurare la massima visibilità a 360 gradi propongono di serie sedili di guida sospesi per via pneumatica, impianti di climatizzazione integrali e un pacchetto di soluzioni digitali operanti attraverso la piattaforma “FieldOps” declinabili sulla base di tre versioni in funzione delle esigenze di ciascun cliente.

© RIPRODUZIONE VIETATA
www.macchinetrattori.info





FLEXI TRACTOR

L'ultimo e recente salone della meccanizzazione agricola di Hannover ha visto il lancio di una nutrita serie di supertrattori di alta e altissima potenza fra i quali si sono inseriti anche gli "Axos 9 Cmatic" di Claas da oltre 450 cavalli di potenza. Sicuramente si tratta di macchine affascinanti e spettacolari, ma altrettanto sicuramente non saranno i trattori che nel breve periodo domineranno il mercato in termini di volumi. Vuoi per i costi di acquisto che li rendono accessibili solo alle realtà agricole e contoterzistiche più strutturate, vuoi perché tali macchine possono esprimere al meglio le proprie potenzialità solo operando su grandissime superfici. Certo è quindi che ancora per lungo tempo il mercato dei trattori continuerà a essere costituito da macchine di bassa, media e alta potenza, con le prime che domineranno le coltivazioni specialistiche e l'agricoltura part

I trattori "Axos 3" di Claas si inseriscono fra le macchine di media potenza più flessibili all'uso disponibili sul mercato. Perfetti per le aziende di stampo familiare, sono intuitivi nella gestione, avanzano basse esigenze di manutenzione e vantano consumi contenuti



COMFORT DI CLASSE ALTA

Claas è sempre stato un costruttore molto attento al comfort di lavoro, tant'è che per primo propose cabine completamente isolate dai carri mediante sistemi di sospensione pilotati per via elettronica e integrati da barre di controllo Panhard. Ovvio che la Casa abbia voluto garantire anche agli operatori degli "Axos 3" standard di comfort degni delle sue tradizioni, obiettivo perseguito equipaggiando le macchine con cabine accessibili mediante porte apribili a 180 gradi e bloccabili in posizione aperta, gradini di salita antiscivolo e mettendo internamente a disposizione di chi siede al volante, un ampio spazio per le gambe, numerosi vani portaoggetti e una visibilità pressoché totale sia verso l'avantreno, grazie al cofano ribassato, sia verso l'alto, grazie alla possibile presenza di una botola trasparente a tetto di grandi dimensioni oscurabile nel caso si lavori in campo e sotto il sole. Nelle ore notturne o in ambienti scuri la visibilità è inoltre garantita dalla possibilità di installare fino a dieci proiettori led mentre durante le giornate più fredde e umide si apprezza la presenza di un sistema di climatizzazione che oltre a mantenere costante la temperatura voluta dal driver

indipendentemente dalle condizioni climatiche esterne assicura anche l'assenza di appannamenti sui cristalli.

Da segnalare anche la possibilità di equipaggiare le macchine con tutti i sistemi digitali Claas. Oltre al sistema "E-Pilot" che agevola la gestione dei caricatori frontali, sono disponibili anche i terminali isobus "Cemis 700", messi a punto per permettere il controllo diretto delle attrezzature, e la funzione "Dynamic Steering", che modula il rapporto di sterzata riducendo il numero dei giri del volante necessari per mandare le ruote da un fine corsa all'altro. La funzione si disattiva in automatico a velocità di marcia superiori ai dieci chilometri/ora e assieme al sistema "Smart Stop" concorre di velocizzare le attività aziendali riducendo contemporaneamente la fatica all'operatore. "Cemis 700" permette inoltre il controllo delle attrezzature via isobus e apre le porte alla piattaforma digitale "Claas Connect" che consente di accedere da qualsiasi dispositivo e tramite l'app "Machine Connect" ai manuali operativi digitali, ai lubrificanti e ai pezzi di ricambio specifici per la macchina, nonché alla cronologia degli interventi di manutenzione e ai prossimi interventi di manutenzione.



CLAAS SERIE "AXOS 3" IN SINTESI

Modello	3.95	3.105	3.110	3.120
Motore		Fpt "F 36"		
Cilindri (n.o/l)	4Ti/3,6	4Ti/3,6	4Ti/3,6	4Ti/3,6
Pot. max (cv/rpm)	92/2.000	103/2.000	112/2.000	120/2.000
Coppia max (nm/rpm)	366/1.500	406/1.500	438/1.500	466/1.500
Marce	12*12, 24*12 o 36*18			
Iidraulica (l/min)	60/90	60/90	60/90	60/90
Sollev. post. (q)	5.000	5.300	5.300	5.300
Sollev. ant. (q)	3.240	3.240	3.240	3.240
Passo (mm)	2.400	2.400	2.400	2.400
Lunghezza (mm)	4.289	4.289	4.289	4.289
Largh. min. (mm)	2.000	2.000	2.000	2.000
Altezza (mm)	2.500	2.500	2.500	2.500
Peso (q)	44	44	44	44

time e i trattori di altra potenza che saranno gettonati dalle grandi aziende e dai contoterzisti. Alle piccole e alle medie aziende agricole e agli allevamenti guardano invece negli aziendali di media potenza, macchine che spesso trascorrono più del 40 per cento delle loro ore di lavoro a movimentare materiali

e accudendo alle manutenzioni aziendali per poi dividere il restante 60 per cento delle ore di lavoro fra i traini su strada e le lavorazioni in campo. Quelle leggere in primis, ma senza disdegnare anche utilizzi più impegnativi. D'obbligo quindi per chiunque costruisca trattori e voglia proporre degli aziendali far sì che

questi vantino la più ampia versatilità di utilizzo possibile, dote cui devono però affiancarsi anche un elevato standard di affidabilità a fronte di minime esigenze di manutenzione, consumi contenuti e, per impattare anche sugli allevamenti zootecnici, una grande agilità di manovra. Proprio tali esigenze furono alla base degli input di progetto che Claas diede ai suoi tecnici quando decise di proporre ai suoi aziendali serie "Axos 3", macchine poi rese disponibili in quattro modelli aventi potenze massime di 92, 103, 112 e 120 cavalli erogate da motori Fpt serie "F 36", unità a quattro cilindri da tre litri e 600 centimetri cubi di cilindrata che superano le norme antinquinamento stage V mediante un sistema di filtrazione e di post trattamento dei gas di scarico che elimina la necessità di prevedere sistemi di ricircolo sull'aspirazione. Tale soluzione permette di ottimizzare le

SEMPRE "AXOS", MA IN CLASSE "2"

Oltre agli aziendali "Axos 3" Claas ha a listino anche una gamma "Axos" di dimensioni più compatte rispetto alla famiglia "3" e proprio per questi siglata "2". Il passo scende infatti da due mila e 400 millimetri a due mila e 286, la lunghezza si ferma poco sopra i quattro metri e l'altezza stalla al di sotto del metro e 90 centimetri. Il tutto per masse a vuoto di circa 41 quintali, tre quintali meno degli "Axos 3". Tali connotazioni permettono ai due modelli "Axos 2", "Axos 2.95" e "Axos 2.105", di rivaleggiare con i due modelli di pari prestazioni serie "Axos 3" risultando avvantaggiati quando chiamati a lavorare in ambiti molto ristretti come possono essere i vivai e gli allevamenti. Viene quindi ribadito l'orientamento alla versatilità che caratterizza la gamma "Axos" ma da macchine di classe utility, agili, compatte e dinamiche. A enfatizzare quest'ultima dote provvedono gli stessi motori Ftp serie "F 36" che muovono gli "Axos 3" ma che nel caso specifico si abbinano a una sola trasmissione, un gruppo idraulico strutturata sulla base di tre gamme e cinque marce che unitamente a un powershift a due stadi "TwinShift" operante sugli avanzamenti mette a disposizione degli operatori 30 rapporti avanti e 15 indietro, con questi ultimi facilmente innestabili attraverso l'inversore elettroidraulico "ReverShift". Grazie a ciò, gli "Axos 200" sono in grado di lavorare in un range di velocità compreso tra i 500 metri e i 40 chilometri l'ora, prestazioni realizzate a regimi motore nell'ordine, rispettivamente, dei mille 400 e dei mille 750 giri al minuto che di fatto assicurano alle macchine



CLAAS SERIE "AXOS 2" IN SINTESI

Modello	2.95	2.105
Motore	Fpt "F36"	
Cilindri (n/l)	4/3,6	4/3,6
Pot max (cv)	92	103
Coppia max (nm)	366	406
Marce	30*15	
Idraulica (L/min)	87/114	
Sollevat. post (kg)	3.350	3.350
Passo (mm)	2.286	2.286
Lungh. (mm)	4.067	4.067
Largh. min (mm)	1.858	1.858
Peso (kg)	4.080	4.080



consumi tra i più bassi di categoria. Altro plus delle macchine la capacità idraulica. Di serie si offrono con impianti sdoppiati capaci di 87 litri/minuto ma possono essere anche richiesti con impianti idraulici a tripla pompa affiancando ai 27 litri di olio/minuto dedicati ai sistemi di bordo e ai 60 litri/minuto riservati ai distributori ulteriori altri 27 litri/minuto destinati ad alimentare un sollevatore posteriore da tre mila 350 chili di portata massima. La possibilità di usufruire di un massimo di 87 litri al minuto di olio tutti fruibili in lavoro molto concorre ovviamente anche ad agevolare l'impiego dell'eventuale sollevatore anteriore opzionale da tre mila 230 chili di capacità massima, mentre la disponibilità di quattro distributori a gestione elettronica, in luogo dei tre meccanici previsti di serie, semplifica e rende più sicura la gestione delle attrezzature non solo in campo ma anche durante gli spostamenti su strada, ambito a cui guarda specificamente la funzione di blocco del flusso. Da segnalare l'abitabilità delle cabine, mutate dalle macchine di classe superiore e quindi in grado di offrire standard di comfort, silenziosità ed ergonomia non usuali su dei trattori di fascia media. La presenza di sedili sospesi pneumaticamente concorre a rendere meno stressanti fisicamente i cicli operativi più lunghi e intensivi, risulta molto razionale la distribuzione dei comandi primari e la presenza di ampie pannellature atermiche, di tettucci apribili e la collocazione del tubo di scarico a fianco del montate anteriore destro assicurano la massima visibilità sull'intera area di lavoro.

termodinamiche a livello di efficienza assicurando di conseguenza minimi consumi in ogni condizione di carico dell'acceleratore. Le combustioni ottimizzate permettono inoltre di portare gli intervalli di sostituzione dell'olio a 600 ore e di far operare le unità anche con combustibili a base di oli vegetali idrotrattati "Hvo". Gli operatori hanno poi a disposizione due possibilità di memorizzazione del regime motore richiamabili a pulsante e abbinando i già citati consumi contenuti con serbatoi della capacità di 160 litri si vedono garantita un'operatività che va ben oltre il normale standard di otto ore anche in caso di attività intensive. A queste ultime guardano anche le masse a vuote comprese fra i 44 e i 49 quintali cui fan però fronte dimensioni tutto sommato compatte, con le larghezze minime che possono scendere alle soglie dei due metri e passi di due mila e 400 millimetri che abbinati ad angoli di volta di 55 gradi permettono di sterzare in meno di quattro metri e mezzo di raggio esterno. Pochi problemi quindi se si devono mantenere le corsie degli allevamenti, complice anche un'altezza massima di due metri e mezzo che permette di accedere anche nelle stalle più datate, a ulteriore conferma di una flessibilità d'uso che viene poi ulteriormente accentuata dalla possibilità di disporre di ruote

posteriori da 540/65 R 38 e dai set di trasmissioni che possono equipaggiare le macchine. L'attacco è dato da una trasmissione meccanica che realizza 12+12 rapporti mediante un cambio a sei marche abbinato a secondo cambio due gamme. L'inversore in questo caso è meccanico e sincronizzato, soluzione che cede il posto a un inversore elettronico "ReverShift" disponendo della trasmissione da 24+12 rapporti, sei rapporti-base, due gamme e due rapporti sotto carico, o della trasmissione top di gamma da 36+18 rapporti realizzati inserendo una terza gamma. Le due trasmissioni più evolute permettono di azionare la frizione a pulsante e fra i cinque e i 15 chilometri/ora mettono a disposizione undici rapporti così da ottimizzare il rapporto fra consumi e prestazioni. Comune a tutti i gruppi la velocità massima di 40 chilometri/ora realizzata a mille e 750 gir/motore e gli intervalli di manutenzione scaglionati ogni mille e 200 ore di lavoro. Da sottolineare la possibile presenza del sistema Claas "Park-Lock", un blocco di parcheggio inseribile con la leva dell'inversore, e della funzione "Smart Stop", che consente di fermarsi e ripartire senza usare il pedale della frizione. Un ausilio prezioso per contenere l'affaticamento quando si opera in azienda con un caricatore frontale come i Claas serie "FI 100",

disponibili anche nelle versioni "E" o "C" e azionabili o mediante il comando meccanica "ProPilot" a quattro vie o con il sistema elettroidraulico "E-Pilot S" che mette a disposizione sia il sistema di blocco e sblocco idraulico del caricatore frontale e dei suoi attrezzi "FastLock" sia il sistema di ritorno automatico veloce della benna "SpeedLink". Ad alimentare tali attrezzature e, più in generale tutta l'idraulica di bordo provvede un impianto a centro aperto in grado di mettere a disposizione anche 90 litri di olio al minuto parte dei quali vanno ad alimentare fino a sei distributori e parte i due attacchi a tre punte controllabili per via elettronica, con il posteriore capace di muovere fino a 53 quintali e l'anteriore, opzionale, oltre 32. Una nota relativa alle prese di forza. Quella posteriore può operare oltre che a 540, 750 e mille giri anche in modalità proporzionale al cambia mentre quella anteriore, in optional, lavora al regime fisso di mille giri. Entrambi i gruppi sono equipaggiati con sistemi di innesto e disinnesto automatici e vengono inseriti e disinseriti per via elettroidraulica, esattamente come la doppia trazione e il blocco dei differenziali.

© RIPRODUZIONE VIETATA
www.macchinetrattori.info



Trattori Olimpici



Alla vigilia delle Olimpiadi Milano-Cortina tutti i media parlano diffusamente di montagna, sport invernali e previsioni meteo. Con queste ultime sondate augurandosi condizioni compiacenti. Tanta neve quindi, bella e farinosa per mostrare al Mondo il meglio dei rilievi nazionali. E se le nevicate creano disagi alla circolazione, si può superare il problema mettendo in azione trattori agili e veloci, come risultano essere gli isodiametrici Ferrari

Mentre si scrivono queste righe manca meno di un mese alle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina e in tutto il Mondo i riflettori dei più importanti media si stanno orientando verso l'Italia. Per un mese il Belpaese sarà il palcoscenico su cui si cimenteranno le Nazionali più preparate e i migliori atleti delle diverse discipline sportive invernali, realtà che giustifica l'ansia con cui il comitato organizzatore guarda al cielo. Le gare si faranno comunque, ma solo se disputate in ambiente immacolati e bianchi godranno di quel contorno che negli anni a venire si spera attiri il turismo di settore. Ad attendere la neve però anche le aziende agricole che si sono organizzate a livello di trattori e attrezzature in modo da poter partecipare ai bandi che le varie municipalizzate emettono per assicurare la pulizia dal manto nevoso di strade e marciapiedi. Pale



I FERRARI PIÙ ADATTI PER LE MANUTENZIONI INVERNALI

La gamma Ferrari mette a disposizione numerosi modelli di trattori isodiametrici aventi potenze comprese fra un minimo di 25 e un massimo di 75 cavalli. Alcuni di questi sono proposti anche con ruote posteriori maggiorate o con semicingolature e quasi tutte le macchine sono anche disponibili in versioni open o cabinate. Chiaro che per affrontare attività professionali di manutenzione invernale proprio i cabinati siano le macchine più adatte, meglio se al top di gamma in termini di prestazioni. Ne deriva che i modelli "Vega 85", "Vega K90" e "Mizar 70", disponibili tutti con sterzi tradizionali, articolati o "DualSteer", siano quelli che meglio si prestano per tali impieghi. A maggior ragione se i modelli Vega 85" e "Vega K90" sono acquisiti in versione "Ai-Tractor" integrante un sistema di gestione intelligente che ottimizza l'uso dell'inversore, dei freni e del cambio.



apripista, turbine e spargisale sono le attrezzature d'obbligo per affrontare tali attività, tutte soluzioni che i trattori isodiametrici Ferrari riescono a gestire senza problemi offrendo in più, rispetto alla maggior parte delle macchine standard, l'esclusiva possibilità di far lavorare gli operatori in posizione retroversa, guardando direttamente sull'attrezzo. La reversibilità dei posti di guida permette in effetti di lavorare con attrezzature montate sul sollevatore posteriore, ma poste frontalmente all'operatore, a tutto vantaggio del comfort, della sicurezza e della precisione di lavoro. Bastano inoltre pochi secondi per passare da un assetto di guida tradizionale a quello retroverso e dato che ruota l'intero modulo di guida, sedile, volante, cruscotto e pedali, l'operatore può passare da una posizione all'altra mantenendo sempre l'assetto di lavoro per lui ottimale. A favore dei Ferrari anche le dimensioni compatte, le ruote isodiametriche e il passo corto. Permettono di lavorare con la massima efficienza anche quando la macchina è impegnata in ambiti angusti come per esempio sono le vie centrali dei centri storici, ambito in cui si esalta anche la possibilità di disporre di sterzo tradizionale o articolato servoassistito idrostaticamente. In alternativa, altra esclusiva Ferrari, il doppio sistemi di sterzo "DualSteer" agente sia sullo snodo centrale del trattore sia sulle ruote anteriori. Disponibile



CABINE A VISIBILITÀ TOTALE

È prassi che in assenza di emergenze le manutenzioni varie invernali nei centri urbani siano espletate nelle ore notturne. Consapevole della cosa, Ferrari equipaggia di serie le cabine dei suoi trattori con proiettori led di alta potenza, anteriori e posteriori, che integrano la luminosità emessa dai gruppi ottici standard, gli anabbaglianti e gli abbaglianti. Ne deriva un'area di lavoro



illuminata a giorno che agevola e velocizza il lavoro. I proiettori ausiliari sono inoltre fissati sul sottotetto di cabine omologate e riscaldate che poggiano sui carri dei trattori mediante silent block di isolamento così da non permettere alle vibrazioni meccaniche di infastidire l'operatore. Questi opera stando seduto su una poltrona regolabile che gli permette di assumere l'assetto di guida ritenuto più consono e per gestire al meglio la macchina dispone di un display a colori "tft" che oltre a fornire le informazioni standard mette anche a disposizione i dati di consumo istantaneo e del livello di intasamento del filtro anti particolato. Di fatto un ambiente di lavoro razionale e confortevole cui è facile accedere essendo le cabine dotate di porte ad apertura totale.

sui trattori di alta e media potenza, abbina le prestazioni di sterzata e agilità della versione con telaio articolato "Ar" con la sicurezza e la stabilità della versione a ruote sterzanti "Rs". Va da sé ovviamente che tutte le macchine assicurano anche la massima trazione su neve o

ghiaccio essendo a doppia trazione e disponendo di differenziali bloccabili mediante un comando elettroidraulico. All'atto pratico i trattori Ferrari risultano inseriti fra le macchine che meglio rispondono alle esigenze di manutenzioni varie invernali, complici anche la presenza sottocofano di motori emisionati in stage V eroganti potenze massime di 75 cavalli senza dar luogo a emissioni sonore particolarmente disturbanti e di idrauliche gestibili mediante un joystick multifunzionale a comando elettronico proporzionale capaci di rendere fino a 51 litri di olio al minuto, atti a consentire l'impiego di quelle attrezzature operanti in combinata che richiedono grandi portate idrauliche.



© RIPRODUZIONE VIETATA
www.macchinetrattori.info

Punti di **EQUILIBRIO**

John Deere amplia la propria offerta nel segmento dei trattori specializzati con la nuova serie "5En", tre modelli con potenze comprese fra i 75 e i 106 cavalli che coniugano le doti di versatilità degli specializzati tradizionali "5G" con la configurazione strutturale dei più prestazionali "5Ml"

Fino a fine 2025, la gamma specializzata John Deere era strutturata sulla base delle due serie, "5G" e "5Ml". La prima annovera i frutteti e i vigneti

tradizionali, diversificarti nelle quattro versioni "Gf", "Gn", "Gv" e "Gl" in funzione del profilo di missione attraverso configurazioni ribassate per operare nelle colture a tendone e larghezze minime che attaccano a 996 millimetri. Le potenze massime comprese tra i 75 e i 115 cavalli consentono loro di affrontare tutte le applicazioni tipiche dell'agricoltura specializzata. I secondi, "5Ml", sono invece specializzati più strutturati in funzione di un passo di due mila 300 millimetri, maggiore quindi rispetto ai due mila 75 millimetri della serie "5G" e declinato attraverso larghezze minime di mille 550 millimetri e potenze massime comprese tra i 110 e i 136 cavalli. Mezzi che ben si prestano quindi a supportare le attività condotte nei frutteti e nei vigneti a interfila larga, senza disdegnare escursioni in ambito aziendale e zootecnico grazie alla versatilità offerta dalla loro configurazione base. Un'offerta

ampia e diversificata quindi, ma oggi ulteriormente allargata dalla Multinazionale statunitense con l'esordio della nuova serie "5En", tre modelli che si posizionano tra le versioni "5G" e "5Ml" mutuando dalle prime il range prestazionale e dalle seconde la struttura. Denominati "5075En", "5090En" e "5105En", sono trattori versatili e polivalenti in funzione di larghezze minime di mille 400 millimetri e di passi nell'ordine dei mille 950, il primo, e dei due mila 250 millimetri, i restanti due, parametri indotti dalla presenza di motorizzazioni a tre e a quattro cilindri che mettono a disposizione tarature massime di potenza comprese tra i 75 e i 106 cavalli. Il motore a tre cilindri è un due litri e 900 centimetri cubi appartenente alla serie "PowerTech Ewx" ed equipaggia la versione d'attacco "5075En". I due modelli più prestazioni sono invece mossi da dei quattro cilindri





JOHN DEERE SERIE “5En” IN SINTESI

Modello	5075En	5090En	5105 En
Motore	John Deere “PowerTech”		
Cilindri (n/l)	3/2,9	4/4,5	4/4,5
Pot. Max (cv)	75	92	106
Marce (n)	12+12	12+12	12+12
Idraulica (L/min)	22,8 + 43,4	25,2 + 68,8	25,2 + 68,8
Sollevatore (kg)	2.400	2.400	2.400
Passo (mm)	1.950	2.250	2.250
Lunghezza (mm)	4.030	4.480	4.480
Largh. Min (mm)	1.325	1.400	1.400
Peso (kg)	2.800	3.550	3.550



da quattro litri e mezzo di cubatura serie “PowerTech Pws” tarati a 92 e 106 cavalli. Comune a entrambe le motorizzazioni sia la presenza della funzione di memorizzazione dei giri motore, che permette di richiamare a pulsante due parametri preimpostati durante le applicazioni, sia l'interfaccia con la trasmissione “PowrReverser” a tre gamme e quattro marce, che mette a disposizione degli operatori 12

velocità in avanzamento e altrettante in retro. In via opzionale, il gruppo può poi essere integrato con un hi-lo operante solo sulle marce avanti che porta le velocità disponibili a 24+12, con queste ultime selezionabili attraverso un inversore elettroidraulico. Così configurati i nuovi “5En” assicurano quindi un'elevata versatilità applicativa, complice anche la presenza di un impianto idraulico sdoppiato che mette a disposizione 23 litri, il modello “5075En”, e 28 litri al minuto, le restanti due versioni, per lo sterzo e ulteriori 43 o 69 litri per alimentare fino a cinque distributori, l'innesto di presa di forza a due velocità, 540 giri al minuto nella doppia configurazione standard ed eco, e un sollevatore posteriore da due mila e 400 chili di capacità massima. Quest'ultimo, controllabile elettronicamente in

termini di posizione e sforzo, è inoltre affiancabile in via opzionale da un analogo gruppo anteriore da mille 350 chili di portata massima, facilmente gestibile come il sollevatore posteriore da comandi posti sulla consolle a destra del sedile di guida che alloggia l'operatore all'interno di una cabina ridisegnata dai tecnici John Deere in un'ottica di maggior razionalità ed ergonomia. Opzionale per il modello “5075En” e di serie per le versioni “5090En” e “5105En”, il vano è inoltre equipaggiato con un quadro strumenti digitale da otto pollici che riporta tutti i principali parametri operativi delle macchine e con un sistema filtrante di categoria 2 contro polveri e inquinanti che può essere implementato in via opzionale per l'omologazione in categoria 4 per una protezione completa contro aerosol e vapori.

© RIPRODUZIONE VIETATA
www.macchinetrattori.info



FASO TUTO MI

Nel titolo, la celebre espressione di cui spesso si fregiano gli artigiani Veneti per sottolineare le loro capacità professionali. Un modo di dire che ben si presta anche per sintetizzare l'ecllettismo dei Landini "Serie 5-085", utility compatti in grado di disimpegnarsi con successo nei più svariati ambiti applicativi assicurando sempre i minimi costi operativi



Le più recenti tendenze in auge nel settore agricolo europeo hanno portato gli operatori continentali a guardare con crescente interesse verso i trattori "multipurpose". All'atto pratico e a livello di prestazioni sono degli aziendali, ma più strutturati ed equipaggiati con motori di elevata efficienza e bassi consumi. Ne deriva una flessibilità operativa superiore a quella proposta dagli aziendali puri, tale da permettere la gestione di un'ampia gamma di attrezzature, frontali e posteriori, che a sua volta consente alle aziende agricole di usare una medesima macchina per far fronte a un gran numero di attività. Condizione quest'ultima ormai essenziale al raggiungimento di

LANDINI "SERIE 5-085"

Motore	Fpt
Cilindri (n./lt)	4/3.4
Pot. Max (cv)	75
Coppia Max (nm)	375
Marce (n)	12*12/24*24/36*12
Idraulica (L/min)	30*56
Sollevatore post. (kg)	3.900
Sollevatore ant. (kg)	1.600
Passo (mm)	2.171
Lunghezza (mm)	4.297
Largh. Min (mm)	1.643
Peso (kg)	3.700

quella minimizzazione dei costi di gestione che per gli imprenditori agricoli europei rappresenta oggi la via maestra per il mantenimento di buoni livelli di redditività. Tale eclettismo, giocando a favore di tempi di utilizzo anche superiori alle 600 ore/anno contro le 300 circa di un aziendale puro, favorisce peraltro anche l'abbreviarsi dei tempi di ammortamento dell'investimento sostenuto al momento dell'acquisto.



All'atto pratico, i "multipurpose" si propongono quindi come trattori strategici e dal profilo di missione quanto mai variegato, come ben dimostra il Landini "Serie 5-085", un utility compatto in grado di affrontare con successo

sia le attività di manutenzione e di movimentazione in ambito aziendale grazie a un passo di due mila 171 millimetri, sia le lavorazioni superficiali del terreno e le applicazioni foraggere in funzione di una massa a terra di tre mila e 700 chili. Se a tali parametri si affianca poi la capacità di esibire angoli di volta fino a 55 gradi ne emerge una vocazione naturale anche verso le attività zootecniche condotte all'interno delle stalle più datate, quelle per intendersi caratterizzate da ridotti spazi di manovra. Di fatto un trattore "tuttofare", utilizzabile full time sia dalle realtà imprenditoriali di piccole e di medie dimensioni per espletare tutti gli impegni quotidiani, sia dalle aziende maggiormente strutturate per affrontare attività per le quali l'impiego di mezzi di alta potenza diventerebbe troppo oneroso in termini di costi operativi. Non a caso l'economicità di gestione è in effetti una delle connotazioni cardine attorno a cui i tecnici Landini hanno sviluppato "Serie 5-085" che, proprio in tale ottica, risulta equipaggiato con un motore Fpt serie "F34" a quattro cilindri da tre litri e 400 centimetri cubi emulsionato stage V senza la necessità di dover ricorrere a sistemi di post trattamento sullo scarico. Nessun aggravio per l'acquisto e l'utilizzo di urea quindi, senza tuttavia che ciò vada in alcun modo a penalizzare le erogazioni di

VISTA PANORAMICA

Landini "Serie 5-085" è equipaggiato con la cabina a quattro montanti "Total View Slim" di progettazione originale Argo Tractors. Di fatto un vano ad alta visibilità che, oltre a proporre la predisposizione per accogliere il sistema "Landini Fleet & Remote Diagnostic Managent", assicura il pieno controllo sull'area di lavoro grazie all'uso esclusivo di pannellature atermiche per la realizzazione delle superfici laterali e alla presenza di un tettuccio trasparente che permette di monitorare costantemente i movimenti di un eventuale caricatore frontale. Di serie anche i cruscotti digitali che fungono da interfaccia uomo-macchina, le poltrone di guida sospese meccanicamente o, in optional, per via pneumatica, i volanti

regolabili in altezza e inclinazione e la possibilità di fruire di un impianto di climatizzazione che rende meno stressante fisicamente il lavoro in ogni stagione dell'anno.



coppia e di potenza, con la prima che propone il valore massimo di 375 newtonmetro a mille e 400 giri e la seconda che tocca il proprio apice di 75 cavalli poco oltre i mille e 800 giri, mantenendosi poi stabile su tale valore fino a due mila e 200 giri. Ne deriva un'elevata elasticità di erogazione che concorre a mantenere sempre equilibrati gli assorbimenti di potenza e quindi i consumi indipendentemente dall'attività svolta, complice anche la presenza della funzione "Memo Switch" che permette di memorizzare i giri/motore idonei a specifiche applicazioni per poi richiamarli al momento opportuno tramite la semplice pressione di un pulsante. All'ottimizzazione dell'efficienza funzionale della macchina concorre peraltro anche la possibilità di scegliere tra tre differenti trasmissioni, con il gruppo base "Power Four" strutturato sulla base di tre gamme e quattro marce che nel loro insieme mettono a disposizione 12 rapporti in avanzamento e altrettanti indietro. Se alla configurazione di serie si affianca poi un hi-lo opzionale



L'ECONOMICITÀ DI GESTIONE È UNA CONNOTAZIONE CARDINE DEL MODELLO "SERIE 5-085"



le velocità disponibili salgono a 24+24, mentre la scelta di integrare il gruppo base con un powershift a tre stadi "T-Tronic" operante solo sugli avanzamenti dà origine a 36 rapporti avanti e 12 indietro, con questi ultimi innestabili mediante un inversore elettroidraulico modulabile in termini di reattività e condiviso da tutte e tre le trasmissioni disponibili. Così configurabile, Landini "Serie 5-085" è quindi in grado di assicurare un'elevata elasticità di esercizio senza dar luogo a consumi eccessivi, anche in caso di applicazioni gravose che richiedono la piena potenza. Ambiti questi ultimi nei quali la macchina può peraltro giovare di un impianto idraulico sdoppiato che mette a disposizione 30 litri di olio al minuto per i servizi di bordo e ulteriori 56 litri al minuto per alimentare fino a cinque distributori, due dei quali ventrali, un sollevatore posteriore da tre mila e 900 chili di portata massima e un analogo gruppo anteriore opzionale da mille 600 chili di capacità, integranti entrambi il sistema "Ergonomic Lift System" che controlla il sollevamento in termini di posizione e di sforzo.

© RIPRODUZIONE VIETATA
www.macchinetrattori.info

LA DURATA È RENDIMENTO

LOADPRO & LOADPRO HARD SURFACE



Visita  ceatspecialty.com/it

Seguici su    @ceatspecialtyitaly

CAMPO APERTO / McCormick "X7.6 Vt-Drive"

Due contro **TUTTI**



Gli agricoltori che necessitano di alte prestazioni e di tecnologie avanzate sono soliti rivolgere spesso lo sguardo oltre frontiera, snobbando a priori il prodotto italiano. Un errore, perché come ben dimostrano i due trattori McCormick "X7.621 Vt-Drive" e "X7.624 Vt-Drive" si può avere il meglio di settore senza uscire dai confini nazionali

Se a livello di trattori specialistici non c'è guerra, nel senso che il prodotto italiano è riconosciuto al top in tutto il Mondo per prestazioni, tecnologie e qualità, il discorso cambia quando va ad abbracciare i trattori

standard. In tale settore domina in effetti presso aziende e operatori un senso di estero-filia che aumenta al crescere delle esigenze prestazionali, fino ad arrivare a spingere verso scelte di acquisto preconcrete. Un fenomeno che non si limita al settore della meccanizzazione agricola, è comune per esempio ai comparti auto e del trasporto pesante su gomma, ma che nel caso specifico risulta decisamente contraddittorio alla luce delle richieste di protezione del prodotto nazionale avanzate dalle stesse aziende quando devono immettere sul mercato le loro produzioni. Di fatto accade che gli operatori guardino oltralpe, fino agli Stati Uniti e all'Asia quando devono acquistare un trattore, salvo il pretendere che siano in qualche

modo ostacolati gli ingressi nel Belpaese dei prodotti finiti in nome di un sovranismo alimentare che in un'Europa unita e in un Mondo globalizzato non avrebbe alcun senso di essere. A maggior ragione se si pensa che molti trattori esteri sono allestiti sulla base di gruppi meccanici italiani, motori in primis, e che i mezzi nazionali propongono gli stessi contenuti, le stesse prestazioni e la stessa qualità costruttiva di quelli esteri. Un esempio in tal senso i due trattori di gamma alta "X7.621 Vt-Drive" e "X7.624 Vt-Drive" offerti da McCormick, mezzi che non solo nulla cedono rispetto alla miglior concorrenza ma si possono considerare avvantaggiati rispetto a quest'ultima in termini





di comfort essendo equipaggiati con cabine di ultima generazione immesse sul mercato nel corso del 2024. Denominate “Clever Cab” e disegnate dal Centro Stile del gruppo Argo Tractors sono di produzione originale dello stesso Gruppo, vantano volumetrie interne dell’ordine di due metri cubi e mezzo realizzati mediante un’altezza del cielo superiore di otto centimetri agli standard di categoria e sono allestite giovandosi di un telaio a quattro montanti che agevola accessi e uscite minimizzando anche gli angoli morti lungo l’arco dell’orizzonte. Per consentire all’operatore di controllare a vista attrezzature e lavorazioni rimanendo sempre comodamente assiso sulla sua poltrona di guida, la Casa ha inoltre previsto una botola trasparente a tetto, ma oscurabile d’estate se non in uso. Anche nel

caso le macchine siano utilizzate per far fronte a movimentazioni effettuate con un caricatore frontale si possono controllare “in diretta” e comodamente brandeggi e impilamenti. I vani sono inoltre isolati dal carro mediante un sistema di sospensione semi-attivo ed elettroidraulico denominato “Cab Suspension” operante in tandem con le sospensioni a ruote indipendenti dell’assale anteriore. A quest’ultimo, controllato per via elettronica, spetta il compito di contrastare gli



scossoni che si instaurano quando i pneumatici impattano contro le asperità del terreno, mentre il sistema “Cab Suspension” filtra le vibrazioni di bassa e alta frequenza indotte dalla meccanica. L’isolamento dell’operatore dai disturbi di lavoro è poi ulteriormente perfezionato mediante una poltrona di guida intelligente. Modula infatti in automatico e in base al peso dell’operatore il proprio tasso di elasticità, è completamente regolabile nell’assetto e nella posizione del poggiatesta, può ruotare su entrambi i lati per facilitare il controllo visivo delle attrezzature e risulta anche riscaldata e ventilata. Come ormai prassi su tutti i trattori di gamma alta, integra inoltre un bracciolo multifunzione che riporta sottomano all’operatore tutti i comandi principali del trattore sia mediante azionamenti fisici organizzati per funzione sia mediante un joystick elettroidraulico, proporzionale e in parte programmabile denominato “EasyPilot”. Ovviamente climatizzata in automatico sia in termini di riscaldamento sia di raffreddamento e altrettanto ovviamente omologata a norme fops-rops, il vano risulta anche equipaggiato con specchietti retrovisori esterni telescopici e panoramici controllabili elettricamente e dotati di sistema di sbrinamento. Ad agevolare il lavoro



LE CABINE MCCORMICK “CLEVER CAB” VANTANO UN 14 PER CENTO IN PIÙ DI SUPERFICI VETRATE RISPETTO AGLI USUALI STANDARD DI CATEGORIA



McCORMICK “X7.6 VT-DRIVE” IN SINTESI

Modelli	X7.621 Vt-Drive	X 7.624 Vt-Drive
Motore	Fpt “N67”	Fpt “N67”
Cilindri (n.o/l)	6Ti/6,7	6Ti/6,7
Pot. nomin. (cv/rpm)	194/2.200	219/2.200
Pot. max (cv/rpm)	210/1.900	240/1.900
Coppia max (nm/rpm)	860/1.400	966/1.400
Trasmissione	continua “Vt-Drive”	
Idraulica (l/min)	Load Sens. 52*160	
Soll. Post. (q)	93	93
Soll. Anter. (q)	35	35
Passo (mm)	2.820	2.820
Lungh. (mm)	5.360	5.360
Largh. (mm)	2.550	2.550
Altezza (mm)	3.044	3.044
Peso (q)	83	83

notturmo provvedono nutrite batterie di fari led, fino a 20 gruppi ottici di alta potenza ed eroganti luce ad alto contrasto simile e a quella naturale, mentre per garantire la sicurezza in manovra non manca la possibilità di disporre di una o più retrocamere le cui immagini sono visualizzabili su uno dei display facenti capo al sistema “Dsm Plus”, “Data Screen Manager Plus”. E’ composto da due monitor touch screen a colori da 12 pollici di diagonale ciascuno integrante tutti i software di gestione

sviluppati da McCormick, vuoi per ottimizzare le attività in corso vuoi per permetterne un eventuale controllo da remoto da parte delle direzioni tecniche aziendali o dalle concessionarie se autorizzate a farlo. “Dsm Plus” è quindi una vera e propria interfaccia uomo-macchina, in grado di dialogare via isobus con le attrezzature in uso e di sostenere tutte le soluzioni digitali McCormick. Tra queste, in particolare, “McCormick Farm”, una app che consente la gestione smart dell’intera

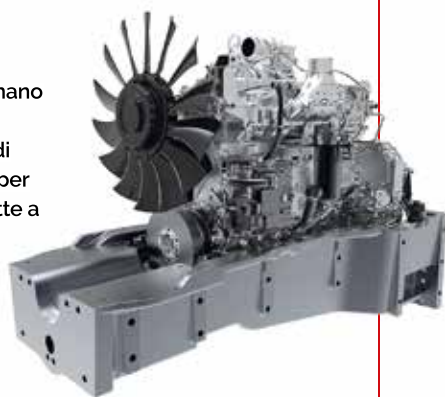
azienda agricola e di tutte le attività agronomiche, trasformando di fatto la cabina in una vera e propria succursale dell’ufficio aziendale. In più “Dsm Plus” si interfaccia con il sistema di guida satellitare di precisione “Psm”, “Precision Steering Management” atto a pilotare in automatico le traiettorie di lavoro con una precisione fino a due centimetri

© RIPRODUZIONE VIETATA
www.macchinetrattori.info

IL MEGLIO IN TERMINI DI POWERTRAIN

I trattori McCormick “X7.621 Vt-Drive” e “X7.624 Vt-Drive” sono mossi da powertrain di origine mista, italo-tedesca. I motori sono in effetti dei sei cilindri Fpt serie “N67”, le stesse unità cui ricorre anche la concorrenza più blasonata. Installati su chassis di ghisa e isolati mediante silent block, integrano le più attuali soluzioni costruttive, dalle distribuzioni a quattro valvole per cilindro alle alimentazioni common rail attuate ad altissima pressione passando per sistemi di emulsione “Hi-Scrz” che superano le norme stage V senza dover ricorrere a impianti egr sull’aspirazione. Punti di forza dei propulsori i tagliandi di manutenzione scaglionati ogni mille ore, le funzionalità “Epm” che incrementano in automatico le erogazioni quando necessario, le ventole viscostatiche che contribuiscono a minimizzare gli assorbimenti energetici di bordo e l’esclusivo sistema Fpt “Engine Brake Function” che permette di affrontare le discese più impegnative con carichi rilevanti al seguito minimizzando l’uso dei freni. Si compone infatti di una valvola motorizzata integrata nel turbocompressore che potenzia l’effetto freno-motore riducendo l’uso dei freni fino al 30 per cento. Attivandola mediante un apposito comando a pedale, si interviene anche sull’assale anteriore che regola in automatico le sue risposte elastiche in modo da compensare le variazioni di

carico. Le unità si abbinano poi a una trasmissione continua a quattro stadi di origine Zf e pilotata per via elettronica che mette a disposizione quattro range di velocità operanti solo per via meccanica, quindi con rendimenti del tutto analoghi a quelli proposti dai più moderni powershift. Su strada inoltre il gruppo porta il trattore e toccare i 50 chilometri/ora a basso regime e integra anche il sistema “SmartPower Zero” che assicura la staticità del mezzo dopo il disinnesto dell’inversore, agevolando di conseguenza l’aggancio delle attrezzature e le manovre di fine campo.



WE WILL FIND A WAY.*



...perché per noi ogni millimetro conta.

La **HORSCH Maestro TV/TX** è una seminatrice monoseme compatta per attacco a 3 punti. Grazie al telaio telescopico, alla distanza variabile tra le file e alla rapida conversione è ideale per le piccole aziende agricole.



► Scansiona il codice per maggiori informazioni

 **HORSCH**

* TROVIAMO UNA SOLUZIONE



Cvt in abito **blu**

Dalla metà di quest'anno saranno disponibili sul mercato i nuovi specializzati New Holland "T4.120F Auto Command". Si affiancheranno ai modelli di pari classe già a listino, ma con una esclusiva trasmissione cvt

Una trentina di anni fa, sui trattori da campo aperto di alta potenza furono introdotte le trasmissioni continue, poi andate a equipaggiare in maniera progressiva anche i trattori di medie e basse potenze. Proprio a tali macchine si è in effetti legata l'uscita dal campo aperto dei cvt e la loro diffusione in ambito specialistico, trend cui di recente ha aderito anche New Holland

allestendo uno specializzato con trasmissione cvt su base "T4.120F Cab", uno dei cinque trattori specialistici più venduti in Italia nel 2024. Presentata in anteprima ad Hannover e forte di una meccanica generale super collaudata, la nuova macchina recepisce tutti i migliori contenuti di "T4.120F Cab", a partire dal motore Fpt serie "F36" per arrivare all'idraulica a centro chiuso da 115 litri/minuto di capacità,





DISPONIBILE NELL'ESCLUSIVA VERSIONE "BLUE POWER", PROPONE DI SERIE TUTTE LE SOLUZIONI TELEMATICHE E DIGITALI MESSE A PUNTO DA CNH

ma si differenzia nettamente da tale specializzato a livello della già citata trasmissione proponendosi con un gruppo continuo progettato e realizzato direttamente da New Holland che su strada permette di viaggiare a 50 chilometri/ora col motore stallato sui bassi regimi, mille e 780 giri/minuto. Permette inoltre di rompere il classico e forzoso abbinamento fra carico motore, regime e velocità di marcia dando luogo a un procedere sempre fluido e confortevole cui fanno eco anche concreti risparmi sui consumi. Ciò in quanto la centralina che governa il cvt fa sempre lavorare il motore ai minimi giri possibili compatibilmente con le attività in corso. Fra i ritorni positivi indotti dalla nuova trasmissione anche il minor impegno dell'operatore quando deve gestire fra i filari il cantiere di lavoro, il trattore



NEW HOLLAND "T4.120F AUTOCOMMAND"

Motore	Fpt serie "F36"
Cilindri (n.o/l)	4Ti/3,6
Pot. max (cv/rpm)	121/1.900
Coppia max (nm/rpm)	518/1.300
Trasmissione	Continua
Idraulica (l/min)	Load sensing 115 l/min
Sollev. post. (q)	25,2
Sollev. ant. (q)	15,0
Passo (mm)	da 2.180 a 2.436
Largh. min (mm)	1.380
Peso (kg)	4.800

e le attrezzature portate o trainate in uso. Proprio per facilitare tale attività New Holland ha previsto sulla nuova macchina la presenza di una poltrona di guida sospesa integrante un bracciolo ergonomico denominato "SideWinder" che tramite un apposito joystick consente agli operatori di avere tutti i controlli del trattore e degli attrezzi concentrati in una sola mano. Ad accentuare il comfort di lavoro possono inoltre contribuire le eventuali presenze

dell'assale anteriore sospeso e pilotato per via elettronica "TerraGlide" o dell'assale "SuperSteer", che permette di sterzare sulla base di un raggio di volta di circa tre metri e 30 centimetri minimizzando di conseguenza le esigenze di manovra

a fine capezzagna. L'operatore è inoltre ospitato all'interno di una cabina "BlueCab" disponibile in omologazione "classe 2" o "classe 4" e dal pavimento completamente piano né manca la possibilità di delegare il controllo delle traiettorie del cantiere

di lavoro al sistema di guida assistita "IntelliSteer Auto Guidance" gestito tramite un display "IntelliView" da 12 pollici di diagonale e di facile lettura. La tecnologia "IntelliTurn" dà luogo invece a una completa automazione dello sterzo e dell'acceleratore durante le svolte a fine campo, mentre "Headland Turn Sequence II" gestisce le funzioni degli attrezzi tramite trigger gps. Di serie l'integrazione telematica completa per operare in termini di agricoltura di precisione e il sistema "Isobus Tractor Implement Management" che consente agli attrezzi intelligenti di esser loro a controllare il trattore ottimizzandone l'operatività. Da segnalare che i nuovi "T4.120F Auto Command" saranno disponibili anche in versione "Blue Power", con livrea metallizzata, griglia cromata e cerchi argentati.

© RIPRODUZIONE VIETATA
www.macchinetrattori.info

Crescita generazionale



Jcb ha rivisto prestazioni e contenuti del suo sollevatore agricolo “Loadall 542-70” dando origine a due nuovi modelli siglati “546-70” e “555-70”. Crescono le prestazioni globali, ma senza incidere negativamente su ingombri, agilità e facilità di gestione

Da uno a due. Così si potrebbe sintetizzare l'aggiornamento che Jcb ha condotto sul suo sollevatore telescopico “Loadall 542-70”, rivisto a tal punto da dar luogo a due nuove macchine siglate “546-70” e “555-70”. La prima, rispetto al progenitore, avanza un aumento della capacità di sollevamento che sfiora il nove per cento, 46 quintali contro 42, aumento percentuale che nel caso del modello “Loadall 555-70” arriva addirittura al 24 per cento, 55 quintali contro i già citati 42.

Immutati l'altezza massima di lavoro, sette metri, l'impianto idraulico load-sensing “Smart Hydraulics”, capace di erogare 160 litri di olio al minuto, e anche le tre varianti disponibili in base alle prestazioni motoristiche e alla tipologia della trasmissione, denominate “Agri Super”, “Agri Xtra” e “Agri Pro”. La prima, riservata al modello “Loadall 546-70”, mette a disposizione una potenza massima di 130 cavalli, erogati da un quattro cilindri “DieselMax” da quattro litri e 800 centimetri cubi e gestiti mediante una trasmissione “DualTech Vt” da 40 chilometri/ora di velocità massima, gruppo in appannaggio



anche alla variante “Agri Xtra” che però dispone sotto cofano di 150 cavalli. Va precisato che la trasmissione “DualTech Vt” prende il nome dal fatto che abbina un gruppo idrostatico operante a bassa velocità con un powershift automatico a trasmissione diretta, cioè senza convertitore di coppia, per dar luogo alla massima trazione e alla massima efficienza energetica in campo e su strada. Il passaggio dalla trasmissione idrostatica al powershift avviene sempre in maniera autonoma rispetto all'operatore e con transizioni fluide in base alla velocità di avanzamento. Di tali plus ovviamente si avvale

anche la variante “Agri Pro”, forte però di un motore tarato a 173 cavalli di potenza abbinato a una trasmissione “DualTech Vt” da 50 chilometri/ora. Per tale motivo la macchina dispone anche di un sistema frenante potenziato che su strada innesta automaticamente la trazione su tutte le ruote per ridurre al minimo gli spazi di arresto, salvo tornare a una forma di propulsione solo posteriore non appena i freni vengono rilasciati. Sempre in tema di freni va precisato che tutti i sollevatori

sono dotati di serie di sistemi di frenatura pneumatica per i rimorchi e sempre di serie dispongono anche del nuovo sistema integrato di pesatura del carico “IntelliWeigh” e del sistema di assistenza al lavoro “IntelliAssist”, un set di modalità operative automatizzate del braccio, delle attrezzature e di alcune funzioni idrauliche progettato per minimizzare gli impegni dell'operatore. Sulle varianti “Agri Xtra” e “Agri Pro” è inoltre disponibile il sistema di livellamento del telaio rispetto all'assale anteriore “Sway Control” che utilizza un cilindro idraulico a doppio effetto fissato al telaio e all'assale anteriore. Controllato dalla cabina “Command Plus”, consente di regolare la macchina in posizione verticale anche se sta operando su pendenze o superfici irregolari così da massimizzare prestazioni ed efficienza.

© RIPRODUZIONE VIETATA
www.macchinetrattori.info



FLORIX



Rinieri
MADE IN ITALY



DIRADATRICE FIORALE

- **RIDUZIONE DEI COSTI**
- **MAGGIORE EFFICIENZA**
- **MINORE IMPATTO AMBIENTALE**
- **RISULTATI UNIFORMI**

[SCOPRI DI PIÙ QUI](#)





Precisioni **teutoniche**

Sono chiamate “colture basse”, ma di “basso” hanno solo la taglia. Mais, frumento, riso, soia, girasole e pomodoro da industria sono infatti importanti capisaldi dell’agricoltura italiana, sostenendo filiere agroalimentari di alto valore economico. La loro difesa deve essere quindi al centro delle attenzioni di tecnici e agricoltori, ricorrendo sia a soluzioni fitosanitarie efficaci sia ad attrezzature efficienti e performanti a cui delegare le applicazioni delle stesse soluzioni. Le distribuzioni devono infatti essere sempre realizzate a regola d’arte per

L’efficacia di un trattamento erbicida o fitosanitario dipende anche dalla precisione delle macchine irroratrici. La gamma Horsch-Leeb offre in tal senso soluzioni portate o trainate che rispondono al meglio alle esigenze dell’agricoltura italiana. Questo mese la presentazione ufficiale delle machine tedesche

rendere il più possibile omogenea la somministrazione dell’erbicida, del fungicida o dell’insetticida prescelto. Ogni attrezzatura, però, ha specifici ambiti di impiego, poiché le realtà agricole italiane sono quanto mai diverse, sia in termini di giacitura sia di dimensione degli appezzamenti. Per tali ragioni è bene contare su un ampio ventaglio di proposte tecniche, al fine di individuare quella che meglio si presta allo specifico profilo di missione. In tal senso e con tale proposito si stanno affacciando sul mercato italiano nuove proposte tecniche che da tempo si sono

FLESSIBILITÀ AL SERVIZIO DELLA PRODUTTIVITÀ





affermate in ambito europeo ed extra europeo come per esempio risultano essere le diverse serie di irroratrici targate Leeb facenti capo al portfolio Horsch. Leeb ha i propri siti produttivi a Landau, in Baviera, ed è nata nel 2001 per iniziativa di Theodor Leeb. Nel 2011 il Marchio ha poi dato vita a una partnership strategica con Horsch, Horsch Leeb Application Systems, che mira a unire l'esperienza tecnologica di Leeb nel campo dell'irrorazione con la

consolidata presenza internazionale di Horsch nei settori della semina e delle lavorazioni del terreno. Le sinergie che si sono realizzate fra le due diverse culture aziendali hanno permesso di strutturare un ampio ventaglio di proposte commerciali oggi costituito da irroratori portati, trainati e semoventi accomunati da tecnologie moderne ed efficienti che assicurano alte prestazioni, elevata precisione operativa e fit tecnologici che ben si prestano

per soddisfare le esigenze delle più diverse realtà agricole italiane. Queste ultime potranno toccare con mano le offerte Leeb a partire da questo mese partecipando agli eventi che il binomio Horsch-Leeb organizzerà nel Nord Italia per ufficializzare le presenze commerciali dei suoi irroratori, ponendo sotto i riflettori soprattutto i modelli che meglio si prestano per far fronte alle tipologie di lavorazione tipiche del Belpaese. A rompere il ghiaccio con i mercati italiani saranno quindi i modelli delle serie "Ax", "Cs" e "Lt", le cui capacità volumetriche comprese fra i 270 e i due mila e 200 litri che possono essere ulteriormente ampliate abbinando al cantiere di lavoro le cisterne "Leeb 1.4 Ft" o "Leeb 1.8 Ft", dalle capacità rispettive di mille 400 e mille 800 litri.

© RIPRODUZIONE VIETATA
www.macchinetrattori.info



La serie Leeb "Ax" si propone quale soluzione trainata caratterizzata dalla massima flessibilità operativa essendo sviluppata in modo da potersi abbinare anche a trattori di non recente produzione e quindi privi di impianto idraulico o aventi impianti idraulici di basse prestazioni. Nella versione base le Leeb "Ax" operano infatti tramite un circuito idraulico autonomo che può essere alimentato da due differenti versioni di pompe, a pistone o a membrana. Le portate oscillano fra i 270 e i 400 litri al minuto e le pressioni massime toccano gli otto bar. L'applicazione, sempre ai vertici di categoria quanto a precisione, è attuata mediante barre dalle larghezze operative comprese fra i 18 e i trenta metri che un sistema di ripiegamento idraulico compatta entro i 255 centimetri per le fasi di trasporto su

strada. Per una copertura ottimale del piano di campagna, le barre presentano inoltre una spaziatura fra gli ugelli di 50 centimetri, mentre il contour con il terreno è ottimizzato dal sistema "BoomControl" che mantiene costante la distanza fra barra e superficie da trattare. Ciò consente di operare con la massima precisione avanzando a velocità comprese fra quattro e 16 chilometri orari delegando allo sterzo del timone a controllo proporzionale il compito di assicurare un allineamento preciso della macchina in qualsiasi situazione. Buona l'autonomia operativa, grazie a cisterne da quattro mila litri a cui si affianca un serbatoio da 15 litri per il lavaggio delle mani e uno da 400 litri per l'acqua destinata alla pulizia interna dei circuiti, operazione cui provvede il sistema "ProfiClean".

COMPATTE AD ALTA AUTONOMIA



Gran parte delle realtà agricole italiane sono tradizionalmente orientate agli irroratori portati poiché meglio rispondono alle caratteristiche degli appezzamenti per giacitura e dimensione. A tale segmento di mercato vengono proposte le irroratrici portate Leeb "Cs", soluzioni che guardano sia al contoterzismo sia alle aziende agricole di medio-grandi dimensioni offrendo velocità operative comprese tra quattro e venti chilometri orari. Per le loro caratteristiche costruttive risultano quanto mai maneggevoli ma senza pagar dazio in termini di autonomie operative come spesso accade per questa tipologia di macchine. Tre le versioni disponibili per capacità volumetriche che attaccano dai mille e 400 litri delle Leeb "1.4 Cs" salendo ai mille e 800 litri delle Leeb "1.8 Cs" e terminando con i due mila e 200 litri delle Leeb "2.2 Cs". A tali volumi vanno poi aggiunti 400 litri destinati all'acqua pulita e 15 litri dedicati al lavaggio delle mani. Considerando volumi di distribuzione compresi fra 200 e 400 litri per ettaro, intervallo tipico dei trattamenti su colture basse, la capacità operativa della serie "Cs"



spazia da circa quattro ettari per il modello d'attacco, lavorando con il volume massimo, fino a 11 ettari con la top di gamma impiegando il volume minimo. A tali prestazioni molto concorrono le soluzioni progettuali

dedicate messe a punto dalla Casa, a partire dalle cisterne a sviluppo verticale e al loro posizionamento ravvicinato al trattore. Si riduce quindi la leva esercitata sul sollevatore posteriore a garanzia di una maggiore compattezza e stabilità del cantiere di lavoro. Equipaggiate con pompe rotative capaci di portate di 400 litri al minuto e pressioni fino a otto bar, le Leeb "Cs" vantano inoltre sistemi idraulici capaci di prestazioni superiori alle normali esigenze operative dei trattamenti fitosanitari, scelta tecnica che consente ai sistemi di lavorare con margini di sicurezza elevati anche durante l'alimentazione delle barre di maggiori dimensioni. Le zali" delle attrezzature vedono in effetti spaziare le dimensioni di lavoro fra i 15 e i trenta metri risultando sempre stabilizzate dal sistema "BoomControl" e potendo operare fra altezze dal suolo comprese fra un minimo di trenta

centimetri e un massimo di due metri. Sono valori paragonabili a quelli delle attrezzature trainate con le quali condividono i sistemi idraulici di ripiegamento delle barre necessari per permettere la libera circolazione su strada.





EFFICIENZA E MANEGGEVOLEZZA SU UN SOLO ASSE

In occasione di Agritechnica 2025 è stato presentato il nuovo irroratore Leeb "9 Lt", top di gamma della serie "Lt" composta da irroratori monoasse disponibili in i modelli Leeb "4 Lt", Leeb "5 Lt" e Leeb "6 Lt". Il nuovo modello è dotato di un serbatoio realizzato con polimeri plastici leggeri ma resistenti dai nove mila litri di capacità ai quali

si affiancano i due serbatoi per l'acqua pulita, da 500 litri, e quello da 15 litri per il lavaggio mani. La pulizia interna continua dei circuiti viene amministrata da programmi di lavaggio selezionabili individualmente così da adattarsi in modo flessibile a esigenze e a necessità individuali

specifiche, obiettivo perseguito per rispondere alla crescente domanda di soluzioni di elevata autonomia ma comunque agili e maneggevoli. Non a caso Leeb "9 Lt" conta su una asse sterzante che può assecondare le svolte del trattore grazie anche a un design del telaio

che permette un angolo di sterzata fino a 28 gradi anche con pneumatici di grandi dimensioni. Per minimizzare gli assorbimenti energetici la Casa ha poi previsto ruote che possono arrivare a 205 centimetri di diametro regolabili nella pressione in funzione delle condizioni del terreno mediante un sistema integrato di gonfiaggio/sgonfiaggio.



Grazie poi al design monoasse, i "9 Lt" risultano anche compatti e facili da gestire rivelandosi perfetti per lavorare oltre che su grandi e medie superfici anche su quelle meno estese e di difficile accesso. Il circuito idraulico del nuovo modello è inoltre alimentato da una pompa centrifuga in grado di realizzare una portata massima di mille litri al minuto con una pressione massima di otto bar, prestazioni gestibili con barre di larghezze variabili fra i 18 e i 45 metri pilotate in termini di assetto dal sistema "BoomControl" che stabilizza la barra fino a un'altezza di applicazione di trenta centimetri. Tale vicinanza della barra al piano di campagna, unitamente alla spaziatura fra gli ugelli di 25 centimetri, garantisce massima precisione di applicazione, riducendo al contempo le perdite per deriva.



Semplice, semplicissima

L'esigenza di standardizzare le comunicazioni fra trattori e attrezzature agricole aventi marchi fra loro diversi trovò le prime risposte a livello di protocolli isobus verso la metà degli Anni 90 quando i vari costruttori decisero di mettere a punto una soluzione comune per far sì che uno stesso terminale potesse gestire attrezzature diverse nel rispetto delle piattaforme proprietarie messe a punto da ognuno degli stessi costruttori. Krone fu uno dei primi marchi che aderirono al progetto e ancora oggi è uno dei più impegnati nel mettere a punto interfacce isobus sempre più efficienti e intuitive da mettere al servizio degli utilizzatori.

La nuova interfaccia utente isobus di Krone è stata sviluppata per semplificare e automatizzare la gestione di andanatori, falciatrici, presse e carri da trasporto così da assicurare anche agli operatori meno avvezzi a confrontarsi con l'informatica di bordo un controllo sempre preciso e puntuale di ogni attrezzatura

A conferma, l'ultima release della piattaforma Krone, resa disponibile in origine sugli andanatori "Swadro Tc 1570" e "Swadro Tc 2000" ma oggi fruibile anche su molte altre attrezzature della Casa. Risulta caratterizzata da un'unica logica di comando per tutte le macchine compatibili e da un'interfaccia strutturata in modo da risultare il più possibile intuitiva quanto a

icone e menù. Le prime sono state uniformate tra le diverse serie di attrezzature così da facilitare gli operatori nella loro memorizzazione, i menù sono invece stati gerarchizzati secondo strutture ricorrenti in modo da rendere le navigazioni di facile approccio, indipendentemente dall'attrezzo collegato. Migliorate anche le grafiche, in 3D, e le animazioni del display, al fine



Caratterizzata da un layout grafico rinnovato, la nuova interfaccia utente isobus sviluppata da Krone consente di gestire in modo semplice e immediato tutti i principali processi operativi delle attrezzature prodotte dalla Casa di Spelle



di agevolare processi operativi come, per esempio, il sollevamento dei rotori di un andanatore o la legatura di una balla, e prevista anche la commutazione automatica

giorno/notte per garantire sempre la massima leggibilità dei display. Di fatto un'interfaccia a misura d'uomo che permette il passaggio da un'attrezzatura a un'altra senza



e le funzionalità selezionate, un sistema informativo quindi, mentre nella parte inferiore del monitor è collocata una seconda barra, multifunzione e personalizzabile.

si può intervenire sui parametri di pressatura e legatura per adeguarli allo stato vegetativo del foraggio stesso, mentre se sta trainando un autocaricante è possibile intervenire

sugli assali sterzanti piuttosto che sulle modalità di scarico. Quanto sopra senza che siano richieste specifiche competenze informatiche e, nel caso il cantiere sia in mano a operatori in via

di formazione, con la possibilità di monitorare da remoto i settaggi andandoli anche a modificare nel caso non siano quelli ottimali.

© RIPRODUZIONE VIETATA
www.macchinetrattori.info



imporre agli operatori adattamenti di sorta. Ne derivano sia una più facile gestione delle soluzioni inserite nel parco macchine di ogni singola azienda sia una riduzione degli investimenti avanzati a livello di formazione degli operatori. Con questi ultimi che avendo sempre a che fare con una medesima interfaccia vedono anche ridursi le loro possibilità di errori. Volendo descrivere la grafica si può affermare che i programmatori Krone hanno previsto una barra dedicata a visualizzare lo stato operativo dell'attrezzatura o della macchina

Ciò permette di far lavorare ogni attrezzatura nella maniera ritenuta più adeguata, fermo restando che il sistema prevede comunque settaggi preimpostati relative alla funzionalità più richieste. Nel caso si stia raccogliendo del foraggio tramite una rotoimballatrice, per esempio,

UNA SOLA INTERFACCIA PER 12 MACCHINE

Oltre agli andanatori della serie "Swadro", nei modelli "BaleTrain Tc 880 Pro" e "Tc 1370 Pro", la nuova interfaccia è stata estesa anche a falciatrici combinate, rotopresse,

grandi presse quadre e carri da raccolta. Circa le prime, quando in esecuzione "Komfort", possono contare sulla nuova interfaccia isobus le "EasyCut" nei modelli "B 880 Cv/Cr Collect", "B 950 Collect", "B 1050 Cv Collect" e "B 1250 Fold". Parimenti

quattro i modelli di rotopresse, ossia "VariPack Pro", "Comprima", "ComPack Pro" e "CombiPack Hdp", alle quali si aggiunge il modello "Big Pack Hdp II 1290 VC" fra le presse quadre giganti. A chiudere la virtuosa dozzina si accoda infine il carro da trasporto "Gx 520 AgriLiner".





Dritte in **buca**

Le impagliatrici/distributrici "Primor GII 110.1 Polydrive" di Kuhn rappresentano una nuova generazione di attrezzature orientate alla gestione del bestiame. Compattezza, manovrabilità e prestazioni i loro punti di forza

Nel golf viene chiamato "Drive" il primo e potente colpo con cui i giocatori cercano di avvicinarsi il più possibile alla buca. Il "Drive" richiede quindi potenza abbinata però a un preciso controllo della traiettoria che deve percorrere la pallina. Due esigenze, potenza e controllo, fondamentali anche in campo agricolo. A conferma, è proprio in tale direzione che guardano le impagliatrici/distributrici "Primor GII 110.1 Polydrive" di Kuhn, inquadrabili quali soluzioni di nuova generazione per la gestione delle mandrie. Il bestiame va in effetti alimentato 365 giorni l'anno, come pure devono essere garantite le condizioni igieniche ottimali delle stalle, due operazioni che richiedono attrezzature specialistiche quali, appunto le impagliatrici/distributrici. Sono macchine cui è sostanzialmente delegata la distribuzione della paglia nelle lettiere

e nelle diverse aree di riposo degli animali, a vantaggio del comfort e dell'igiene, ma che possono essere usate anche per distribuire eventuali razioni alimentari a base di insilati o foraggi, in special modo fieno. Le "Primor GII 110.1 Polydrive" sono state progettate e messe a punto proprio per conciliare le due diverse

funzionalità. Permettono infatti distribuzioni uniformi dei foraggi a fibre lunghe, funzionali al benessere, alla salute e quindi alla produttività del bestiame, ma grazie a gittate che possono superare i 18 metri non hanno problemi per distribuire la paglia là dove necessario. Per assolvere a tale compito le macchine



devono ovviamente potersi muovere agevolmente anche in ambienti dagli spazi poco generosi, esigenza ottemperata grazie a un rapporto equilibrato fra lunghezza e altezza che non impedisce alle “Primor GII 110.1 Polydrive” di esibire capacità di 11 metri cubi utili. La lunghezza si estende per cinque metri e mezzo dietro al separatore, dimensione sufficiente per alloggiare a sponda posteriore chiusa una coppia di balle cubiche da due metri e 70 centimetri o fino a quattro balle tonde da 180 centimetri di diametro. L'altezza tocca invece i due metri e 90 centimetri che si riducono a due metri e 67 centimetri a scivolo chiuso. Di fatto mezzi compatti per la loro categoria, resi tali soprattutto dalle specifiche tecniche del separatore, un gruppo monostadio che offre portate elevate, flussi regolari e una elevata versatilità con ingombri inferiori a quelli normalmente proposti dalle impagliatrici/distributrici a due o a tre separatori. Il separatore è inoltre azionato da una cinghia innestabile e disinnezzabile idraulicamente che stabilizza i parametri operativi del gruppo, in primis l'erogazione della potenza, giovandosi di una elevata modulabilità dell'impianto idraulico. Denominato “Polydrive” e brevettato dalla Casa francese, il

separatore grazie al suo generoso diametro permette inoltre alle “Primor GII 110.1 Polydrive” di distribuire, oltre alla paglia, anche foraggi lunghi quali, per esempio, fieno o erba a nastro, senza che si inneschino grovigli fra i filamenti e in base al materiale da processare si può modulare in continuo l'intensità di lavoro intervenendo sulla rampa idraulica, dotata di pettini regolatori, e giovandosi del controllo di una nuova centralina a doppia velocità che amministra l'azionamento della turbina con un regime di rotazione che spazia fra i 310 e i 620 giri al minuto. A trattenere le balle tonde all'interno del corpo e a garantire un flusso costante dal nastro convogliatore alla turbina è invece delegato il sistema brevettato “Unroll

System” che tramite pinze idrauliche ha il compito di ridurre i rischi di intasamenti della turbina, causa di frequenti manovre in retromarcia. Da precisare che le impagliatrici/distributrici “Primor GII 110.1 Polydrive” sono del tutto allineate con quanto previsto dalla Direttiva Macchine Europea, nello specifico la Norma En 703 che prevede la presenza di indicatori di movimento atti a evitare che si inneschino incidenti, e constano dell'omologazione Ue a livello di sistema di frenatura. È a doppia linea idraulica e quindi oltre a fungere da importante elemento di sicurezza risulta anche allineato con le attuali norme che disciplinano la circolazione su strada.

© RIPRODUZIONE VIETATA
www.macchinetrattori.info

LE “PRIMOR GII 110.1 POLYDRIVE” POSSONO DISTRIBUIRE SIA LA PAGLIA NELLE LETTIERE SIA RAZIONI ALIMENTARI A BASE DI INSILATI O FORAGGI



Tagli netti al **superfluo**

Robuste e affidabili, le cimatrici da vigneto Rinieri realizzano potature dal taglio preciso, proponendosi in molteplici modelli adatti a ogni esigenza aziendale



L'obiettivo primario di ogni viticoltore è raccogliere grappoli sani e qualitativamente orientati alla vinificazione. Non sempre, però, il rigoglio della vite è sinonimo di maggiore qualità della vendemmia, dal momento che le foglie più efficienti nell'alimentare i grappoli sono all'incirca le prime 12 lungo il tralcio. Oltre questa distanza il contributo alla produzione va infatti dallo scarso al nullo. La cimatura dei vigneti è quindi pratica fondamentale, sia per massimizzare l'efficienza fotosintetica delle foglie più importanti, sia per ottenere un maggiore arieggiamento delle chiome a sfavore delle malattie fungine. La scelta delle attrezzature meccaniche deve però soddisfare alcuni precisi requisiti, quali la precisione del taglio, a scanso di sfilacciamenti dei tralci, la flessibilità operativa delle strutture portalame scavallanti e la visibilità a favore della sicurezza e del comfort dell'operatore. Risponde proprio a questi parametri tecnici la

gamma di cimatrici Rinieri, strutturata sulla base di 29 modelli sviluppati per soddisfare ogni possibile esigenza aziendale, sia in termini di tipologia di allevamento, sia di budget. Perfetta sintesi di tali esigenze le versioni "Plus" dei modelli "Crv Vision 1" e "Crv Vision 2", due cimatrici dal telaio a "U" rovesciata la cui struttura ribassata, agganciata anteriormente, offre maggiore visibilità all'operatore e le rende ideali per le pratiche di cimatura anche su terreni collinari o con pendenze laterali significative. Entrambi i modelli operano tramite barre a coltelli rotanti lunghi 40 centimetri, 45 negli organi topper, realizzati con acciaio inox che offre minime usure e manutenzioni. Differente invece il target operativo, con il modello "Crv Vision

1 Plus" che guarda alla cimatura su filare singolo, mentre la versione "Crv Vision 2" permette di operare su due filari contemporaneamente fino a una velocità massima di 15 chilometri orari. Comune a entrambe le attrezzature la differenziazione sulla base del numero di coltelli presenti sulle barre, tre, quattro, cinque o sei lungo la verticale e due o tre lame con funzione topper. Un'offerta quanto mai ampia e profonda, da scegliersi in funzione dell'altezza e dello spessore dei filari. A seconda del numero di lame cambia infatti anche l'altezza complessiva della struttura, partendo dai 105 centimetri per la versione a tre coltelli, salendo a 140, 175 e 210 centimetri per le versioni superiori. Da 75 o 105 centimetri invece le larghezze disponibili, tali da integrare due o tre lame topper oppure.

Infine, per meglio adattarsi ai diversi sestri di impianto, i telai permettono spostamenti laterali realizzabili sia manualmente sia idraulicamente e nell'ordine, rispettivamente, dei 20 e dei 25 centimetri per il telaio "V2" e dei 20 e dei 30 centimetri per il telaio "V1 Plus". A enfatizzare ulteriormente l'adattabilità delle cimatrici Rinieri concorrono poi l'alzata idraulica da 60 centimetri e il brandeggio, anch'esso idraulico, che offre escursioni di 15 gradi sia verso l'alto sia verso il basso così da migliorare il contour con i filari.

© RIPRODUZIONE VIETATA
www.macchinetrattori.info



GRANTERRA. POTENZA AFFIDABILE.



BATTISTRADA DAL
DESIGN INNOVATIVO



TRAZIONE
SUPERIORE



TECNOLOGIA
AVANZATA VF PFO



BASSO
COMPATTAMENTO





DUPLICE ALLEANZA

Capaci di sminuzzare ceppi fino a 40 centimetri di diametro e di fresare il suolo fino a 30 centimetri di profondità, le fresaceppi Seppi "Fc" e "Star-Fc" si orientano alla rimozione dei residui legnosi e al livellamento del terreno in particolare durante le pratiche di ristrutturazione e rinnovo colturale in ambito specializzato

L'agricoltura rigenerativa è un approccio produttivo che mira non solo a preservare, ma anche a ripristinare la salute del suolo, accrescerne la biodiversità e favorirne la capacità di trattenere anidride carbonica. Un processo virtuoso che riesce a esprimere i maggiori benefici in ambito specializzato, laddove la

ristrutturazione e il rinnovo dei vigneti e dei frutteti giocano un ruolo strategico sia in un'ottica di maggior resilienza delle colture agli stress climatici, sia nella tutela della fertilità del suolo.

Due fattori che nel loro insieme si traducono in colture più vigorose, capaci di resistere meglio a parassiti e patogeni e quindi di assicurare un'elevata qualità dei raccolti finali anche durante le stagioni più critiche.

Strategiche in tale ottica la pulizia e la preparazione dei terreni per la ristrutturazione o il rinnovo colturale dopo l'ultimo raccolto che non possono prescindere da un'accurata rimozione dei ceppi delle piante eliminate, in modo tale da evitare la formazione di nuovi polloni che potrebbero compromettere lo sviluppo delle nuove piante. Un'operazione delicata e importante da affrontare attraverso fresaceppi professionali in grado di sminuzzare





LA FRESACEPPI “STAR-FC” PERMETTE DI TRINCIARE I RESIDUI LEGNOSI FINO A 40 CENTIMETRI DI DIAMETRO LIVELLANDO CONTEMPORANEAMENTE IL TERRENO

i residui legnosi finemente e in profondità, anche nell'ordine dei 30 centimetri, così da poterlo riutilizzare immediatamente. All'atto pratico, con l'impiego di una sola attrezzatura si ottiene un dissodamento uniforme e profondo che evita i rischi di compattazione e un livellamento omogeneo del fondo che agevola la messa a dimora e il successivo sviluppo della nuova pianta. Attrezzature chiave, dunque, per tali pratiche agronomiche le fresaceppi che non a caso Seppi propone attraverso due diverse versioni che guardano ad altrettanti profili di missione. Il modello “Fc” si orienta in effetti principalmente verso i vigneti tradizionali in funzione di un fronte di lavoro compreso tra i 45 e i 60 centimetri e della possibilità di essere azionata da trattori eroganti un range di potenze compreso tra i 70 e 130 cavalli. Nessun problema per far lavorare l'attrezzatura anche con i trattori specializzati, senza tuttavia che la compattezza delle dimensioni e il contenuto assorbimento energetico vada a incidere negativamente sulle prestazioni della macchina, garantite da un rotore equipaggiato con utensili di lavoro fissi rinforzati con inserti di metallo “Super Mono



Protect” in grado di rimuovere ceppi fino a 25 centimetri di diametro e di fresare il terreno fino a 27 centimetri di profondità. La collocazione all'interno del telaio di specifiche controlame concorre poi alla realizzazione di uno sminuzzamento fine e omogeneo del materiale legnoso, mentre la presenza di piastre antiusura intercambiabili realizzate con acciai altoresistenziali “Ar400” assicura gli operatori circa la resistenza dell'attrezzatura anche in caso di impegni particolarmente impegnativi su terreni irregolari e sassosi. Dote quest'ultima condivide peraltro anche con la fresaceppi “Star-Fc”, attrezzatura che guarda ad applicazioni maggiormente intensive e per tale ragione offerta sia nella versione azionabile mediante trattori eroganti potenze compresa tra i 120 e i 260 cavalli sia nella configurazione idrostatica per equipaggiare

escavatori da 15 a 35 tonnellate di peso operativo. Una duplice veste che guarda espressamente alle esigenze operative indotte dalle lavorazioni approfondite del terreno grazie alla presenza di una trasmissione che consente di variare la velocità del rotore attraverso il protocollo isobus, aumentandoli nella trinciatura di materiale legnoso e abbassandoli durante la frantumazione di sassi, così da renderla in grado lavorare il suolo fino a 30 centimetri di profondità, frantumare pietre e sassi fino a 15 centimetri di diametro e trinciare materiale legnoso fino a 40 centimetri di diametro. Ciò grazie soprattutto a un rotore ad alta efficienza equipaggiato con utensili di lavoro “Ultra Mono Protect V-Loc” rinforzati con placchette in carburo di tungsteno che assicurano una fresatura profonda e uniforme anche in presenza di terreni impegnativi. Realizzata per operare anche in ambienti caratterizzati da spazi contenuti, la fresaceppi “Star-Fc” vanta infine larghezze operative di 75 e 100 centimetri che le permettono di entrare anche all'interno dei vigneti tradizionali, senza alcun rischio di danneggiamento della vegetazione superstita.

© RIPRODUZIONE VIETATA
www.macchinetrattori.info

Qualità al giusto prezzo

Sta crescendo la quota di mercato in appannaggio ai marchi Yokohama Atg. Secondo Raffaele Musella, field sales in Italia, il segreto di tale successo è insito nel buon rapporto fra prestazioni, durata e prezzi dei pneumatici Alliance e Galaxy oltre che in offerte che permettono di soddisfare tutte le più diverse esigenze aziendali

Secondo Raffaele Musella, field sales in Italia per i marchi Alliance e Galaxy, “il mercato italiano sta puntando sempre più su efficienza e sostenibilità abbinate a tecnologie



Raffaele Musella

che migliorino la produttività. Gli operatori cercano pneumatici in grado di garantire trazione ottimale, ridotta compattazione del suolo e durabilità nel tempo. In questo contesto, Atg è riconosciuto in Italia quale marchio affidabile, innovativo e forte di un buon rapporto qualità-prezzo. Non a caso sta crescendo in modo significativo nei segmenti ad alta tecnologia, come quello dei radiali certificati 'Vf', 'Very High Flexion', risultando apprezzato anche nei settori specialistici per l'ampiezza della sua offerta. I pneumatici serie

'Agristar 372 Vf', '354 Agriflex+' e '550 Multiuso' sono i più richiesti ma proprio le richieste variano da Regione a Regione essendo l'Italia un mosaico agricolo con esigenze funzionali molto diverse da Provincia a Provincia. Per questo Alliance offre una gamma ampia e flessibile, capace di adattarsi a ogni contesto. Dai pneumatici ad alta flessibilità per le pianure padane a soluzioni multiuso per le colline toscane e i vigneti veneti, fino a prodotti robusti e versatili per le aree del Sud. In questo contesto sta conquistando quote interessanti '550 Multiuso', concepito per attività miste campo/strada ma apprezzato anche in ambiti specialistici e per trasporti su lunghe distanze o manutenzioni municipali. Grazie alla carcassa rinforzata e al battistrada ottimizzato, garantisce stabilità, trazione e comfort



riducendo vibrazioni ed emissioni sonore. Accanto a tale prodotto poi i già citati pneumatici certificati 'Vf' che minimizzano le esigenze di regolazioni della pressione durante le attività senza compromettere trazione o rispetto del terreno contribuendo di conseguenza a incrementare significativamente la produttività aziendale. Al successo di Atg in Italia concorre ovviamente anche la capillare rete di distributori e rivenditori specializzati che coprono tutto il territorio. Gli operatori possono quindi contare su consulenze tecniche, installazioni professionali e supporti post-vendita rapidi ed efficaci, sia per macchine agricole sia per trattori. A ciò si aggiunga che Atg offre garanzie estese sui propri pneumatici che vanno ben oltre i requisiti di Legge coprendo da un minimo di cinque anni fino a dieci i difetti di fabbricazione e i problemi strutturali. Ciò con l'obiettivo di fornire sicurezza ai clienti, proteggere gli investimenti e garantire prestazioni costanti nel tempo monitorando anche da vicino le tendenze di mercato e le esigenze dei clienti. In tale ottica Atg da una parte è concentrata sul costante rafforzamento della propria gamma di pneumatici agricoli ma dall'altra è anche pronta a valutare qualsiasi diversa opportunità di produzione. Un esempio in tal senso potrebbe essere costituito dai cingoli di gomma, prodotti che se in futuro dovessero essere approcciati dovranno comunque assicurare gli standard di qualità e prestazioni tipici del marchio". Yokohama Atg rientra nel gruppo Yokohama Rubber che integra anche altre divisioni operanti nell'agricolo. Non c'è concorrenza? "All'interno del gruppo Yokohama Rubber, ogni marchio mantiene

identità, specializzazione, offerta di prodotti e posizionamento di mercato propri. Alliance e Galaxy, gestiti da Yokohama Atg, sono focalizzati sul segmento off-highway, con strategie e reti dedicate. La coesistenza di più marchi non genera confusione, ma consente di offrire soluzioni mirate a esigenze diverse, garantendo all'agricoltore la scelta più adatta alle proprie applicazioni e al proprio budget. Questo approccio è d'altra parte adottato anche da altre aziende nei più diversi settori e consente di presidiare il mercato in modo efficace senza creare disorientamento tra i clienti. Permette inoltre al Gruppo di tener testa a una concorrenza sempre più agguerrita, soprattutto su quel fronte dei prezzi che Atg ha scelto di approcciare giovandosi di prodotti tecnologici offerti a listini competitivi. Ovviamente sul mercato si possono trovare soluzioni più economiche, ma l'esperienza e il know-how necessari per



realizzare pneumatici off-highway di qualità non si improvvisano e ciò avvantaggia i marchi Atg evitando loro le semplici competizioni sul prezzo. Si tratta di una strategia per certi versi non allineata con un trend di mercato che si sta orientando verso le soluzioni più economiche, ma Atg sa di poter contrastare il fenomeno proprio offrendo prodotti caratterizzati da un giusto equilibrio tra prezzo e prestazioni oltre che capaci di ridurre i costi operativi. Senza dimenticare che in un contesto economico complesso, la parola chiave per la meccanizzazione agricola del futuro sarà 'efficienza', intesa come massimo rendimento con il minimo spreco, un modus operandi riferito ai nostri pneumatici che gli operatori hanno avuto modo di verificare durante i 'Field Day' recentemente organizzato presso il centro 'Provana Group Innovation' mediante dimostrazioni pratiche tese a evidenziare i benefici indotti da una corretta pressione delle gomme se abbinata alle tecnologie innovative di Alliance. Due le soluzioni al centro delle dimostrazioni, 'Agri Star II' e 'Agriflex+ 373', col primo scelto quale radiale di punta allestito sulla base della tecnologia 'Stratified Layer Technology' e il secondo un radiale certificato 'Vf'. I risultati delle prove, riportati in una tabella pubblicata in queste stesse pagine, hanno evidenziato come scegliendo il pneumatico giusto a livello di tecnologie costruttive e ottimizzando le pressioni in funzione dei pesi e delle lavorazioni, gli agricoltori possano risparmiare fino a oltre sei litri e mezzo di gasolio per ogni ora di lavoro con conseguenti e concreti benefici in termini di redditività".

© RIPRODUZIONE VIETATA
www.macchinetrattori.info

CONSUMI DI GASOLIO				
AMBITO	VELOC.-PRESS. (km/h-bar)	PNEUMATICO		RISPARMIO (L/h)
		Agri Star II	Agriflex+ 374	
Campo	5,0-2,0	31,95 L/h	29,38 L/h	2,57 L/h
Campo	5,0-1,0	33,73 L/h	27,14 L/h	6,59 L/h
Strada	25,0-2,0	12,23 L/h	12,08 L/h	0,15 L/h
Strada	25,0-1,0	16,08 L/h	14,53 L/h	1,55 L/h

I consumi di gasolio rilevati nel corso del "Field Day" organizzato da Yokohama Atg giovandosi di un trattore John Deere "6250R" equipaggiato con set di gomme "Agri Star II" e "Agriflex+ 373 Vf", riassunti nella tabella a lato, evidenziano come la tecnologia "Vf" assicuri tangibili risparmi in termini di litri/ora

In un'ottica di specializzazione dei prodotti Bkt ha messo a punto due particolari pneumatici finalizzati a sostenere le attività miste "strada/campo" e le attività "strada" sviluppate su fondi innevati, ghiacciati o comunque freddi

Attenti a quei **DUE**



Si chiamano "Ridemax It 697" e "Ridemax Frost" le due famiglie di pneumatici messe a punto da Bkt per equipaggiare i trattori destinati a sostenere attività che prevedono lunghe ore di lavoro su fondi duri. Le movimentazioni aziendali, per esempio, piuttosto che i traini su strada di rimorchi pesanti o le manutenzioni viarie estive e invernali. In tali frangenti i tradizionali radiali ramponati possono essere sostituiti con pneumatici ad hoc che grazie a specifiche geometrie dei battistrada e a mescole resistenti all'usura assicurano minori tassi di rumorosità e di vibrazioni, quindi un maggior livello di comfort, e assorbimenti energetici ridotti, quindi minori consumi. "Ridemax It 697" fa sue tali prerogative risultando



anche particolarmente indicato per soddisfare le esigenze dei contoterzisti chiamati nei mesi freddi a espletare trasporti di merci e attività richieste dalle municipalizzate. Le gomme si configurano in effetti quali invernali marcate "M+S" e quindi sono in grado di marciare in sicurezza anche su strade molto innevate senza che sia necessario incatenarle. Grazie agli incavi del battistrada, il trattore si muove inoltre con grande stabilità anche ad alte velocità, doti che molto si legano a un disegno del battistrada appositamente sviluppato per far fronte a servizi pesanti. Dalla sua anche una durata che secondo la Casa può superare le quattro mila ore di lavoro, il 33 per cento in più rispetto alla durata di un pneumatico agricolo standard

TEST SPECIFICI IN STILE AUTOMOTIVE

Per verificare in maniera strumentale le performance dei pneumatici "Ridemax Frost", Bkt ha equipaggiato un trattore Valtra con tali pneumatici affidandolo poi all'ente di prova indipendente Utac, specializzato proprio nella valutazione dei pneumatici invernali. Le gomme sono state testate sulla base dei protocolli riconosciuti nel settore automobilistico e sono state svolte presso il Centro Prove ubicato nel Nord della Finlandia, forte di oltre 100 chilometri di piste coperte e scoperte e di superfici dedicate a prove su neve, ghiaccio e bagnato. Ogni prova è stata ripetuta dieci volte e si sono concentrate su frenate, accelerazioni e manovrabilità. Nei primi test, frenata senza abs con passaggio da 25 a cinque chilometri/ora, "Ridemax Frost" ha proposto un'efficienza superiore fra il quattro e il nove per cento rispetto alla concorrenza, mentre nelle prove di accelerazione su ghiaccio, legate alla capacità del pneumatico di trasferire a terra la coppia motrice senza dar luogo a pattinamenti, non ha avuto rivali. Nell'allestimento standard, cioè senza chiodi, ha esibito prestazioni che spaziavano dal quattro al 33 per cento in più rispetto alla concorrenza mentre nella versione chiodata, con pattern messo a punto dai tecnici Bkt, le prestazioni sono state superiori fra l'11 e il 46 per cento



sempre rispetto alla concorrenza. Più soggettivi i test di handling tesi a sondare la stabilità, la tenuta in curva, la precisione e la sicurezza dei pneumatici. In questo caso sono stati i collaudatori a emettere i giudizi di merito in base alle rispettive esperienze confermando le qualità dei "Ridemax Frost". Permettono infatti di marciare senza richiedere continue correzioni sul volante e ritornano sensazioni positive in termini di stabilità e sicurezza quando si devono affrontare passaggi particolarmente impegnativi, correzioni al volante, più comfort e una sensazione di controllo costante anche nei tratti più impegnativi. Utac ha testato pneumatici posteriori da 540/80 R 38 e anteriori da 440/80 R 28 gonfiati a un bar e due e a un bar e sei.

montato sull'asse posteriore. Decisamente più specializzato "Ridemax Frost", progettato per equipaggiare i trattori che operano nel settore dei trasporti e della manutenzione municipale in condizioni di neve e ghiaccio. Grazie a una miscela resistente al freddo e formulata specificamente, mantiene flessibilità ed elasticità anche a temperature sottozero, garantendo un'aderenza ottimale in ambienti invernali estremi. Il battistrada, caratterizzato da numerose lamelle, offre un'eccellente trazione su superfici innevate e ghiacciate, creando micro-spigoli e un vuoto parziale all'interno delle lamelle che migliorano l'aderenza e riducono il rischio di slittamento. Inoltre,



il design del battistrada incorpora la neve, sfruttando l'aderenza tra neve e neve per migliorare ulteriormente la trazione. La miscela, realizzata in gomma naturale con specifici additivi, oltre ad assicurare che il pneumatico rimanga flessibile e durevole anche in condizioni difficili risulta inoltre non soggetta ai degradi indotti dalle basse temperature, dai raggi ultravioletti e dall'ozono, vantando anche fra i componenti un tasso di silice che aumenta la resistenza a tagli e strappi su terreni difficili o ghiacciati, senza compromettere la flessibilità.

© RIPRODUZIONE VIETATA
www.macchinetrattori.info

L'efficienza rotola fra i **filari**



Trelleborg Tires ha aumentato le possibilità di impiego dei suoi pneumatici "ProgressiveTraction" con le versioni "Tm 200" orientate a equipaggiare i trattori operanti in ambiti specialistici e, più in generale, i trattori compatti destinati a sostenere lavorazioni di precisione attuate su fondi pregiati

Fino al Novembre scorso la tecnologia "ProgressiveTraction" che caratterizza alcune linee di pneumatici Trelleborg Tires serie "Tm" poteva equipaggiare solo trattori da oltre cento cavalli di potenza, trovando nel campo aperto serie "Tm 1000" i suoi modelli di punta. Per i trattori compatti e specialistici Trelleborg Tires si era già contraddistinta con la soluzione "PneuTrac" che combina i vantaggi di un pneumatico agricolo radiale con quelli del cingolo permettendo di affrontare in sicurezza anche le pendenze più accentuate e i terreni più cedevoli.

Ciò grazie a un'impronta a terra particolarmente lunga che dà luogo a standard di galleggiabilità e trazione superiori oltre che a un'elevata stabilità laterale. I nuovi pneumatici "Tm 200 ProgressiveTraction" lanciati in occasione di Agritechnica possono equipaggiare tutti i trattori specialistici e compatti introducendo contemporaneamente in tali ambiti la tecnologia "VF", "Very High Flexion", fino a ieri in appannaggio ai pneumatici top di gamma serie "Tm 1000 ProgressiveTraction" per trattori di alta e altissima potenza. Di fatto, quindi, un ampliamento verso le basse dimensioni delle tecnologie "VF" e "ProgressiveTraction" che gioca a favore di quanti operano su terreni di pregio e quindi necessitano di pneumatici in grado di assicurare minimi compattamenti e una elevata precisione di guida, senza però far pagare tali prerogative in termini di capacità di trazione. Secondo la Casa, i nuovi "Tm 200 ProgressiveTraction" offrono in effetti fino al 15 per cento in più di trazione e fino al 26 per cento in più di stabilità rispetto a un radiale tradizionale, doti cui si affianca

anche una durata del dieci per cento superiore. Ciò proprio grazie alla tecnologia "ProgressiveTraction" che con il suo particolare disegno del rampone aumenta aderenza e stabilità al terreno della gomma. La tecnologia "VF" permette invece di operare anche con pressioni di gonfiaggio inferiori al bar senza che sia compromessa la capacità di carico o, al contrario, di godere di capacità di carico superiori fino al 40 per cento gonfiando a pressioni standard le gomme, per un lavoro in campo preciso ed efficiente. Da segnalare a tale proposito che ogni pneumatico "Tm 200 ProgressiveTraction" è dotato di un codice Qr univoco che, se inquadrato con uno smartphone, offre agli agricoltori un accesso immediato alle informazioni di prodotto, alle raccomandazioni di utilizzo e al supporto tecnico.

© RIPRODUZIONE VIETATA
www.macchinetrattori.info

PRESTAZIONI GARANTITE E CERTIFICATE

Aderendo al programma Trelleborg Tires "Premium Care", messo a punto dalla Casa per permettere ai propri clienti di sfruttare al meglio le prestazioni dei loro pneumatici "ProgressiveTraction", è ora possibile disporre di cinque mila ore di prestazioni certificate in termini di usura del battistrada su una selezione di pneumatici. La garanzia offre ad agricoltori e contoterzisti la possibilità di ricevere un credito per pneumatici di ricambio se il loro pneumatico si consuma sotto il venti per cento della profondità originale

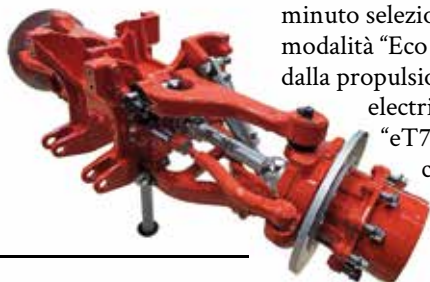


del battistrada prima di raggiungere le cinque mila ore di lavoro. Le ore non utilizzate vengono calcolate

e rimborsate come valore parziale per l'acquisto di pneumatici nuovi dello stesso modello e dimensione.

CARRARO GROUP

La presenza del gruppo Carraro ad Agritechnica 2025 si è inserita in una fase di forte evoluzione tecnologica per il settore della meccanizzazione agricola, trend che Carraro intende vivere da protagonista offrendo sistemi di trasmissione e soluzioni tecnologiche atte a elevare efficienza, comfort e sostenibilità delle macchine agricole di nuova generazione. Rientrano in tale ottica sia la trasmissione cvt per trattori specialistici sia la nuova trasmissione "T135 EvoShift", pensata per equipaggiare trattori utility fino a 135 cavalli ma in grado di far fronte anche a potenze di 150 cavalli in termini di



a configurazioni in linea, in parallelo o suddivise tra assale anteriore e posteriore. I primi, gli assali anteriori, in Germania hanno visto il debutto

boost. Si compone di tre gamme e sei marce selezionate da un sistema elettroidraulico gestito per via elettronica cui si aggiungono altre due marce in powershift e un inversore elettroidraulico. In totale di 36+18 rapporti il più alto dei quali realizza i 40 chilometri orari di velocità a mille 750 giri al minuto selezionando la modalità in modalità "Eco Speed". Si passa poi dalla propulsione tradizionale al full electric con la trasmissione "eT75" un sistema completo e modulare che può dar luogo

di "40.37 Ifu", "Independent Front Unit", un modulo sospeso a ruote indipendenti mediante bracci a quadrilatero deformabile predisposto anche per configurazioni traenti realizzate in maniera diretta, idrostatica o elettrica. Sempre fra gli assali ma per mietitrebbie da segnalare anche il gruppo "40.44M Ctis" integrante nel mozzo ruota il sistema "Central Tire Inflation System" per una gestione automatica delle pressioni dei pneumatici.

© RIPRODUZIONE VIETATA
www.macchinetrattori.info

JCB POWER

Ad Agritechnica 2025 Jcb ha confermato la sua evoluzione da costruttore di macchine a fornitore completo di soluzioni powertrain per il mercato off-road, portando sullo stand un suo motore a combustione interna alimentato con idrogeno e l'intera gamma di componenti per Oem. Motore, assali, trasmissioni e trasmissione integrata, presentati come un kit integrabile. Il protagonista tecnico è il motore a idrogeno denominato "448 AbH2", versione "H2-Ice" derivata dall'architettura classica Jcb "448 DieselMax". Si tratta di un quattro cilindri in linea con cilindrata di 4litro 800 centimetri cubi, realizzato con canne da 106 millimetri di alesaggio e corsa di 112 millimetri. Il motore è stato sviluppato con un investimento di 100 milioni di sterline e il lavoro di oltre 150 ingegneri. Unita strutturata

per offrire potenza e coppia analoghe a quelle delle versioni diesel che ha ricevuto l'omologazione Ue completa per l'uso su macchine mobili non stradali secondo il Regolamento UE 2016/1628, diventando il primo motore di questo tipo ad essere approvato per il mercato agricolo e industriale europeo. Ma Jcb non si limita al solo motore. La divisione Powertrain offre infatti un pacchetto completo comprendente motore, trasmissioni, assali e soluzioni integrate, progettato per consentire ai costruttori di



adottare una catena cinematica completa "chiavi in mano" e modulare, compatibile sia con sistemi tradizionali sia con configurazioni idrostatiche o elettrificate. Soluzione esposta ad Agritechnica che sottolinea la volontà dell'azienda di proporsi come fornitore completo di powertrain strutturati sulla base di un know-how acquisito sul campo nella progettazione delle macchine del Gruppo inglese.

© RIPRODUZIONE VIETATA
www.macchinetrattori.info

Debutto in off-road

Il costruttore motoristico spagnolo Horse si è presentato ad Agritechnica con una gamma di motori benzina e diesel disponibili anche in versioni ibridizzate e sempre realizzati su base meccanica Renault. Punta a proporsi quale nuovo player nei settori agroindustriali

Nata nel 2024 quale spin-off di Renault Group e a seguito della joint venture stretta con il gruppo cinese Geely, la holding Horse si è presentata sulla scena globale quale nuovo produttore di propulsori destinati ai segmenti dell'industria e della meccanizzazione agricola offrendo motori a ciclo otto e a ciclo diesel già collaudati in ambiti automotive e nautici e disponibili anche in versioni ibridizzate. In esposizione nello stand tedesco un ampio range di unità, a sottolineare la presenza di una gamma già ampia e strutturata che spazia da propulsori ciclo otto atte a coprire un range di potenze compreso fra i 48 e i 230 chilowatt, 65 e 312 cavalli, a motori diesel eroganti potenze che oscillano fra i 67 e i 138 chilowatt, 90 a 187 cavalli, arrivando a offrire anche unità ibride di potenze comprese tra i 30 e i 120 chilowatt, 40 e 163 cavalli. Tutti i motori avanzano layout razionali e dimensioni compatte derivando dalle applicazioni automotive e anche le versioni ibride vedono i rispettivi componenti



elettrici contenuti in termini di ingombri nonostante possano affiancare, se non sostituire, le unità termiche in termini di performance. Tra i motori si evidenziavano in tal senso i compatti serie "S10" da un litro di cubatura e in architettura tre cilindri, capaci di erogare fino a 57 chilowatt di potenza, 77 cavalli, e 100 newtonmetro di coppia. Alimentati con sistemi di iniezione indiretti multipoint e non sovralimentati, i motori nelle versioni ibride e range extended siglate "H10 Rex" acquisiscono un sistema di iniezione di tipo diretto e la sovralimentazione, integrando poi motogeneratori elettrici capaci di una potenza totale di picco di 80 chilowatt, 110 cavalli, e di una potenza in continuo di 65 chilowatt, 89 cavalli. Sul fronte diesel, ciclo decisamente più interessante per chi opera nell'agricolo e nell'industriale, risulta



di interesse l'unità range extended "K15 Rex", definita da un quattro cilindri da un litro e mezzo di cubatura sovralimentato e alimentato mediante un sistema common rail a iniezione diretta integrante un'unità elettrica da 80 chilowatt di picco. Interessante anche

l'ibrido range extended "M20 Rex", strutturata sulla base di un quattro cilindri da due litri, sovralimentato common rail a iniezione diretta, cui si affianca un motogeneratore elettrico da 100 chilowatt di potenza continua, 136 cavalli, e 125 chilowatt di picco, 170 cavalli.

© RIPRODUZIONE VIETATA
www.macchinetrattori.info



LIEBHERR

L'impegno all'innovazione che caratterizza Liebherr è stato recentemente confermato in Agritechnica dalla presenza di un'unità "D9612", un diesel "V12" da 27 litri progettato per applicazioni agricole di elevata potenza. Copre le tarature comprese tra 750 e 950 chilowatt sviluppate a mille 800 giri al minuto e offre una coppia di picco di cinque mila 374 newtonmetro a mille 500 giri grazie a un turbocompressore twin-scroll che ottimizza l'efficienza combustiva. "D9612" è inoltre stato progettato all'insegna dei costi di gestione contenuti, sia in termini di consumi sia di manutenzione risultando caratterizzato dalla presenza di componenti Heavy duty. Il blocco motore combina inoltre ghisa alto-resistenziale a soluzioni modulari per garantire versatilità nelle installazioni su macchine off-road. Da sottolineare

anche la presenza della soluzione hardware "E2E IoT Edge Gateway" sviluppata interamente da Liebherr e in grado di sfruttare algoritmi di elaborazione basati su intelligenza artificiale specifici per applicazioni su macchine semoventi. Si presta sia come gateway sia come centralina di controllo macchina incorporando un processore Qualcomm con supporto 5G, Can e Wi-Fi che consentono la raccolta di dati telemetrici in tempo reale e l'integrazione cloud rispettando i prossimi standard di sicurezza dati, offrendo così agli



Oem possibilità di integrare su macchina sistemi di monitoraggio predittivo, diagnostica remota e controllo intelligente delle operazioni, migliorando efficienza, sicurezza e manutenzione dei veicoli.

© RIPRODUZIONE VIETATA
www.macchinetrattori.info



VOLVO PENTA

La partecipazione di Volvo Penta ad Agritechnica 2025 ha messo al centro della sua esposizione la gamma dei propulsori dedicati alle applicazioni off-road. In rappresentanza un "D16 Stage V", un sei cilindri in linea da 16 litri proposto quale massima espressione della piattaforma heavy-duty della Casa con potenze che raggiungono i 796 cavalli a mille e 900 giri e coppie massime di tre mila 650 newtonmetro disponibili

un turbocompressore a geometria fissa con wastegate pilotata per via elettronica. L'alimentazione si avvale di un common-rail operante ad alta pressione mentre il pacchetto di post-trattamento "Eats" combina doc, dpf e scr. Il tutto configurato per ridurre gli intervalli di manutenzione e garantire un funzionamento affidabile anche nelle applicazioni più gravose. Accanto a "D16" Volvo Penta ha poi presentato la sua piattaforma di controllo

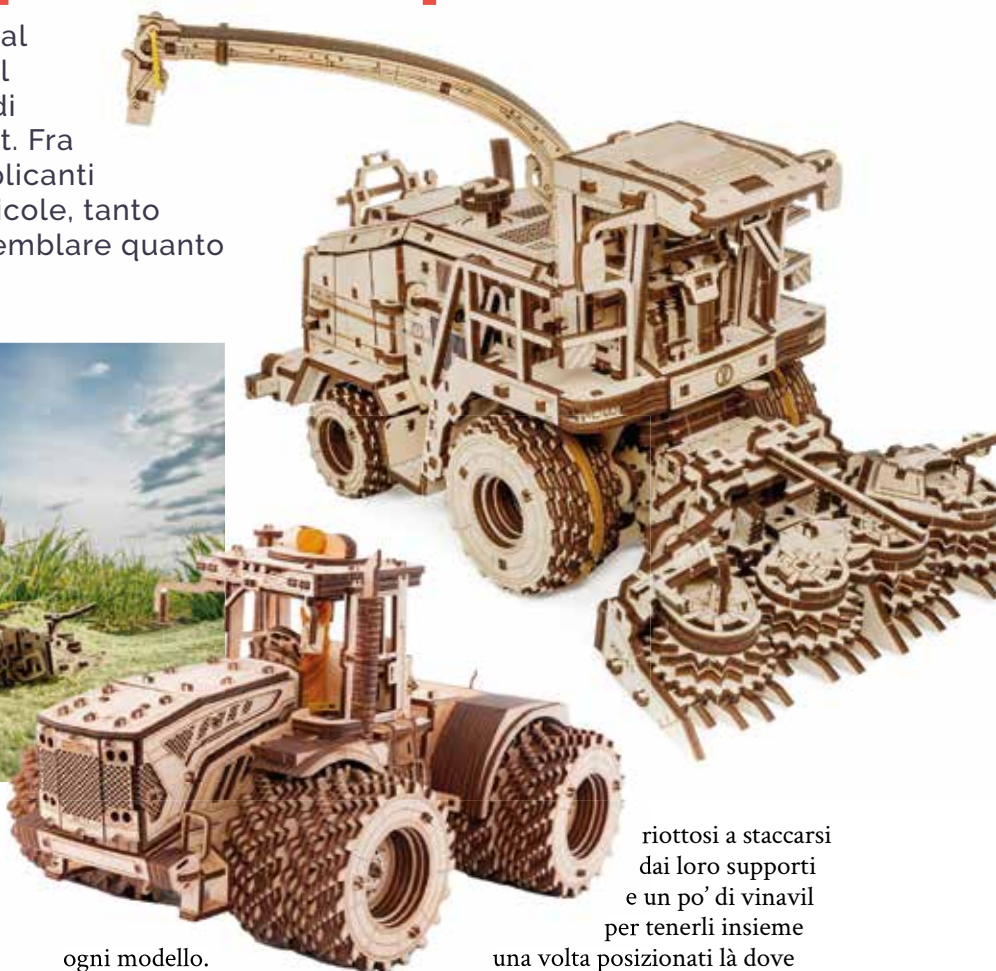
intelligente "Co-Pilot", pensata per incrementare produttività, sicurezza e gestione operativa delle macchine off-highway. Integra un'interfaccia hardware configurabile che permette la gestione avanzata dei sottosistemi macchina, della telemetria e di funzionalità ausiliarie quali la visione perimetrale tramite telecamere, il monitoraggio delle pressioni dei pneumatici, l'assistenza al carico, il controllo di stabilità e posizionamento ad alta precisione. Progettato per essere personalizzato dai costruttori grazie a una base hardware e software modulare, "Co-Pilot" è espandibile e si adatta anche all'integrazione di sensori e servizi cloud diventando uno strumento concreto per aumentare efficienza e sicurezza delle macchine agricole moderne.

© RIPRODUZIONE VIETATA
www.macchinetrattori.info



Piacevoli **passatempo**

La ditta lettone Ewaglobal commercializza in tutto il Mondo gli assemblabili di legno Ewa Eco-Wood-Art. Fra i tanti, anche modelli replicanti numerose macchine agricole, tanto facili e divertenti da assemblare quanto piacevoli alla vista



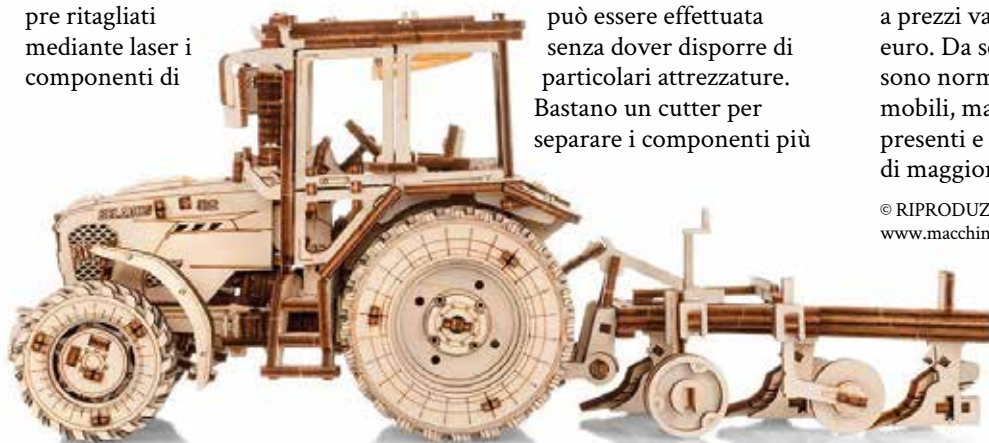
Nato con l'obiettivo di produrre e vendere giocattoli di legno da assemblare, il marchio Ewa Eco-Wood-Art si è rapidamente evoluto in termini di offerta arrivando a disporre di un listino composto da diverse centinaia di proposte. Caratteristica comune a tutte i prodotti il materiale di costruzione, sottili pannelli di compensato sui quali sono pre ritagliati mediante laser i componenti di

ogni modello. Acquistando una qualsiasi scatola di montaggio ci si trova quindi alle prese con lastrine di compensato che rilasciano poi vari pezzi da assemblare. L'operazione ovviamente è sempre guidata da precise istruzioni e può essere effettuata senza dover disporre di particolari attrezzature. Bastano un cutter per separare i componenti più

riottosi a staccarsi dai loro supporti e un po' di vinavil per tenerli insieme

una volta posizionati là dove devono andare. Reperibili on line al sito <https://ewaecowoodart.com/it>, i modelli sono suddivisi in aree tematiche e fra queste non ne manca una dedicata alla meccanizzazione agricola che mette a disposizione trattori, attrezzature e grandi raccoglitrice a prezzi variabili fra i trenta e i 90 euro. Da segnalare che i modelli sono normalmente esenti da parti mobili, ma queste ultime sono presenti e arricchiscono le repliche di maggiori dimensioni.

© RIPRODUZIONE VIETATA
www.macchinetrattori.info





La promozione
per i più forti in campo

CAMPAGNA
PROMOZIONALE 2026



TASSO

1,00%

24 MESI



Scegli la qualità KRONE
e assicurati un finanziamento a TASSO AGEVOLATO

Rivolgiti presso il tuo concessionario KRONE

www.krone-italia.it

Calma quasi **PIATTA**

Poco di nuovo nel Mondo dei trattori d'epoca. Gli scenari nazionale e internazionale non avanzano novità di rilievo. Però qualcosina si muove

L'instabilità politica ed economica è purtroppo una realtà costante e all'ordine del giorno che impedisce alla società di crescere in maniera serena, coordinata e razionale. Le guerre in corso hanno poi ulteriormente aggravato tale situazione, cui ha dato il suo bravo contributo anche il balletto dei dazi avviato dal Presidente degli Stati Uniti Donald Trump. I trattori d'epoca sono però passione pura, un ambito che guarda dall'alto ciò che avviene nel Mondo. Nessuna sorpresa quindi se le loro quotazioni non solo non hanno subito grandi variazioni negli ultimi 12 mesi, ma hanno anche finito col far diventare dei beni rifugio i trattori di maggior prestigio. A conferma, le quotazioni dei mezzi caratterizzati dai marchi storici più blasonati, con Porsche che risulta in assoluto il più richiesto dai collezionisti tedeschi e americani. Se li si riesce ad acquistare a buon prezzo, i trattori Porsche sono quasi sempre rivendibili con guadagni interessanti, tanto più elevati quanto più è meticoloso il restauro cui è sottoposta ogni singola macchina. Prezzi stabili, dunque, anche se con scambi in ribasso a livello di volumi. Ai collezionisti storici stanno in effetti subentrando i giovani, altrettanto appassionati ma decisamente più squattrinati dei loro predecessori. Per tale motivo gli scambi sono limitati a mezzi dal valore contenuto, fra i tre e i cinque mila euro, complici anche le incertezze inerenti i requisiti che devono avere i veicoli per circolare su stradale. Non sarebbe male se il Ministero dei trasporti si desse una mossa in tal senso. Fra i fattori che frenano gli scambi da segnalare anche le posizioni che spesso

COME SI LEGGONO LE TABELLE

Le tre quotazioni riportate in tabella per ogni trattore si collegano allo stato del mezzo nel suo insieme. La prima cifra si riferisce a un trattore in disuso da anni ma comunque completo in ogni sua parte e funzionante con riparazioni poco costose. Minimi interventi alla meccanica e sostituzione dei pneumatici o delle catenarie. Impianto elettrico da ripristinare e sistemazione della carrozzeria che non può mancare in alcuno dei suoi elementi. La seconda valutazione riguarda trattori già revisionati, perfettamente funzionanti, ma con molti anni sul groppone. Pneumatici almeno all'80 per cento. La terza valutazione riguarda infine i mezzi perfettamente restaurati

e funzionanti, con pneumatici o catenarie nuove e documenti in ordine. Va sempre ricordato a tale proposito che l'assenza del famoso "libretto" abbassa drasticamente la quotazione di qualsiasi mezzo. Un'ultima annotazione. A volte capita di acquistare un trattore apparentemente integro poi, mettendolo in moto e magari sotto sforzo, si scopre che è necessario revisionare il motore e qualche volta anche la trasmissione. In questi casi i costi di ripristino possono superare di gran lunga le valutazioni dei mezzi. Se chi compra lo fa per passione la cosa non è un problema, ma se invece si vuol fare un investimento è meglio far bene i conti.

assumono i protagonisti delle trattative. Chi vorrebbe vendere e chi acquistare. Per concludere positivamente una compravendita deve esserci buonsenso sia da parte sia dall'altra e non è un caso se le quotazioni di Macchine Trattori sono tre per ogni macchina. Chi

vende non può pretendere di guardare solo alla più alta e chi compra non può appellarsi sempre alla più bassa. Come recita un noto adagio "gli affari si fanno sempre in due", pena il non farli affatto.

© RIPRODUZIONE VIETATA
www.macchinetrattori.info





COSTRUTTORE	MODELLO	ANNO	PREZZO
ITALIA			
Amog Tomisani	Tutti i tipi	1954-60	400-600-900
Ansaldo-Fossati	Tca 60, Tca 70	1946-58	2.000-3.500-5.000
Ansaldo-Fossati	Af8 150 cv	1951-55	4.000-5.000-6.000
Ansaldo-Fossati	Fb4r	1956-64	2.000-3.500-5.000
Arbos Bubba	Dc30-35,	1955-61	1000-1.800-3.000
Arbos-Bubba	Dr, Dr30-35	1954-57	1000-1.200-2.000
Breda	50 Tcn, Tcr Cingolo	1947-53	9.000-13.000-16.000
Breda	50D6, 75D	1951-56	2.500-4.000-5.000
Bubba	Ut 2	1930-38	15.000-20.000-25.000
Bubba	Ut 6	1935-49	15.000-20.000-25.000
Bubba	Ariete I e II (1948)	1938-54	14.000-16.000-20.000
Bubba	Lo 5	1950-55	10.000-12.000-15.000
Cantatore	Field Boy C30	1956-60	400-700-1.200
Carraro	23	dal 1958	400-800-1.500
Fiat	702 tutti i tipi	1919-24	27.000-37.000-50.000
Fiat	703	1924-25	17.000-22.000-30.000
Fiat	700 ruote	1926-50	7.000-9.000-14.000
Fiat	700 C cingoli	1932-40	8.000-12.000-15.000
Fiat	40 Boghetto cingoli	1939-47	10.000-11.000-14.000
Fiat	50 cingoli	1946-50	3.000-4.000-6.000
Fiat	600 - 601- 602	1949-50	1.000-2.000-3.000
Fiat	25 R	1951-52	500-1.200-3.000
Fiat	25 C	1951-52	500-1.200-3.000
Fiat	55 cingoli	1950-53	3.000-3.500-4.500
Fiat	25Rdp petrolio	1953-55	1.000-2.500-4.000
Fiat	25Rd diesel	1953-55	800-1.500-4.000
Fiat	25Cd diesel cingoli	1953-55	800-1.500-4.000
Fiat	55R	1954-55	3.500-4.500-5.000
Fiat	25 R 4-5	1956-59	1.000-1.800-3.000
Fiat	25 C 4-5	1956-59	1.200-1.900-3.500
Fiat	60C-70C	dal 1956	2.000-3.000-7.000
Fiat	18 la piccola	1957-61	600-1.200-2.100
Fiat	411 R	1958-60	500-800-2.000
Fiat	R 70, R 80	dal 1958	4.000-6.000-10.000
Fiat	211 R	dal 1959	500-800-1.700
Fiat	311 C	dal 1959	500-600-1.500
Fiat	312 R	dal 1960	500-600-1.400
Fiat	215 montagna	1965-67	1.500-2.500-5.000
Gualdi	25 - 30	1951/59	4.000-5.000-7.000
Italtractor	Ursus Jub 45	1941-51	11.000-13.000-15.000
Italtractor	Ursus Jub 50 cingolato	1941/52	9.000-10.000-12.000
Lamborghini	DI15, DI20, DI25	1952-57	1.800-3.000-5.500
Lamborghini	DI30, DI40, DI50,	1952-55	1.800-3.000-5.500
Lamborghini	DI 25 cingoli	1955-56	1.000-1.800-3.000
Lamborghini	DI 36-40 Ruote	dal 1956	1.200-2.000-3.500
Lamborghini	Lamborghinetta	1958-60	1000-1.500-3.000
Lamborghini	2241R	dal 1960	1.200-2.000-3.500
Landini	25-30	1928-31	30.000-50.000-70.000
Landini	40	1932-34	40.000-55.000-80.000
Landini	SuperLandini	1934-52	9.000-12.000-17.000
Landini	Vélite	1935-53	5.000-7.500-10.000
Landini	Bufalo	1941-50	15.000-20.000-30.000
Landini	L 55 A	1954-59	20.000-23.000-28.000



CARRARO 23



FIAT 700 A



SUPERLANDINI



LAMBORGHINI DL 36-40



MOTOMECCANICA RP 3



OM T 240

MARCA	MODELLO	ANNO	PREZZO
Landini	L 25	1950-57	3.000-5.000-6.500
Landini	L 45	1950-58	9.000-12.000-17.000
Landini	L 35	1953-58	5.000-7.000-8.500
Landini	L 55 B	1956-58	25.000-35.000-45.000
Landini	30	1957-59	3.500-4.500-6.000
Landini	Maior 44	1957-60	4.500-6.000-8.000
Landini	Landinetta	1958-60	400-800-1.500
Landini	25R	1958-62	500-800-2.000
Landini	35/8	1959-61	3.500-4.500-5.500
Landini	C 35	dal 1959	1.000-1.500-2.000
Landini	R 50	dal 1959	1.000-1.800-2.000
Landini	R 4000	dal 1960	800-1.500-2.000
Landini	R 3000	dal 1961	800-1.000-2.300
Landini	R 6000	dal 1961	600-1.500-2.000
Lesa	Petrolio	1951-52	1.500-2.000-3.000
Lesa	Diesel	1952-59	1.300-2.000-3.000
Lombardini	TI25.TI25N e S	1956-64	800-1.000-1.800
Lombardini	TI 30 – TI 40	1952-57	1000-1.500-2.000
Lugli	Tutti	1954-59	2.500-3.500-5.500
Meroni	Eron D, D18	1950-55	800-1.300-2.500
Meroni	Eron D35-40	1955-58	1.000-2.200-3.000
Motomeccanica	Pavesi P 4 /P4m	1918-29	19.000-25.000-35.000
Motomeccanica	Balilla ruote	1932-47	2.500-4.000-6.000
Motomeccanica	Balilla cingolato	1933-51	4.000-5.500-7.000
Motomeccanica	Cp3	1953-55	500-800-2.000
Motomeccanica	R 108	1953-56	600-800-2.000
Motomeccanica	Rp 3	1953-57	600-800-2.000
Motomeccanica	Rd 94	1956-59	700-900-2.000
Om	Tutti i testacalda	1929/36	25.000-35.000-45.000
Om	2Tm	1939-52	10.000-15.000-20.000
Om	35-40 R	1952-55	1.000-2.000-3.500
Om	35-40C	1952-55	1.500-2.200-3.500
Om	45 R	1956-58	1.000-1.900-3.300
Om	45 C	1956-58	1.600-2.000-3.500
Om	50 R, 50 Ra	1958-59	1.500-1.900-3.000
Om	50 C -50 CI – 50 Ca	1959-62	1.800-2.500-4.500
Om	512 R	1959-60	1.000-1.500-3.000
Om	513 R	1961-65	900-1.000-2.800
Omp	Ursus 55	1952-60	9.000-10.000-13.000
Orsi	Hp 40 Super	1934-39	14.000-17.000-23.500
Orsi	Hp 35-40	1936-39	11.000-15.000-22.000
Orsi	Artiglio	1939-56	10.000-13.000-17.000
Orsi	Super Rv	1948-51	10.000-15.000-20.000
Orsi	Argo	1950-59	17.000-22.000-28.000
Orsi	Anteo	1953-57	27.000-37.000-42.000
Orsi	Astore	1954-56	7.000-9.000-11.000
Orsi	O25	1956-59	5.000-7.000-12.000
Orsi	Od37, Od30, Dc30	1956-60	900-1.500-1.800
Orsi	O35	1959-60	6.000-8000-10.000
Orsi	Cd35, Cda404, Cda363	dal 1959	900-1.500-2.000
Oto	18 3 ruote	1950-53	1.500-2.500-3.500
Oto	C 25 - 3-4 ruote	1953-61	1.000-1.500-3.000
Oto	C 40 R4	1953-61	2.500-4.000-6.000
Oto	C 25 C	1954-61	1.300-2.000-3.000

MARCA	MODELLO	ANNO	PREZZO
Oto	C 20 Ra / C 30 R4	dal 1957	1.000-1.800-2.500
Peschiera &Folli	Scoiattolo	1955-65	1.500-2.500-4.000
Randi	Tutti i tipi 14-35 Cv	1955-59	400-700-1.500
Rossi	Tutti i tipi	1950-56	500-900-2.500
Ruggerini	tutti i tipi	1955-58	400-900-1.500
Same	Trattorino Universale	1948-53	3.000-5.000-7.000
Same	4R10 – 4R20	1950-55	3.000-4.500-5.500
Same	Da 25	1953-59	1.200-1.800-3.000
Same	Da 12	1953-58	1.500-1.800-3.000
Same	Da 38	1953-56	1.000-1.200-2.000
Same	Da 38 Dt - Da 55 Dt	1953-56	1.200-1.800-3.000
Same	Da 25 Dt	1954-58	1.400-2.000-4.000
Same	Da 47	1956-60	1.200-1.800-2.500
Same	Da 30	dal 1957	900-1.000-2.000
Same	Sametto	1957-60	1.000-1.200-2.000
Same	Da 30 Dt	dal 1957	1.000-1.800-2.500
Same	Sametto Dt	1957-60	1.200-1400-2.500
Same	360	dal 1959	1,200-1.500-2.500
Same	120	dal 1959	1.000-1.500-2.000
Same	240	dal 1959	1.500-2.000-3.000
Savigliano	Os88, Os110, Ciclope 105F	1946-55	3.500-5.000-7.000
Slanzi	Tutti i tipi	1951-53	1.000-1.800-2.800
Toselli	Tutti i tipi	1961-72	500-1,000-1,500
Vender	Champion	1950-54	1.000-2.000-5.000
Vender	Bully	1954-57	1.500-3.500-5.000
Venieri	Tutti i tipi	1952-58	500-1.000-1.500
Zandonà	Tutti i tipi	1953-57	1.000-1.400-2.200

ARGENTINA			
Pampa	To1 testacalda	1950-56	8.000-10.000-15.000

AUSTRIA			
Steyr	D80	1950-58	800-1.800-2.800
Steyr	D180	1950-58	1.000-2.000-3.000
Steyr	D280	1953-57	1.500-1.800-2.800
Steyr	D84	1956-60	800-1.800-2.500
Steyr	D185	1956-60	1.000-2.000-2.500
Steyr	D182	1957-59	1.000-2.200-3.000

BIELORUSSIA			
Belarus	Serie 50	1956-75	1.000-1.500-2.000

CANADA			
Massey Harris	GP	1930-37	4.500- 7500-15.000
Massey Harris	Peacemaker	1936-42	1.500-3.500-4.000
Massey Harris	101	1940-46	1.500-3.000-4.000
Massey Harris	20,30	1946-52	1.000-2.500-3.000
Massey Harris	44	1947-55	1.000-2.500-3.000
Massey Harris	Pony	1948-57	500-1.200-2.500
Massey Ferguson	Mf35, Mf50	dal 1960	900-2.500-3.000

REPUBBLICA Ceca			
Zetor	Mt 25	dal 1949	900-1.000-2.000
Zetor	Super 50	dal 1955	900-1.300-2.000



OTO 18 TRE RUOTE



SAME DA 25 DT



STEYR D 80



BAUTZ AS 120



HANOMAG R28



PORSCHE MASTER

MARCA	MODELLO	ANNO	PREZZO
GERMANIA			
Allgaier	R18-R22-A22-A24	1947-52	1.800-3.500-5.500
Allgaier	Ap17	1950-55	700-1.400-2.500
Allgaier	Ap22	1950-55	700-1.500-3.000
Allgaier	Sist. Porsche a133	1952-56	1.500-3.500-5.000
Allgaier	Sist. Porsche a111	1952-56	600-1.300-2.800
Bautz	Tutti i tipi - 11-17 cv	1948-54	500-1.000-2.000
Bautz	Serie As	1950-59	500- 1.500-2.000
Bischoff	As15 – As20	1951-54	600-900-1.000
Bischoff	As40wd, As45wb	1952-55	600-900-1.300
Deutz	Petrolio	Dal 1927	4.000-6.500- 8.000
Deutz	Fl L514, F2 M417	1951-56	1.500-2.300- 8.000
Deutz	F3M417, F4 I514R	1953-60	1.900-2.800-4.000
Eicher	Tutti i tipi 11-20 cv	1948-54	700-1.400-3.000
Fahr	D15, D17, D22, D25, D22p	1948-57	800-2.000-3.800
Fahr	D30, D270	1951-55	800-2.200-2.500
Fahr	D180 h	1954-60	700-2.200-3.000
Fahr	D130	1955-60	800-1.500-2.800
Fendt	Dieselross F25-28	1949-59	600-1.500-4.000
Fendt	Dieselross F12	1952-57	700-1.800-3.500
Fendt	Dieselross F 20 g – gh	1952-56	900-1.800-2.500
Fendt	F 24	1955-57	900-1.500-3.000
Fendt	Favorit	1959-61	1.000-2.500-3.000
Guldner	Diesel 12-30 cv	1948-56	800-1.500-3.500
Hanomag	R25 – 28	1948-53	1.000-3.500-5.000
Hanomag	Diesel 12-24 cv	1950-57	600-1.500-3.500
Hanomag	R440, R425	1954-61	900-1.800-3.000
Hanomag	R545	1954-60	2.000-3.500-9.000
Holder	B10, B12, A12, A20	1953-54	700-2.500-2.900
Kramer	Tutti i tipi 11-22 Cv	1949-56	1.000-2.000-6.000
Lanz	Hr2 Grossbulldog 22-28 Cv	1926-31	12.000-15.000-30.000
Lanz	Hr 5 15-30 Cv stradale	1929-35	8.000-15.000-32.000
Lanz	Hn1 12-20 Cv agricolo	1932-35	6.000-18.000-25.000
Lanz	Hn2 – 32 Cv agricolo	1934-36	9000-13.000-25.000
Lanz	Hr7 – 30 Cv	1934-36	7.000-10.000-14.000
Lanz	Hr8 – 45 Cv	1935-55	18.000-25.000-35.000
Lanz	Hn 3-Allzweck-25 Cv	1936-52	7.000-14.000-25.000
Lanz	D1506 – 55 Cv	1938-55	6.000-10.000-18.000
Lanz	D7506 – 25 Cv	1939-52	7.000-10.000.12.000
Lanz	D 4506 – 13-15 Cv	1939-43	6.000-9.000-15.000
Lanz	Cingolo	1937-46	16.000-20.000-40.000
Lanz	He/D 1706 - 13-15 Cv	1939-43	6.000-9.000-12.000
Lanz	D 5506	1950-52	7.000-9.00-12.000
Lanz	2806 28 ps	1952-56	3.000-7.000-10,000
Lanz	1616, 2016, 2416	1955-59	2.500-5.500-6.500
Lanz Hela	D14, D15, D28	1948-54	500-1.000-3.000
MAN	Tutti i tipi 18-25 cv	1949-56	1.800-3.800-5.500
MAN	As330a, As440a (4rm)	1952-57	2.500-4.000- 6000
Normag	15 – 17 – 25 – diesel	1951-53	1.000-2.000-3.500
Porsche Diesel	Junior – Standard	dal 1957	900-1.500-4.000
Porsche Diesel	Super I	dal 1961	1.800-3.300-5.000
Porsche Diesel	Master	dal 1958	10.000-18.000-28.000
Ritscher	518-520-535- 528	1952-54	800-1.400-1.800
Schluter	As15 – As22	1953-56	1.500-2.500-4.500

MARCA	MODELLO	ANNO	PREZZO
Schluter	As30	1954-57	1.800-2.500-4.500
Schluter	As320, As240	1957-60	800-2.000-3.000

FRANCIA			
Austin	Tutti i modelli	1932-34	2.500-5000-6.000
Renault	R3042, R22/30	1954-55	500-1.200-2.500
Renault	Serie D	1956-68	500-700-1.600
SFV	H1	1945-50	8.000-12.000-18.000
SFV	H2	1945-50	7.000-10.000-18.000
SFV	H0	1945-50	20.000-40.000-60.000
SFV	Fv1 - 401 38-44 Cv	1947-50	4.000-8.000-13.000
SFV	302	1951-58	3.000-5.000-8.000
SFV	551	1951/58	15.000-25.000-32.000
SFV	402 40-45 Cv	1952-58	5.000-13.500-18.000
SFV	201 18-22 Cv	1953-57	1.500-2.200-4.000
SFV	202, 204 27 Cv	1957-60	1.600-2.400-4.500

GRAN BRETAGNA			
Brown	Vak	1939-47	1.200-2.500-3.500
Brown	Cropmaster	1947-54	1.000-2.200-3.500
Brown	25-30 petrolio o diesel	1953-59	700-1.500-3.500
Ferguson	Petrolio	dal1947	500-1000-1500
Ferguson	Diesel	dal1953	700-1.000-2.000
Marshall	Field	1946-54	4.500-7.000-10.000
Nuffield	Dm4	1952-56	600-1.000-2.000
Nuffield	M4vo	1952-57	600-1.200-2.500
Nuffield	Dm4 – de	1954-61	700-1.000-2.000
Nuffield	3DL	1957-62	500-1.600-2.500
Nuffield	Super 60	1959-61	700-2.200-3.000
Nuffield	350, 460, 470	1961-64	900-2.200-3.000

POLONIA			
Ursus	C45 testacalda	1947-57	5.000-8.000-14.000

STATI UNITI			
Allis-Chalmers	Petrolio	1935-50	600-3.000-3.800
Allis-Chalmers	Serie Hd	1951-60	900-2.000-3.800
Case	15-20	1921-28	5.000-10.000-15.000
Case	L	1929-40	3.000-7.000-12.000
Case	La	1939-42	900-3.500-4.500
Caterpillar	2 ton	1925-28	2.000-5.000-8.000
Caterpillar	Ten	1923-33	2.000-5.000-8.000
Caterpillar	70 diesel	1932-36	2.500-4.000-7.000
Caterpillar	D 4	1937-54	2.300-5.000-10.500
Caterpillar	Twety-Two	1934-39	2.000-4.500-6.000
Caterpillar	R 6	1934-36	2.300-4.000-7.000
Caterpillar	Rd6, Rd7, Rd8,	1935-55	2.400-5.000-9.000
Caterpillar	D4	1947-59	2.300-5.000-11.000
Caterpillar	D 2	1947-57	2.000-4.000-8.500
Caterpillar	D6, D7, D8	1954-57	3.500-11.000-15.000
Cletrac	35	1932-36	1.000-2.500-5.000
Deere	D	1923-26	2.500-5.500-8.500
Deere	D 15-27	1927-40	2.000-5.000-6.500
Deere	D	1939-53	2.000-5.000-7.000



RENAULT R3042



NUFFIELD DM4



CATERPILLAR TWENTY-TWO



FORDSON F



OLIVER 70



HSGS GS 35

MARCA	MODELLO	ANNO	PREZZO
Deere	A	1938-40	1.500-4.000-5.000
Deere	AR	1935-40	2.000-5.000-7.000
Deere	A	1947-51	2.000-3.000-5.000
Deere	serie 70	1953-56	2.500-8.000-10.000
Ford	Fordson A	1918-26	1.500-3.000-5.000
Ford	Fordson F (Usa)	1918-28	2.000-4.000-6.000
Ford	Fordson N (Ireland)	1929-33	1.500-3.000-5.000
Ford	N England	1934-38	1.800-3.500-6.000
Ford	N Bologna	1936-40	2.000-3.000-5.000
Ford	Major	dal 1958	900-1.800-4.500
Ford	Power Major	dal 1959	800-1.500-3.000
Ford	Super Major	dal 1961	700-1.500-3.000
Ford	Dexta	dal 1958	700-1000-2.000
Hart-Parr	30, 16-30	1920-26	3.000-8.000-10.000
Hart-Parr	12-24	1924-28	2.500-8.000-9.000
International	Mogul 8-16	1914-17	15.000-25.000-35.000
International	Titan 10-20	1916-22	10.000-18.000-26.000
International	8-16	1917-22	12.000-15.000-20.000
International	10-20	1923-32	3.000-6.000-9.000
International	15-30	1921-34	3.000-9.000-14.000
International	Farmall F12	1932-38	2.500-4.500-8.5000
International	W4, Wd6	1940-53	800-2.000-3.000
International	Farmall M	1939-52	900.2.500-3.000
International	Farmall Super C	1951-54	500-1.000-2.000
International	Farmall M, super M, Md	1953-54	900-2.500-3.000
International	W9, Wd9	1953-56	1.000-3.300-4.000
International	D430	1956-61	900-1.800-3.000
Minneapolis	27-42	1929-34	4.000-8.000-10.000
Minneapolis	17-28	1929-35	4.000-9.000-12.000
Minneapolis	Twin City Kt	1929-34	3.500-8.000-11.000
Minneapolis	Mm Universal	1934-39	2,500-4.000-5.000
Minneapolis	Z Universal	1936-48	900-3.000-4.000
Oliver	Petrolio	1937-53	1.000-2.800-4.000
Oliver	Diesel	Dal 1954	700-1.500-2.000
Wallis	Ok, 15-27	1922-29	4.000-5.500-10.000

SVEZIA			
Bolinder/Munktel	Bm 20 / Bm 21- testacalda	1944-53	4.000-7.500-10.000
Bolinder/Munktel	Bm 10 - testacalda	1947-52	3.500-7.000-8.000

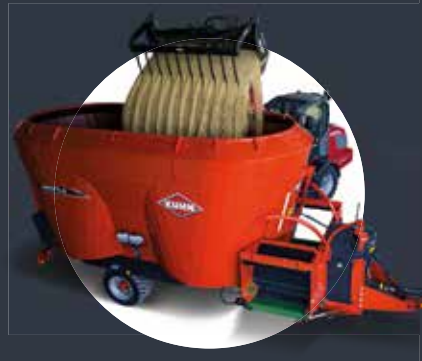
UNGHERIA			
HSCS	K28, K40	1926-38	10.000-20.000-32.000
HSCS	R25	1932-38	2.500-8.000-10.000
HSCS	K 44-48	1935-41	5.000-11.000-14.000
HSCS	K 50-55	1935-37	4.500-10.000-25.000
HSCS	K 40	1938-41	4.000-10.000-15.000
HSCS	R 20-22	1938-43	4.000-10.000-12.000
HSCS	R 30-35	1938-43	3.000-10.000-14.000
HSCS	G 35, GS 35	1943-56	2.500-7.000-11.000

PROFILE



IL PASCOLO È SERVITO

CAPIENTI, COMPATTI, ERGONOMICI: PROGETTATI PER ASSICURARE UN'ALIMENTAZIONE DI PRECISIONE, NATURALE E CON ZERO SPRECHI.



I carri miscelatori PROFILE 2 M sono dotati di coclee verticali e di un design innovativo per garantire velocità di riempimento, perfetta miscelazione dei nutrienti, flusso regolare di distribuzione. Resistenti e robusti, sono disponibili in diverse dimensioni, coniugano grande capacità e ingombro contenuto.

Per ulteriori informazioni, contatta il tuo partner autorizzato KUHN.

be strong, be **KUHN**

www.kuhn.it



2026 - L'OROSCOPO SEGNO PER SEGNO

ARIETE 21/3 - 20/4



Il 2026 richiede decisioni rapide, ma ben ponderate. Conviene inoltre concentrare le energie su obiettivi strategici. Le entrate potranno crescere, ma solo grazie a scelte mirate e a una maggiore stabilità nelle collaborazioni.

TORO 21/4 - 20/5



Anno dedicato alla costruzione di solide basi per far gradualmente maturare i progetti in essere. Sarà premiato chi saprà risparmiare e reinvestire con lucidità. Poche mosse, quindi, ma ben calcolate per avere risultati duraturi.

GEMELLI 21/5 - 21/6



Un anno caratterizzato da ritmi intensi. Per ottenere il massimo sarà importante scegliere con precisione quali iniziative portare avanti e quali posporre. Finanze dall'andamento ondulatorio, con entrate costanti ma non continue.

CANCRO 22/6 - 22/7



Il 2026 porta nuove consapevolezze e una visione più chiara delle proprie possibilità. Nel lavoro si definiranno spazi e ruoli. Le spese andranno gestite con prudenza. Evitare l'impulsività aiuterà a risparmi.

LEONE 23/7 - 22/8



Un anno in cui si rafforzerà l'immagine personale e professionale. Le relazioni lavorative si rinnoveranno e diventeranno più funzionali. Le decisioni economiche prese con calma mostreranno i frutti già dall'estate.

VERGINE 23/8 - 23/9



Il 2026 favorirà la ristrutturazione e la gestione analitica delle priorità. La capacità organizzativa porterà vantaggi concreti nel lavoro. Le finanze miglioreranno grazie alla precisione, con piccoli aggiustamenti che daranno stabilità.

BILANCIA 24/9 - 22/10



Sarà necessario selezionare con cura impegni e relazioni, lasciando spazio solo a ciò che offre opportunità di crescita. Dal punto di vista economico meglio evitare rischi eccessivi e rimanere concentrati su ciò che è già consolidato.

SCORPIONE 23/10 - 22/11



Il nuovo anno porterà maggiore determinazione nell'affrontare le sfide. Le collaborazioni diventeranno più forti se basate su trasparenza e obiettivi condivisi. Le risorse economiche richiederanno disciplina e coerenza.

SAGITTARIO 23/11 - 21/12



Il 2026 richiederà pazienza e attenzione. Alcune scelte importanti maturano con lentezza, ma in modo più solido. Le finanze trarranno vantaggio da una revisione periodica delle spese e da strategie più essenziali.

CAPRICORNO 22/12 - 20/1



Responsabilità, crescita e continuità saranno le parole chiave dell'anno. I progetti richiederanno infatti costanza, ma offriranno progressi concreti. Stabili le finanze, con la possibilità di investire in strumenti utili al futuro.

ACQUARIO 21/1 - 19/2



Il 2026 inviterà a ridisegnare priorità e obiettivi. L'energia non sarà infatti costante e per questo sarà fondamentale scegliere in maniera oculata dove investirla. Nuove prospettive economiche richiederanno realismo.

PESCI 20/2 - 20/3



Anno di aggiustamenti e consolidamenti. Alcune dinamiche lavorative imporranno revisioni che porteranno maggiore serenità. Le finanze miglioreranno con gradualità grazie a una gestione attenta delle priorità.

2026 - PREVISIONI ECONOMICHE GLOBALI E NAZIONALI

Il 2026 vedrà l'economia mondiale procedere con lentezza. La crescita progressiva dell'ultimo biennio sarà confermata, ma senza accelerazioni, come se il motore globale avesse ancora bisogno di qualche giro di rodaggio dopo gli scossoni provocati dalle tensioni internazionali. Non a caso, saranno proprio i Paesi avanzati a evolvere lentamente, mentre le economie emergenti saranno più vivaci, anche se con meno slancio rispetto al passato. Il clima economico tendenzialmente più timoroso che espansivo dipenderà peraltro anche dal perdurare delle tensioni commerciali e geopolitiche, da un'inflazione non ancora completamente domata e da politiche fiscali che in molti Paesi dovranno continuare a fare i conti con debiti elevati. Nonostante ciò, lo scenario non è affatto cupo. Un Mondo che cresce lentamente è anche un Mondo più prevedibile, in cui imprese e Paesi possono muoversi senza scossoni. E proprio questa stabilità potrebbe offrire spazi interessanti per chi investirà in settori che destinati a espandersi progressivamente, come l'industria e le infrastrutture. Dal canto suo, l'economia italiana non potrà che allinearsi alle tendenze dei Paesi avanzati, procedendo lentamente. I maggiori impulsi arriveranno dagli investimenti legati al Pnrr e dalle esportazioni, mentre i consumi interni dovrebbero mantenersi ancora bassi a causa della perdita di potere d'acquisto da parte degli stipendi medi. All'atto pratico, il 2026 sarà quindi un anno di transizione, con il Belpaese che proverà a rilanciare la propria economia grazie alla stabilità politica e a bilanci sobri, in attesa di capire come evolveranno i mercati globali nella seconda metà dell'anno. A condizionare questi ultimi molto concorrerà, peraltro, l'andamento climatico per effetto di fenomeni sempre più violenti e improvvisi che gravano sui costi emergenziali e sui cicli produttivi. Se le tendenze attuali si confermeranno, il 2026 potrebbe essere uno degli anni più caldi mai registrati, generando sia pressioni sulle risorse idriche e agricole, sia gravose richieste economiche per la resilienza delle infrastrutture sociali ed economiche. Le più recenti analisi stimano infatti il rischio che i danni provocati dai cambiamenti climatici possano avere ripercussioni sul medio e lungo periodo, evidenziando come la crescita economica globale potrebbe essere molto inferiore a quella potenziale o addirittura contratta in certi scenari di sviluppo senza politiche di adattamento e mitigazione.

PAKELO LUBRICANTS

UNA SCELTA AFFIDABILE.

Massima efficienza, riduzione dell'usura
e continuità operativa,

stagione dopo stagione.

Fieragricola

Verona, 4 – 7 Febbraio 2026

PAD. 2 STAND C4



SCOPRI TUTTI I
PRODOTTI SU
PAKELO.COM

PAKELO.COM

Krone Varipack



Affidabile. Produttiva. Versatile. Integrata.
VariPack. Una rotopressa KRONE

Cerca il tuo concessionario su www.kronit.com

